معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری
ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان
کوانتوم، لیزر و فوتونیک

گزارش پیشرفت طرح

یادگیری ماشین کوانتومی مضاعف
برای کشف برهمکنش‌های نوین کوارک تاپ

مرحله دوم

مجری طرح
عبیده جعفری

آغاز: ۱ مرداد ۱۴۰۴

ارائه: ۱۷ آبان ۱۴۰۵

فهرست مطالب

مقدمه ۳

۱ شناسایی جت‌های بوست‌شده با شبکه‌های عصبی گرافی کوانتومی مبتنی بر هامیلتونی ۴
۱.۱ داده‌های شبیه‌سازی‌شده و پیش‌پردازش . . . ۴
۲.۱ رمزگذار کلاسیک . . . ۵
۳.۱ داده‌های گرافی و مدار کوانتومی . . . ۶
۴.۱ آموزش هم‌زمان . . . ۸

۲ تولید داده برای جداسازی رویدادهای $\mathrm{t\bar{t}Z}$ از $\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$ ۱۰
۱.۲ مقدمه و هدف . . . ۱۰
۲.۲ زنجیره شبیه‌سازی و نمونه‌ها . . . ۱۰
۳.۲ ویژگی‌های جت‌ها و ذره‌ها . . . ۱۱
۱.۳.۲ ویژگی‌های جت‌ها . . . ۱۱
۲.۳.۲ ویژگی‌های ذره‌ها . . . ۱۲
۴.۲ بررسی اثر برش‌ها . . . ۱۲
۵.۲ مجموعه‌های ۲ تا ۴: مقایسه جفت‌ها . . . ۲۱
۱.۵.۲ مجموعه ۲: $\mathbf{t\bar{t}Z}$ در برابر $\mathbf{Z{+}jet}$ (دو نمونه سیگنال) . . . ۲۲
۲.۵.۲ مجموعه ۳: $\mathbf{t\bar{t}b\bar{b}}$ در برابر $\mathbf{b\bar{b}b\bar{b}}$ (دو نمونه پس‌زمینه) . . . ۲۳
۳.۵.۲ مجموعه ۴: سیگنال در برابر پس‌زمینه . . . ۲۵
۶.۲ منشأ تفاوت $\mathbf{Z}$ در $\mathbf{Z{+}jet}$ و $\mathbf{t\bar{t}Z}$ . . . ۲۶
۷.۲ ویژگی‌های ذره‌ها . . . ۲۹
۱.۷.۲ تکانه و انرژی در دستگاه آزمایشگاه . . . ۳۰
۲.۷.۲ کمیت‌های نسبی . . . ۳۶
۳.۷.۲ زاویه‌ها . . . ۳۷
۴.۷.۲ نوع ذره . . . ۴۶
۵.۷.۲ جمع‌بندی . . . ۴۶

۳ آموزش شناساگر روی داده‌های شبیه‌سازی‌شده ۴۷
۱.۳ مجموعه‌های داده و نقش آنها . . . ۴۷
۲.۳ مدل +QGNN و تفاوت آن با مدل فصل ۱ . . . ۴۷
۳.۳ نتایج +QGNN . . . ۴۸
۴.۳ مقایسه +QGNN با مدل‌های کلاسیک . . . ۴۹
۵.۳ جداسازی رویدادهای $\mathrm{t\bar{t}Z}$ از $\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$ . . . ۵۰
۱.۵.۳ جداکننده روی ویژگی‌های دو جت اول . . . ۵۰
۲.۵.۳ جداکننده روی ده شیء رویداد . . . ۵۲
۶.۳ جمع‌بندی . . . ۵۴

مراجع ۵۵

ضمائم ۵۶
۱ الگوریتم anti-k_{T} . . . ۵۶
۲ ویژگی‌های ذرات تشکیل‌دهنده در داده . . . ۵۷
۳ نسخه نخست مدل و دلیل کارنکردن آن روی داده جدید . . . ۵۸

۱.۳ نتایج نسخه نخست ۵۸
۲.۳ مقایسه با مدل‌های کلاسیک روی ورودی نخست ۵۹
۳.۳ چرا ورودی نخست کافی نبود ۶۰
۴.۳ وارونه شدن AUC اعتبارسنجی ۶۰
۴ تعداد پارامترهای مدل‌ها ۶۱

مقدمه

این گزارش ادامه گزارش مرحله اول طرح است. در مرحله اول فاز مطالعاتی و نتایج اولیه کار ارائه شد. نخست، برای آشنایی با ابزارها، نتایج یک مطالعه تحلیل بوزون هیگز با جداکننده کوانتومی بازتولید شد: داده‌ها با یک خودرمزگذار کلاسیک از ۶۷ ویژگی به فضای نهان (latent space) ۸ یا ۱۶ بعدی فشرده و با ماشین بردار پشتیبان کوانتومی (QSVM) و مدار کوانتومی وردشی با بارگذاری مجدد داده طبقه‌بندی شدند، و مدل‌های کوانتومی عملکردی هم‌سطح مدل‌های کلاسیک مشابه داشتند. سپس شناساگرهای جت با طعم سنگین و جت‌های خیزبافته و الگوریتم‌های کوانتومی موجود برای آنها مرور شد. بر این پایه، برای طراحی شناساگر کوانتومی جت‌های بوست‌شده یک نمونه ۲۰۰۰۰ جتی پیش‌پردازش شد، روش‌های کاهش بعد (PCA و سه نوع خودرمزگذار) مقایسه شدند و یک شبکه عصبی گرافی کوانتومی روی فضای فشرده‌شده، با آموزش جداگانه، ارزیابی شد. در کنار این کارها زیرساخت محاسباتی، یعنی نرم‌افزارهای شبیه‌سازی و خوشه محاسباتی CERN، فراهم شد. در پایان آن گزارش دو گام بعدی مشخص شده بود: آموزش هم‌زمان خودرمزگذار و مدار کوانتومی، و تولید داده برای جداسازی رویدادهای $\mathrm{t\bar{t}Z}$ از پس‌زمینه $\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$.

هدف این گزارش انجام همین دو گام است. در فصل ۱ رمزگذار کلاسیک و شبکه عصبی گرافی کوانتومی هم‌زمان آموزش داده می‌شوند تا جت‌های Z بوست‌شده از جت‌های گلوئونی جدا شوند، و عملکرد آن با ParticleNet مقایسه می‌شود (بخشی از این کار در مقاله‌ای گزارش شده که در آخرین مراحل داوری نشریه EPJC است). در فصل ۲ داده مناسب برای جداسازی رویدادهای $\mathrm{t\bar{t}Z}$ از $\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$ فراهم می‌شود: همه رویدادها، یعنی نمونه‌های سیگنال $\mathrm{t\bar{t}Z}$ و $\mathrm{Z+jet}$ و نمونه‌های پس‌زمینه $\mathrm{b\bar{b}b\bar{b}}$ و $\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$ ، در یک چارچوب شبیه‌سازی واحد تولید شده‌اند تا تفاوت توزیع‌ها فقط از فیزیک فرایندها ناشی شود و نه از روش تولید. سپس متغیرهای جت و ذره برای هر چهار نمونه با هم مقایسه می‌شوند و بررسی می‌شود که آیا شناساگری که روی یک جفت (سیگنال، پس‌زمینه) آموزش دیده روی جفت دیگر هم کار می‌کند.

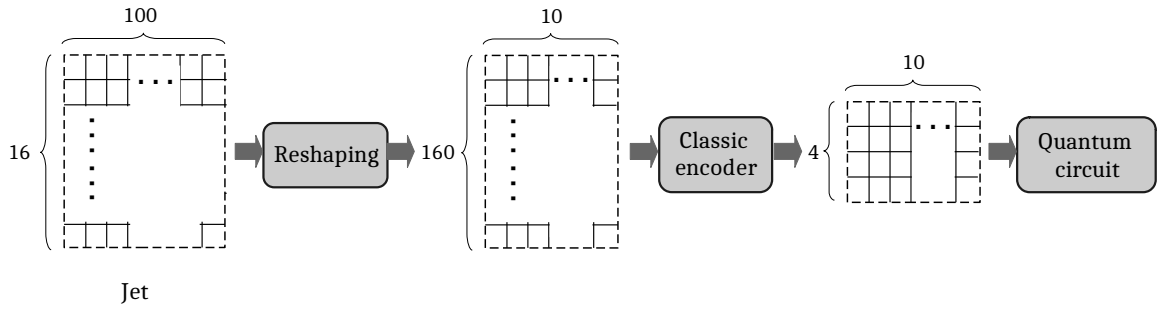
نمونه ۲۰۰۰۰ جتی که در فصل ۱ و در گزارش مرحله اول برای آموزش شناساگر به کار رفت یک نمونه عمومی آماده است. فرایند شبیه‌سازی آن، یعنی نرم‌افزارها، تنظیم‌ها و تعریف جت‌ها، در دسترس ما نبود و قیدهای بسیار محدودکننده‌ای در تولید آن اعمال شده بود که عملاً تحلیل را از واقعیت فیزیک دور می‌کرد. شناساگری که روی چنین نمونه‌ای آموزش ببیند برای رویدادهای $\mathrm{t\bar{t}Z}$ و $\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$ ، که جت‌ها در آنها در شرایط دیگری ساخته می‌شوند، قابل اتکا نیست. به همین دلیل داده‌های فصل ۲ را دوباره و به‌طور کامل خودمان شبیه‌سازی کردیم: هم جت‌های Z و پس‌زمینه $\mathrm{b\bar{b}b\bar{b}}$ که شناساگر روی آنها آموزش می‌بینند و هم رویدادهای $\mathrm{t\bar{t}Z}$ و $\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$ که خروجی شناساگر روی آنها به کار می‌رود، با یک زنجیره شبیه‌سازی یکسان تولید شده‌اند. به این ترتیب می‌توانیم شناساگر Z را روی جت‌های Z شبیه‌سازی‌شده خودمان آموزش دهیم و سپس آن را با داده‌های $\mathrm{t\bar{t}Z}$ تطبیق دهیم و بسنجیم، بی‌آنکه تفاوت توزیع‌ها از روش تولید داده ناشی شود. هر چهار نمونه با همان تعریف جت و همان برش‌ها ساخته می‌شوند، و برچسب منشأ هر جت از خود شبیه‌سازی به دست می‌آید و نه از یک نمونه بیرونی.

فصل ۱

شناسایی جت‌های بوست‌شده با شبکه‌های عصبی گرافی کوانتومی مبتنی بر هامیلتونی

چکیده

یک شناساگر ترکیبی کوانتومی و کلاسیک برای شناسایی جت‌هایی با بوست لورنتس بزرگ در برخورددهنده‌ها ارائه می‌کنیم که در آن داده‌های گرافی جت به‌صورت یک بازنمایی گرافی کوانتومی رمزگذاری می‌شوند و با یک شبکه عصبی گرافی کوانتومی وردشی (QGNN) طبقه‌بندی می‌شوند. مدل برای تمایز جت‌های حاصل از واپاشی هادرونی بوزون Z بوست‌شده از جت‌های گلوئونی پرتکانه طراحی شده است. برای امکان اجرا روی سخت‌افزار کوانتومی نزدیک‌آینده، اطلاعات پُربعد جت با یک رمزگذار کلاسیک که هم‌زمان بهینه می‌شود و منظم‌سازی توزیعی مبتنی بر سینخورن دارد به یک بازنمایی گرافی نهان کم‌بعد فشرده می‌شود. بازنمایی‌های نهان سپس به‌صورت داده گرافی رمزگذاری می‌شوند و با یک QGNN ده‌کیوبیتی مبتنی بر هامیلتونی پردازش می‌شوند، و رمزگذار و جداکننده کوانتومی در یک آموزش سرتاسری با هم بهینه می‌شوند. مدل ترکیبی حاصل عملکردی قابل‌مقایسه با یک شبکه عصبی عمیق کلاسیک دارد و به عملکرد یک جداکننده گرافی در سطح دانش روز نزدیک می‌شود. تا آنجا که می‌دانیم این نخستین شناساگر جت بوست‌شده است که اطلاعات جت را در یک بازنمایی گرافی کوانتومی رمزگذاری می‌کند تا یک شبکه عصبی گرافی کوانتومی آن را پردازش کند.



شکل ۱.۱: نمای کلی فرایند شناسایی: جت پس از بازشکل‌دهی به یک آرایه 160×10 از طریق لایه‌های کلاسیک به ابعاد 4×10 تبدیل می‌شود و سپس در یک مدار کوانتومی با پارامترهای قابل آموزش رمزگذاری می‌شود. لایه‌های کلاسیک و کوانتومی با هم آموزش داده می‌شوند تا سیگنال از پس‌زمینه جدا شود.

۱.۱ داده‌های شبیه‌سازی‌شده و پیش‌پردازش

از نمونه‌ای شامل ۲۰۰۰۰ جت شبیه‌سازی‌شده با تکانه بالا استفاده می‌شود که به‌طور مساوی بین دو دسته، جت‌های ناشی از بوزون Z و جت‌های ناشی از گلوئون، تقسیم شده است [۱]. جت‌ها به‌طور میانگین ۱۰۰ ذره دارند و هر ذره با ۱۶ ویژگی توصیف می‌شود. از هر ذره i سه مؤلفه بردار تکانه $\vec{p}_i$، انرژی E_i و تکانه عرضی $p_{\mathrm{T},i}$ همراه با نسبت آنها به مقدار متناظر جت در نظر گرفته می‌شود. افزون بر این، مختصات هر ذره در شبه‌سرعت η_i و زاویه سمتی φ_i، اختلاف آنها با مختصات متناظر جت، مقدارشان در یک دستگاه مختصات چرخیده، و نیز فاصله آنها از محور جت در صفحه (η, φ)، یعنی $\Delta R = \sqrt{\Delta\varphi_i^2 + \Delta\eta_i^2}$، از جمله ویژگی‌های دیگر مورد استفاده‌اند. در پایان، کسینوس زاویه پراکندگی ذره را نسبت به محور برخورد و نسبت به محور جت به‌عنوان ویژگی‌های اضافی برمی‌داریم. با این ۱۶ ویژگی برای هر ذره، هر جت در تحلیل به‌صورت یک آرایه با اندازه 16×100 نمایش داده می‌شود.

در مرحله پیش‌پردازش، ده ذره اول را بر حسب E در هر جت انتخاب می‌کنیم و بردار ویژگی آنها را با $\{\mathbf{x}_1, \ldots, \mathbf{x}_{10}\} \in \mathbb{R}^{16}$ نشان می‌دهیم. برای هر ذره انتخاب‌شده $i \in \{1, \ldots, 10\}$، ده نزدیک‌ترین همسایه را در میان همه ذره‌های k موجود در جت بر حسب $\Delta R(i,k)$ پیدا و مرتب می‌کنیم. سپس قدر مطلق اختلاف بردارهای ویژگی، $\boldsymbol{\delta}_{ik} \equiv |\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_k| \in \mathbb{R}^{16}$، برای k که روی نزدیک‌ترین همسایه‌ها می‌گذرد محاسبه می‌شود. با الحاق $\boldsymbol{\delta}_{ik}$ روی اندیس k یک

بردار ویژگی جدید با بعد ۱۶۰ برای هر ذره i به دست می‌آید. به این ترتیب هر جت به آرایه‌ای از ده ذره با ۱۶۰ ویژگی تبدیل می‌شود، یعنی $\mathbf{X}^{(j)} \in \mathbb{R}^{10\times 160}$، که توپولوژی محلی و اطلاعات سینماتیکی را در قالبی سازگار با گراف رمزگذاری می‌کند. این ساختار نسبت به جابه‌جایی هر جفت از ذره‌های همسایه اولیه، یعنی $i \leftrightarrow k$ در $\boldsymbol{\delta}_{ik}$، ناورداست.

جت‌های پیش‌پردازش‌شده از طریق رمزگذار کلاسیک به داده‌های $\mathbf{X}^{(j)} \in \mathbb{R}^{10\times 4}$ تبدیل می‌شوند و سپس با مدار کوانتومی طبقه‌بندی می‌شوند. هر دو بخش کلاسیک و کوانتومی پارامترهای قابل آموزش دارند و در نهایت با هم آموزش داده می‌شوند.

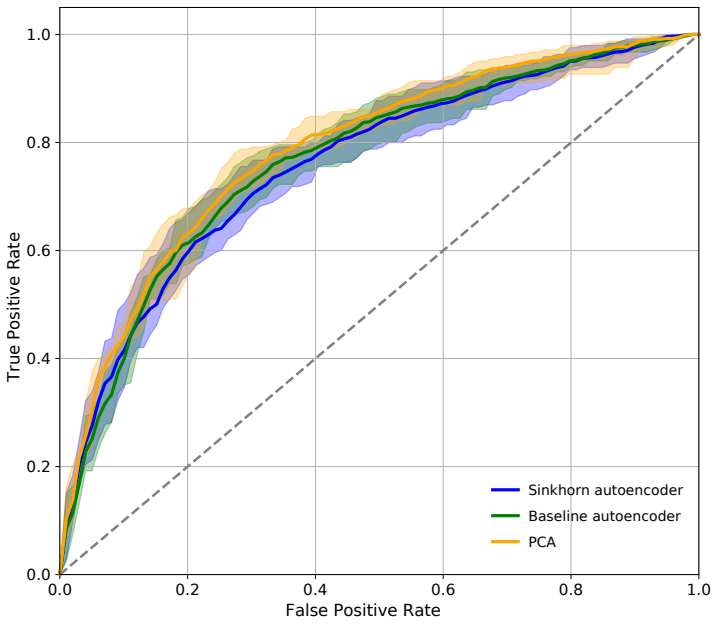
۲.۱ رمزگذار کلاسیک

بازنمایی‌های پُربعد جت در آزمایش‌های برخورددهنده برای فرایندهای طبقه‌بندی تقویت‌شده با کوانتوم چالش‌های جدی ایجاد می‌کنند، به‌ویژه به‌دلیل محدودیت تعداد کیوبیت‌ها، نویز عملگرها و عمق کم مدارها در دستگاه‌های کوانتومی نویزی با مقیاس متوسط (NISQ) [۲، ۳]. بنابراین گام بعدی ساختن یک بازنمایی نهان است که برای پردازش کوانتومی به‌اندازه کافی فشرده باشد و در عین حال اطلاعات مربوط به تمایز جت‌ها را نگه دارد. خودرمزگذارهای بهینه‌شده به‌طور گسترده برای کاهش مؤثر بعد به کار می‌روند، به‌گونه‌ای که اطلاعات زیرساختار جت لازم برای تمایز را حفظ می‌کنند و در عین حال سازگاری با مدارهای کوانتومی را ممکن می‌سازند.

در شناساگر ما، کاهش بعد با بخش رمزگذار یک خودرمزگذار انجام می‌شود که عملکرد آن به تفصیل بررسی شده است. با الهام از مرجع [۴]، از یک خودرمزگذار سینخورن سرتاسری برای فشرده‌سازی داده‌ها استفاده می‌کنیم تا جداپذیری دسته‌ها حفظ شود و ناهم‌خوانی توزیع کلاسیک به کوانتومی کاهش یابد. برخلاف خودرمزگذارهای سینخورن معمول، فضای نهان رمزگذاری‌شده از طریق واگرایی سینخورن به سمت یک توزیع نهان مرجع آموخته‌شده منظم‌سازی می‌شود و این امکان را می‌دهد که منظم‌سازی توزیعی تطبیقی در طول آموزش مشترک انجام شود. به‌عنوان معیار مقایسه، داده‌های جت با تحلیل مؤلفه‌های اصلی (PCA) [۵] هم فشرده می‌شوند. داده‌های فضاهای نهان PCA و خودرمزگذار سپس به الگوریتم ParticleNet داده می‌شوند و عملکرد تمایز جت‌ها مقایسه می‌شود. تنظیمات الگوریتم ParticleNet از مرجع [۶] پیروی می‌کند که در آن تعداد نزدیک‌ترین همسایه‌ها به‌طور خاص ۷ است. داده‌ها، که شامل تعداد مساوی جت Z و جت گلوئونی‌اند، به نمونه آموزش با ۱۰۰۰۰ جت و نمونه‌های اعتبارسنجی و آزمون هر کدام با ۵۰۰۰ جت تقسیم می‌شوند. بردارهای ویژگی ۱۶۰بعدی طوری بهنجار می‌شوند که مقادیر بین ۰ و ۱ باشند و بهنجارش روی نمونه آموزش برازش می‌شود.

خودرمزگذار پایه داده‌ها را با سه لایه تبدیل خطی ($160 \to 128 \to 64 \to 4$) و توابع فعال‌سازی یکسوساز خطی (ReLU) [۷، ۸] میان آنها رمزگذاری می‌کند. داده‌ها با ساختاری قرینه، یعنی همان لایه‌ها به ترتیب معکوس، رمزگشایی می‌شوند و با ورودی مقایسه می‌شوند و تابع زیان میانگین مربعات خطا (MSE) است. یک نمونه مصنوعی با ۶۴ ویژگی با نمونه‌برداری مستقل هر ویژگی از توزیع یکنواخت روی $[0, 1]$ تولید می‌شود. به نمونه‌های مصنوعی به‌طور تصادفی برچسب سیگنال یا پس‌زمینه داده می‌شود و از یک مولد قابل آموزش عبور داده می‌شوند که از لایه‌های خطی تشکیل شده است و بعد ویژگی را از ۶۴ به ۱۲۸ افزایش می‌دهد و سپس با توابع فعال‌سازی ReLU آن را به چهار بُعد فشرده می‌کند. بردارهای نهان حاصل به آرایه‌های 4×10 بازشکل داده می‌شوند و یک بازنمایی نهان مرجع آموخته‌شده را می‌سازند که منحصراً برای منظم‌سازی سینخورن به کار می‌رود. در آموزش، یک واگرایی سینخورن بدون سوگیری (debiased) بازنمایی‌های نهان تولیدشده با رمزگذار کلاسیک را با توزیع نهان مرجع آموخته‌شده هم‌تراز می‌کند؛ این کار از طریق تطبیق انتقال بهینه آگاه از برچسب انجام می‌شود و تضمین می‌کند که نمونه‌های سیگنال و پس‌زمینه به توزیع‌های مرجع متناظر خود منتقل شوند. برخلاف منظم‌سازی معمول فضای نهان که آن را به یک توزیع پیشین (prior) از پیش تعیین‌شده، مثلاً گاوسی استاندارد، نزدیک می‌کند، توزیع مرجع هم‌زمان با رمزگذار آموخته می‌شود و منظم‌سازی توزیعی تطبیقی فراهم می‌کند که استواری و قدرت تعمیم بازنمایی نهان را بهبود می‌دهد. برای خودرمزگذار سینخورن سرتاسری، تابع زیان مجموع وزن‌دار MSE پایه و واگرایی سینخورن بدون سوگیری [۹] است که سهم نسبی دومی 0.001 است. مدل، که در مجموع 6×10^4 پارامتر دارد، با بهینه‌ساز Adam [۱۰] بهینه می‌شود و ۲۰ دوره با اندازه دسته ۱۶ و نرخ یادگیری 0.0001 آموزش می‌بینند.

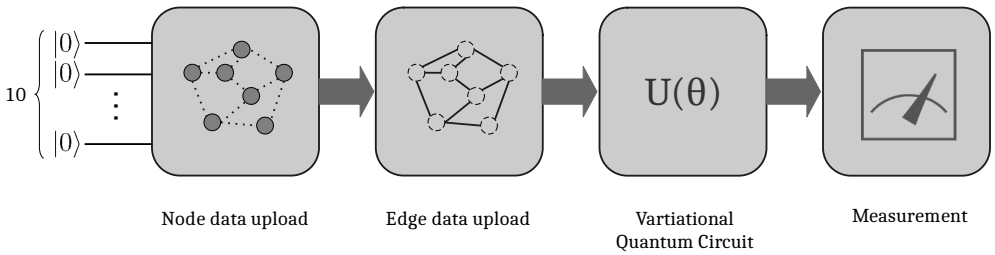
عملکرد الگوریتم ParticleNet روی داده‌های فشرده‌شده معیار و روی فضاهای نهان خودرمزگذارهای پایه و سینخورن ارزیابی شده و در شکل ۲.۱ خلاصه شده است. سه روش در محدوده عدم‌قطعیت‌ها نتایج قابل‌مقایسه‌ای می‌دهند. این مشاهده استفاده از بازنمایی نهان آموخته‌شده را در بخش بعد توجیه می‌کند، که در آن بازنمایی به گراف تبدیل و با QGNN پردازش می‌شود. رمزگذار نهایی بر پایه آموزش مشترک سرتاسری با QGNN انتخاب می‌شود و PCA کنار گذاشته می‌شود، چون برای بهینه‌سازی مشترک مناسب نیست.



شکل ۲.۱: عملکرد مستقل ParticleNet روی بازنمایی‌های نهان 10×4 حاصل از روش‌های مختلف فشرده‌سازی، به‌صورتی که در متن توضیح داده شد. نوارهای سایه‌دار بازه $\pm 1\sigma$ حاصل از اعتبارسنجی متقاطع پنج‌گانه را نشان می‌دهند.

۳.۱ داده‌های گرافی و مدار کوانتومی

داده‌های فضای نهان با بعد 10×4 روی گرافی با ده گره نگاشت می‌شوند که هر گره چهار ویژگی دارد. هر گره به سه نزدیک‌ترین همسایه خود بر حسب فاصله اقلیدسی در فضای ویژگی چهاربعدی متصل می‌شود. ویژگی هر یال عکس فاصله بین دو گره متصل در نظر گرفته می‌شود. داده‌های گراف به یک شبکه عصبی گرافی کوانتومی مبتنی بر هامیلتونی داده می‌شوند تا جت‌های گلوئونی تمایز دهد. مدار کوانتومی ده‌کیوبیتی با چارچوب PennyLane [۱۱] شبیه‌سازی می‌شود و گرادیان‌ها با روش مشتق‌گیری الحاقی (adjoint differentiation) [۱۲] محاسبه می‌شوند. مدار را می‌توان به‌صورت چهار مرحله متوالی دید، مطابق شکل ۳.۱. در بخش اول، ویژگی‌های گره با روش بارگذاری مجدد داده (data re-uploading) [۱۳] وارد می‌شوند. بخش دوم شامل یک عملگر تحول زمانی یکانی است که هامیلتونی در آن اطلاعات مجاورت (ویژگی‌های یال) گراف را رمزگذاری می‌کند. این عملگر با بسط مرتبه اول تروتر–سوزوکی و با یک گام تروتر در هر لایه [۱۴] تقریب زده می‌شود و زمان تحول به‌عنوان یک پارامتر قابل آموزش در نظر گرفته می‌شود. در بخش سوم یک مدار کوانتومی وردشی (VQC) برای فراگیری اطلاعات سراسری گراف طراحی شده است. خروجی مدار در بخش آخر با اندازه‌گیری روی همه کیوبیت‌ها تعیین می‌شود. چند معماری مدار کوانتومی، به‌ویژه برای مرحله بارگذاری ویژگی‌ها، بررسی شده است تا طرح مؤثر پیدا شود. برای اینکه جست‌وجوی معماری از نظر محاسباتی ممکن بماند، از نمونه کاهش‌یافته‌ای از ۸۰۰۰ جت استفاده می‌شود که ۴۰۰۰ جت آن برای آموزش، ۲۰۰۰ برای اعتبارسنجی و ۲۰۰۰ برای آزمون است. مدل، با ۲۷۱ پارامتر قابل آموزش، با بهینه‌ساز Adam با نرخ یادگیری اولیه 0.005 و تضعیف وزن 10^{-4} آموزش داده می‌شود. وقتی زیان اعتبارسنجی پنج دوره ثابت بماند نرخ یادگیری نصف می‌شود. اندازه دسته ۲ و ده دوره برای آموزش کافی تشخیص داده شد.



شکل ۳.۱: ساختار کلی مدار کوانتومی که چهار بخش دارد: بارگذاری مجدد ویژگی‌های گره، تحول هامیلتونی برای رمزگذاری یال‌ها، مدار وردشی VQC برای یادگیری گراف به‌صورت یک کل، و خروجی اندازه‌گیری.

در بخش اول مدار، داده‌های گراف روی مجموعه‌ای از ده کیوبیت $|0\rangle^{\otimes 10}$ با ساختاری که در شکل ۴.۱ نشان داده شده بارگذاری می‌شوند. چون گراف ده گره

با چهار ویژگی دارد، $\mathbf{x}_g \in \mathbb{R}^{10\times 4}$، برای واردکردن همه اطلاعات به مدار به بارگذاری مجدد داده نیاز است، که حالت اولیه کیوبیت‌ها را به

$$|\Psi\rangle = \prod_{k=1}^{4} V_k U_k |0\rangle^{\otimes 10}, \tag{۱.۱}$$

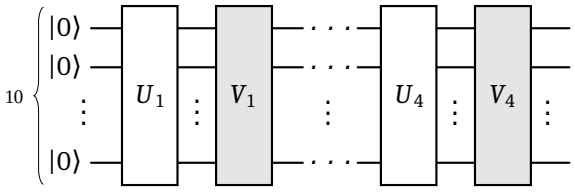
با

$$U_k = \bigotimes_{i=1}^{10} R_X(\theta_{ik}), \tag{۲.۱}$$

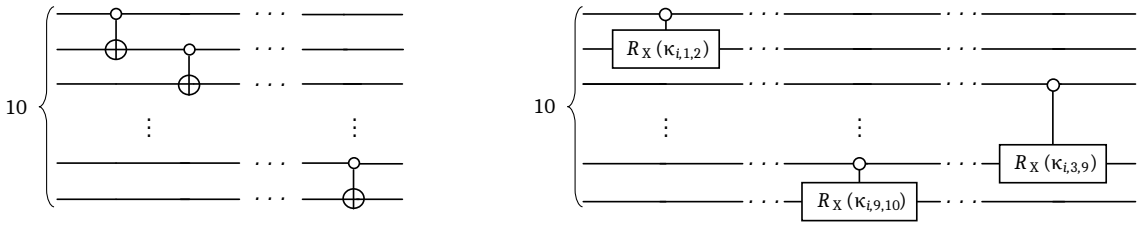
تغییر می‌دهد و برای رمزگذاری داده با چرخش حول محور x به کار می‌رود. در اینجا مقدار ویژگی k-ام از گره i-ام به $[0, 2\pi]$ نگاشته می‌شود و با θ_{ik} نشان داده می‌شود. بلوک‌های رمزگذاری با بلوک‌های وردشی

$$V_k = C_k \bigotimes_{i=1}^{10} R_Z(\gamma_{ik}) R_Y(\beta_{ik}), \tag{۳.۱}$$

درهم‌تنیده‌اند که شامل چرخش‌هایی حول محورهای y و z است و پس از آن عملگرهای کنترلی C_k می‌آیند. پارامترهای γ_{ik} و β_{ik} قابل آموزش‌اند. برای C_k سه معماری آزموده شده است: یک زنجیره از عملگرهای کنترل‌نات (CNOT)، یعنی $\prod_{i=1}^{9} \mathrm{CNOT}_{i,i+1}$، و یک زنجیره از چرخش‌های کنترل‌شده حول محور x یا z که در آن عملگرها بین هر جفت کیوبیت مجاور قرار می‌گیرند و زاویه‌های چرخش پارامترهای قابل آموزش‌اند. شکل ۵.۱ پیاده‌سازی‌های مختلف عملگرهای کنترلی را نشان می‌دهد. مشاهده کردیم که به‌کارگیری چرخش‌های کنترل‌شده به‌جای CNOT استواری و عملکرد را اندکی بهبود می‌دهد. هر بلوک V_k دارای ۲۰ پارامتر چرخش (γ_{ik} و β_{ik} برای ده کیوبیت) و ۴۵ پارامتر عملگرهای کنترل‌شده است. چون این بلوک چهار بار تکرار می‌شود، بخش اول در مجموع $4 \times (20 + 45) = 260$ پارامتر قابل آموزش دارد.



شکل ۴.۱: مدار کلی بارگذاری مجدد داده با بلوک‌های رمزگذاری U_k و بلوک‌های وردشی V_k که به‌طور متناوب چهار بار روی مدار ده‌کیوبیتی تکرار می‌شوند.



Chain connection of qbits

Neiborhood-based connectivity

شکل ۵.۱: سه معماری برای C_k: زنجیره CNOT (چپ) و CRX (راست)، هر دو با اتصال میان همسایه‌های مجاور. ساختار CRZ مشابه چرخش کنترل‌شده حول محور x است.

رمزگذاری ویژگی‌های یال از طریق یک تحول هامیلتونی انجام می‌شود که به‌صورت

$$\hat{H} = \sum_{i<j} \sum_{j\in\mathcal{N}_i} w_{ij}\, \hat{\sigma}_i^a \hat{\sigma}_j^a, \tag{۴.۱}$$

تعریف می‌شود. در اینجا برای هر گره i، اندیس j روی نزدیک‌ترین همسایه‌های آن، $\mathcal{N}_i$ می‌گذرد. عملگر $\hat{\sigma}^a$ در آزمایش‌های ما ماتریس پائولی برای $a = x$ یا z است و قدرت برهمکنش w_{ij} همان ویژگی یال متناظر، یعنی عکس فاصله، است. w_{ij} در هر گذر رو به جلو متناسب با به‌روزرسانی ویژگی‌های گره تغییر می‌کند. عملکرد وابستگی شدیدی به انتخاب a به‌تنهایی نشان نمی‌دهد؛ بلکه در ترکیب با ساختار بارگذاری مجدد اهمیت می‌یابد، که در آن چرخش‌های کنترل‌شده حول

محور z همراه با $\hat{\sigma}^x$ در هامیلتونی بهترین عملکرد را می‌دهند. بخش دوم فقط یک پارامتر قابل آموزش دارد، یعنی زمان تحول. لایه سوم یک VQC است که گراف ورودی را می‌آموزد و اطلاعات گره و یال را ترکیب می‌کند. این لایه از چرخش‌هایی حول محور y روی همه کیوبیت‌ها، $\bigotimes_{i=1}^{10} R_Y(\kappa_i)$، تشکیل شده است که κ_i پارامترهای قابل آموزش‌اند، پس این بخش ۱۰ پارامتر دارد. در بخش اندازه‌گیری، مقدار چشم‌داشتی اسپین هر کیوبیت در راستای محور z اندازه‌گیری و روی همه کیوبیت‌ها میانگین‌گیری می‌شود. خروجی $\bar{s} \in [-1, 1]$ با تبدیل آفین $\frac{1}{2}(\bar{s}+1)$ به یک احتمال تبدیل می‌شود و در تابع زیان آنتروپی متقاطع دودویی [۱۵] برای آموزش مدل به کار می‌رود. اندازه‌گیری خروجی عمداً ساده انتخاب شده است و برای محاسبه صریح همبستگی‌های چندکیوبیتی مرتبه بالا طراحی نشده است. در عوض، حالت کوانتومی حاصل از بخش‌های درهم‌تنیده‌ساز مدار را در یک عدد واحد خلاصه می‌کند. عملکرد مدل وابستگی شدیدی به جهت اندازه‌گیری اسپین نشان نمی‌دهد. بخش اندازه‌گیری پارامتر قابل آموزش ندارد. در مجموع مدل $260 + 1 + 10 = 271$ پارامتر قابل آموزش دارد (جدول ۱.۱).

جدول ۱.۱: تعداد پارامترهای قابل آموزش در هر یک از چهار بخش مدار کوانتومی.

بخش مدار	پارامترها	تعداد
بارگذاری مجدد داده	چهار بلوک V_k، هر کدام با ۲۰ پارامتر چرخش و ۴۵ پارامتر عملگرهای کنترل‌شده: $4 \times (20 + 45)$	۲۶۰
هامیلتونی (یال‌ها)	زمان تحول	۱
مدار وردشی (VQC)	ده چرخش R_Y	۱۰
اندازه‌گیری	بدون پارامتر قابل آموزش	۰
جمع		۲۷۱

برای سنجش عملکرد، QGNN و الگوریتم ParticleNet روی داده‌های فضای نهان آموزش داده می‌شوند و مقدار سطح زیر منحنی مشخصه عملکرد گیرنده (ROC) یا AUC ارزیابی می‌شود. برای مقایسه منصفانه، تعداد نزدیک‌ترین همسایه‌ها در الگوریتم ParticleNet برابر ۳ گذاشته می‌شود. مدل ترکیبی AUC برابر 0.683 ± 0.013 می‌دهد، در مقایسه با 0.738 ± 0.024 از ParticleNet. آموزش هم‌زمان رمزگذار و QGNN می‌تواند عملکرد را بهبود دهد، چون آموزش بخش کلاسیک نسبت به تمایز نهایی جت‌ها بی‌اطلاع نیست.

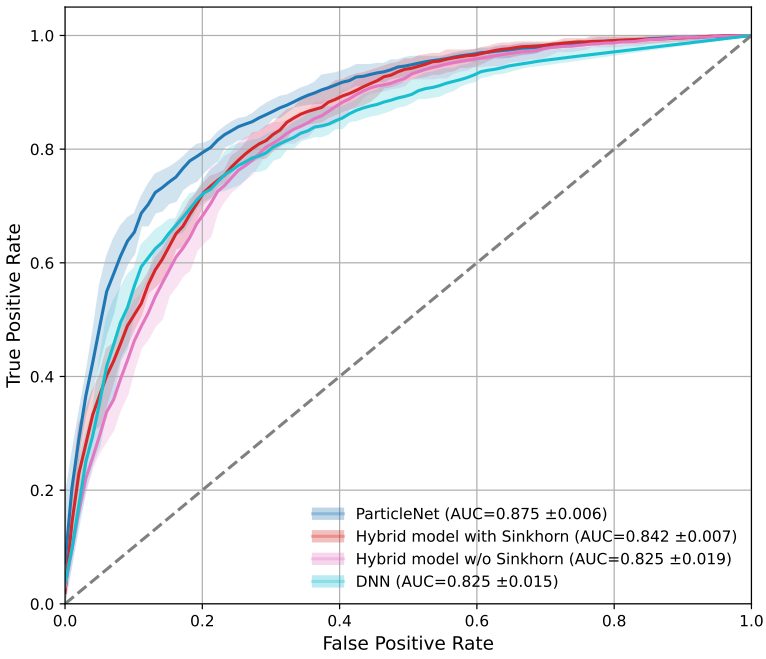
۴.۱ آموزش هم‌زمان

در این بخش آموزش هم‌زمان سرتاسری رمزگذار کلاسیک و QGNN را بررسی می‌کنیم. این مرحله اوج جریان کار است، که در آن بازنمایی نهان و جداکننده کوانتومی با هم بهینه می‌شوند و نه به‌صورت اجزای جداگانه. مدل روی نمونه کامل داده آموزش می‌بیند، که در آن تقسیم داده و اندازه دسته مانند بخش ۲.۱ است و تنظیمات یادگیری مانند بخش ۳.۱ است، به‌جز تعداد دوره‌ها که ۷۰ است.

داده‌های پیش‌پردازش‌شده، یعنی جت‌هایی با بعد 160×10، از رمزگذار عبور می‌کنند و یک بازنمایی نهان (4×10) تولید می‌شود که هم‌زمان با آموزش در اختیار مدار کوانتومی قرار می‌گیرد. برای سنجش اثر مولد نهان قابل آموزش، آموزش با نویز اضافه‌شده و بدون آن انجام می‌شود. آموزش هم‌زمان نسبت به حالت مستقل بیش از ۲۰ درصد بهبود می‌دهد و AUC برابر 0.825 ± 0.019 به دست می‌آید. وقتی با روش سینخورن یک فضای نهان احتمالاتی ساخته می‌شود، AUC برابر 0.842 ± 0.007 می‌شود که عدم‌قطعیت کوچک‌تری دارد. این رفتار با نقش واگرایی سینخورن به‌عنوان منظم‌ساز توزیعی سازگار است، که هندسه فضای نهان را مقید می‌کند و در نتیجه پایداری و قدرت تعمیم بازنمایی آموخته‌شده را بهبود می‌دهد.

به‌عنوان معیار کلاسیک، ParticleNet روی همان داده‌ها با بعد 160×10 آموزش داده می‌شود و AUC برابر 0.875 ± 0.006 به دست می‌آید. شایان ذکر است که عدم‌قطعیت الگوریتم ParticleNet، یعنی 0.7 درصد، در مقایسه با آموزش روی بازنمایی نهان در بخش ۳.۱، یعنی ۳ درصد، کوچک‌تر است. افزایش عدم‌قطعیت با از دست رفتن اطلاعات در هنگام کاهش بعد داده‌ها سازگار است. دریافتیم که آموزش هم‌زمان نتیجه مدل ترکیبی را به معیار نزدیک‌تر می‌کند و اختلاف نسبی را بیش از ۵۰ درصد کاهش می‌دهد. برای کامل بودن، یک شبکه عصبی عمیق (DNN) نیز در آموزش هم‌زمان آزموده شد، با استفاده از Keras [۱۶] روی بستر TensorFlow [۱۷]، و AUC برابر 0.825 ± 0.015 به دست می‌آید. ساختار این شبکه ساده است: ورودی آن بازنمایی نهان 4×10 مسطح‌شده با ۴۰ ویژگی است، یک لایه پنهان ساده با ۶ نورون دارد و یک خروجی. تعداد پارامترهای قابل آموزش آن $247 = 1 + 6 + 6 + 40 \times 6$ است که با ۲۷۱ پارامتر بخش کوانتومی (جدول ۱.۱) هم‌مرتبه است.

عملکرد آموزش هم‌زمان در شکل ۶.۱ برای حالت‌های ترکیبی با سینخورن و بدون آن، برای DNN معمولی و برای معیار کلاسیک نشان داده شده است. در جدول ۲.۱ توان ردّ پس‌زمینه برای بازدهی‌های شناسایی مختلف گزارش شده است. QGNN عملکردی قابل‌مقایسه با یک جداکننده یادگیری ماشین معمولی نشان می‌دهد، در حالی که در یک معماری ترکیبی سرتاسری از ParticleNet ضعیف‌تر است.



شکل ۶.۱: منحنی‌های ROC برای آموزش هم‌زمان رمزگذار کلاسیک و QGNN، با سینخورن و بدون آن، در مقایسه با یک جداکننده معمولی (DNN) و معیار. نوارهای سایه‌دار بازه $\pm 1\sigma$ حاصل از اعتبارسنجی متقاطع پنج‌گانه را نشان می‌دهند.

جدول ۲.۱: مقایسه روش‌ها بر حسب توان ردّ پس‌زمینه برای بازدهی‌های شناسایی مختلف جت بوست‌شده.

بازدهی شناسایی	25%	60%	80%
ParticleNet	65^{+11}_{-22}	$13.0^{+0.4}_{-1.6}$	$4.8^{+0.1}_{-0.2}$
ترکیبی بدون سینخورن	$26^{+0.4}_{-4}$	$6.4^{+0.4}_{-0.7}$	$3.5^{+0.01}_{-0.2}$
ترکیبی با سینخورن	41^{+23}_{-5}	$7.6^{+0.8}_{-0.7}$	3.8 ± 0.2
DNN	$33^{+7.6}_{-5.5}$	$8.7^{+1.1}_{-0.2}$	$3.3^{+0.1}_{-0.15}$

فصل ۲

تولید داده برای جداسازی رویدادهای $\mathrm{t\bar{t}Z}$ از $\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$

۱.۲ مقدمه و هدف

همان‌طور که در فصل قبل دیدید، شناساگر (tagger) جت‌های بوست‌شده $\mathrm{Z \to b\bar{b}}$ را طراحی کرده‌ایم. هدف این بخش تولید داده مناسب برای تشخیص رویدادهای $\mathrm{t\bar{t}Z}$ از پس‌زمینه $\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$ است؛ به این صورت که شناساگر جت‌های Z را مشخص می‌کند و جداکننده رویداد (event discriminator) با خروجی آن رویدادهای $\mathrm{t\bar{t}Z}$ را از $\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$ جدا می‌کند. برای اینکه تفاوت موجود در توزیع‌ها حاصل از روش تولید متفاوت نباشد و تنها ناشی از فیزیک فرایندها باشد، همه رویدادها را در یک چارچوب شبیه‌سازی واحد تولید کردیم: نسخه نرم‌افزارها، تعریف جت، برش‌های تحلیل، برچسب منشأ جت‌ها و قالب ذخیره‌سازی برای همه نمونه‌ها یکی است. از آنجا که شناساگر روی یک داده آموزش می‌بیند ولی خروجی آن را روی داده دوم، یعنی جت‌های رویدادهای $\mathrm{t\bar{t}Z}$ و $\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$ ، می‌خواهیم، تمام تلاشمان این بود که پردازش دو داده یکسان باشد تا خروجی روی داده دوم تا حد ممکن منصفانه باشد. با این حال، این دو داده فرایندهای فیزیکی متفاوتی هستند، بنابراین توزیع‌های آنها همچنان کمی با هم فرق دارند.

برای ورودی شناساگر Z یک نمونه سیگنال می‌سازیم که $\mathrm{Z{+}jet}$ است: یک بوزون Z پرتکانه همراه با یک جت تولید می‌شود و Z به یک زوج $\mathrm{b\bar{b}}$ واپاشی می‌کند که در یک جت بوست‌شده جمع می‌شود. نمونه پس‌زمینه $\mathrm{b\bar{b}b\bar{b}}$ است: چهار کوارک b (دو زوج $\mathrm{b\bar{b}}$) در برهمکنش QCD تولید می‌شوند و جت بوست‌شده از یکی از این زوج‌ها ساخته می‌شود، یعنی جتی که $\mathrm{b\bar{b}}$ دارد ولی از Z نیامده است. وقتی شناساگر Z بین این دو نمونه تمایز ایجاد کند، خروجی آن به یک جداکننده کوانتومی داده می‌شود که سیگنال $\mathrm{t\bar{t}Z}$ را، یعنی تولید یک زوج کوارک تاپ همراه با بوزون Z که به $\mathrm{b\bar{b}}$ وامی‌پاشد و علاوه بر جت Z جت‌های ناشی از واپاشی تاپ‌ها را دارد، از پس‌زمینه $\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$ جدا کند؛ در $\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$ یک زوج تاپ همراه با یک زوج $\mathrm{b\bar{b}}$ از برهمکنش QCD تولید می‌شود. از هر نمونه ۲۰۰۰۰ رویداد در برخورد pp با انرژی 13 TeV ساخته شده است.

پرسش اصلی این است که آیا متغیرهای زیرساختار جت و ویژگی‌های ذره‌ها برای هر چهار نمونه رفتار هماهنگی دارند، و آیا شناساگری که روی یک جفت (سیگنال، پس‌زمینه) آموزش دیده روی جفت دیگر هم کار می‌کند.

در ادامه، بخش ۲.۲ زنجیره شبیه‌سازی، برش‌ها و برچسب منشأ جت‌ها را توضیح می‌دهد؛ بخش ۳.۲ متغیرهای جت و ذره را تعریف می‌کند. در بخش ۴.۲ تعداد جت‌ها بعد از هر برش آمده است و در بخش‌های ۴.۲ تا ۷.۲ نمودارهای چهار نمونه را کنار هم می‌گذاریم و مقایسه می‌کنیم. بخش ؟؟ به بحث و محدودیت‌ها و بخش ؟؟ به گام بعدی اختصاص دارد.

۲.۲ زنجیره شبیه‌سازی و نمونه‌ها

ابتدا فرایند سخت را با MadGraph 3.5.3 در سطح پارتون تولید می‌کنیم. در این مرحله برش‌های زیر را اعمال می‌کنیم. این برش‌ها را طوری گذاشته‌ایم که جت‌های بوست‌شده‌ای تولید شود که هر دو کوارک b در آن جای بگیرند. وقتی Z با تکانه عرضی بزرگ تولید می‌شود، زاویه بین دو محصول واپاشی کوچک می‌شود: تقریباً $\Delta R \approx 2m_{\mathrm{Z}}/p_{\mathrm{T}} \approx 0.45$ برای $p_{\mathrm{T}} = 400$ GeV. این مقدار از شعاع جت ($R = 0.8$) کوچک‌تر است و هر دو b در یک جت می‌افتند. به همین دلیل در zj و $\mathrm{t\bar{t}Z}$ روی p_{T} بوزون Z برش $p_{\mathrm{T}}(\mathrm{Z}) > 400$ GeV گذاشته‌ایم. علاوه بر این برش‌ها، برش $|\eta| < 2$ روی جت‌های بازسازی‌شده اعمال می‌شود.

پس‌زمینه‌ها هم باید در همان ناحیه بوست‌شده تولید شوند، وگرنه مقایسه با سیگنال منصفانه نیست و بیشتر رویدادها بعد از برش‌های تحلیل از بین می‌روند. در $\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$ برش روی p_{T} زوج $\mathrm{b\bar{b}}$ (بزرگ‌تر از ۴۰۰ GeV) همین نقش را دارد، و شرط $\Delta R(\mathrm{b\bar{b}}) < 0.8$ دو کوارک b را به هم نزدیک می‌کند تا هر دو در یک جت با $R = 0.8$ جای بگیرند و هندسه‌ای شبیه واپاشی Z داشته باشیم.

همچنین برش‌های تحلیل، یعنی $p_{\mathrm{T}} > 400$ GeV و $|\eta| < 2$، روی جت‌های بازسازی‌شده اعمال می‌شوند، چون پاسخ آشکارساز و تابش بیرون از مخروط جت دقیقاً یکی نیستند؛ بخشی از جت‌ها بعد از برش p_{T} زیر ۴۰۰ می‌افتند (جدول ۳.۲).

سپس با MadSpin ذرات سنگین را واپاشی می‌دهیم. در zj و $\mathrm{t\bar{t}Z}$ بوزون Z به یک زوج $\mathrm{b\bar{b}}$ واپاشی می‌کند. در $\mathrm{t\bar{t}Z}$ هر یک از دو کوارک تاپ به یک کوارک b و یک بوزون W می‌پاشد و هر W به یک لپتون باردار و نوترینوی متناظر آن؛ لپتون باردار الکترون یا میون است (در رویدادهای بررسی‌شده تقریباً نیمی الکترون و نیمی میون‌اند و لپتون تاو دیده نمی‌شود). در $\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$ هم دو تاپ دقیقاً به همین شکل، یعنی دولپتونی، واپاشی داده می‌شوند. MadSpin همبستگی‌های اسپینی بین محصولات این واپاشی‌ها را حفظ می‌کند.

بعد از آن Pythia 8.312 بارش پارتونی و هادرونیزاسیون را انجام می‌دهد. در بارش پارتونی، کوارک‌ها و گلوئون‌های اولیه با تابش گلوئون و شکافت گلوئون به زوج کوارک، به تعداد زیادی پارتون با انرژی کمتر تبدیل می‌شوند. هادرونیزاسیون (hadronization) مرحله بعد است: به دلیل محصورشدگی رنگ، کوارک‌ها و گلوئون‌ها نمی‌توانند به‌صورت آزاد وجود داشته باشند؛ در پایان بارش، آنها به هادرون‌های بی‌رنگ (مزون‌ها و باریون‌ها) تبدیل می‌شوند، که در Pythia با مدل

رشته لوند [۱۸] انجام می‌شود. هادرون‌های ناپایدار سپس واپاشی می‌کنند تا ذرات پایانی بماند.

Delphes 3.5.1pre09 پاسخ آشکارساز را با تنظیمات موجود در آزمایش CMS شبیه‌سازی می‌کند و خروجی آن ردهای باردار و اثرات آشکارشده در کالریمترها (فوتون و هادرون خنثی) است. در پایان FastJet 3.4.1 این ذره‌ها را به جت تبدیل می‌کند: جت‌ها با الگوریتم anti-k_{T} و $R = 0.8$ ساخته می‌شوند، که ذره‌های سخت را اول با ذره‌های نرم اطرافشان ادغام می‌کند و جت‌های گرد و مخروطی می‌دهد؛ توضیح مرحله‌به‌مرحله آن در پیوست ۱ آمده است. در FastJet فقط جت‌هایی با $p_{\mathrm{T}} > 20$ GeV ذخیره می‌شوند و بعد متغیرهای زیرساختار و ویژگی‌های ذره‌ها محاسبه و ذخیره می‌شوند.

برای هر کار خروجی هر مرحله (MadGraph، MadSpin، Pythia و Delphes) ذخیره شده و یک بذر تصادفی (random seed) یکسان برای همه این مراحل به‌کار می‌رود. بذر هر کار از شناسه نمونه و شماره کار ساخته می‌شود و در یک پرونده ثبت می‌شود، پس کل زنجیره تکرارپذیر است و با همان بذر دقیقاً همان رویدادها دوباره به دست می‌آیند (FastJet تصادفی نیست و به بذر نیازی ندارد). همه نمونه‌ها در مرتبه درختی (LO) تولید شده‌اند و هر دو نمونه پس‌زمینه با فرایند QCD خالص: $\mathrm{b\bar{b}b\bar{b}}$ با QED=0، یعنی دامنه بدون ثابت جفت‌شدگی الکتروضعیف، و $\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$ با WEIGHTED<=4. WEIGHTED مرتبه وزن‌دار ثابت‌های جفت‌شدگی در دامنه است که در MadGraph هر توان g_s را ۱ و هر توان e را ۲ حساب می‌کند. دامنه $\mathrm{gg} \to t\bar{t}b\bar{b}$ فقط g_s^4 دارد، یعنی وزن ۴، و هر دیاگرام با e وزن بیشتر از ۴ می‌شود و کنار می‌رود.

هنگام بازسازی جت‌ها، با توجه به مادر هر ذره‌ای که داخل جت قرار دارد، برای هر جت یک سری برچسب ثبت می‌کنیم که نشان می‌دهد جت از چه ذره‌هایی ساخته شده است، یعنی منشأ جت. جتی را که هر دو کوارک b حاصل از Z داخل آن باشد جت کامل می‌نامیم و جتی را که فقط یکی از آن دو داخل آن باشد جت جزئی. در نهایت، در هر چهار فرایند این جت‌ها را بر اساس برچسب‌هایشان به سیگنال و پس‌زمینه تقسیم می‌کنیم: جت‌های کامل (و در حالتی دیگر جت‌های کامل و جزئی با هم) در دو نمونه سیگنال به‌عنوان سیگنال برداشته می‌شوند و جت‌هایی که b غیرتاپی دارند در دو نمونه پس‌زمینه به‌عنوان پس‌زمینه.

خلاصه‌ای از برش‌ها و برچسب‌های منشأ را در جدول ۱.۲ و جدول ۲.۲ می‌توانید ببینید.

جدول ۱.۲: نمونه‌ها و برش‌های سطح پارتون. در هر نمونه ۲۰ کار با ۱۰۰۰ رویداد، مجموعاً ۲۰۰۰۰ رویداد، اجرا شده است.

نمونه	نقش	برش سطح پارتون
zj	سیگنال	$p_{\mathrm{T}}(\mathrm{Z}) > 400$ GeV، بدون برش η
$\mathrm{t\bar{t}Z}$	سیگنال	$p_{\mathrm{T}}(\mathrm{Z}) > 400$ GeV، بدون برش η
$\mathrm{b\bar{b}b\bar{b}}$	پس‌زمینه	چهار b به دو زوج با کمترین مجموع ΔR تقسیم می‌شوند و برای هر دو زوج $p_{\mathrm{T}} > 400$ GeV و $\Delta R < 0.8$
$\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$	پس‌زمینه	$\Delta R(\mathrm{b\bar{b}}) < 0.8$ و $p_{\mathrm{T}}(\mathrm{b\bar{b}}) > 400$ GeV

جدول ۲.۲: برچسب‌های منشأ جت.

برچسب	معنی
z_both	هر دو b حاصل از Z داخل جت‌اند (جت کامل)
z_part	فقط یکی از دو b حاصل از Z داخل جت است (جت جزئی)
nb_notop	تعداد bهای داخل جت که از تاپ نیامده‌اند
nb_top	تعداد bهای داخل جت که از تاپ آمده‌اند
n_hard_q ،n_hard_g	تعداد گلوئون و کوارک سخت داخل جت
d_top ،d_z	فاصله جت از Z و از تاپ

۳.۲ ویژگی‌های جت‌ها و ذره‌ها

برای هر جت یک مجموعه ویژگی زیرساختاری و سینماتیکی، و برای هر ذره داخل جت (تا ۱۰۰ ذره) ۱۷ ویژگی ذخیره می‌شود. در این بخش جزئیات این ویژگی‌ها را توضیح می‌دهیم.

۱.۳.۲ ویژگی‌های جت‌ها

اولین ویژگی‌ها سینماتیکی‌اند. تکانه عرضی (p_{T}) مؤلفه تکانه عمود بر محور باریکه است، $p_{\mathrm{T}} = \sqrt{p_x^2 + p_y^2}$. شبه‌سرعت ($\eta$) از رابطه $\eta = -\ln\tan(\theta/2)$ به دست می‌آید که θ زاویه با محور باریکه است؛ مقدار صفر یعنی راستای عمود بر باریکه و مقدار بزرگ یعنی نزدیک به باریکه. زاویه سمتی (φ) زاویه در صفحه عمود بر باریکه است و فاصله زاویه‌ای (ΔR) فاصله دو جسم در صفحه (η, φ) را می‌دهد، $\Delta R = \sqrt{\Delta\eta^2 + \Delta\varphi^2}$. جرم جت ($m$) جرم ناوردای مجموع چهارتکانه‌های همه ذرات تشکیل‌دهندهست، $m^2 = \left(\sum_i p_i\right)^2$، و برای $\mathrm{Z} \to \mathrm{b\bar{b}}$ قله‌ای نزدیک جرم Z دارد.

پهنای جت (g) مجموع فاصله ذرات تشکیل‌دهنده از محور جت با وزن p_{T} و نرمال‌شده با p_{T} جت است، $g = \frac{1}{p_{\mathrm{T}}^{\mathrm{jet}}} \sum_i p_{\mathrm{T}}^i \, \Delta R_i$، و نشان می‌دهد انرژی جت چقدر از محور دور پخش شده است. ویژگی‌های مربوط به ساختار درونی جت (τ_1، τ_2، τ_3) از رابطه $\tau_N = \frac{1}{d_0} \sum_i p_{\mathrm{T}}^i \min\left(\Delta R_{i1}, \ldots, \Delta R_{iN}\right)$ با $d_0 = R \sum_i p_{\mathrm{T}}^i$ به دست می‌آیند که ΔR_{ik} فاصله ذره i تا k-امین هسته جت است؛ مقدار کوچک τ_N یعنی جت با N هسته سازگار است. نسبت‌های $\tau_{21} = \tau_2/\tau_1$ و $\tau_{32} = \tau_3/\tau_2$ وابستگی کمی به مقیاس کلی τ دارند: τ_{21} کوچک یعنی ساختار دوهسته‌ای (مانند $\mathrm{Z} \to \mathrm{b\bar{b}}$) و τ_{32} دوهسته‌ای را از سه‌هسته‌ای جدا می‌کند.

توابع همبستگی انرژی (C_2، D_2، N_2) بر پایه $e_2 = \sum_{i<j} z_i z_j \, \Delta R_{ij}^{\beta}$ و $e_3 = \sum_{i<j<k} z_i z_j z_k \, (\Delta R_{ij}\Delta R_{ik}\Delta R_{jk})^{\beta}$ ساخته می‌شوند که $z_i = p_{\mathrm{T}}^{i}/p_{\mathrm{T}}^{\mathrm{jet}}$ است؛ برای نمونه $C_2 = e_3/e_2^2$ و $D_2 = e_3/e_2^3$، و مانند τ_{21} ساختار دوهسته‌ای را می‌سنجند. در پایان، چند ویژگی از حذف ذره‌های نرم (soft-drop) می‌آید که در آن ذره‌های نرمِ دور از هسته جت، یعنی آنهایی که سهم تکانه‌شان از جت کمتر از آستانه است، حذف می‌شوند. جرم پس از soft-drop (m_{sd}) جرم جت پس از این حذف است. سهم تکانه زیرجت نرم‌تر (z_g) برابر $z_g = \min(p_{\mathrm{T}}^{(1)}, p_{\mathrm{T}}^{(2)})/(p_{\mathrm{T}}^{(1)} + p_{\mathrm{T}}^{(2)})$ برای دو زیرجت باقی‌مانده است و فاصله دو زیرجت (R_g) فاصله زاویه‌ای ΔR بین همان دو زیرجت است.

۲.۳.۲ ویژگی‌های ذره‌ها

برای هر ذره داخل جت ۱۷ ویژگی ذخیره می‌شود که در آنها η_{jet} و φ_{jet} محور جت‌اند. مؤلفه‌های تکانه (p_x، p_y، p_z) و انرژی (E) ذره مستقیماً ذخیره می‌شوند و انرژی نسبی (E_{rel}) برابر E/E_{jet} است. تکانه عرضی (p_{T}) و تکانه عرضی نسبی ($p_{\mathrm{T}}^{\mathrm{rel}} = p_{\mathrm{T}}/p_{\mathrm{T}}^{\mathrm{jet}}$) نیز ذخیره می‌شوند. شبه‌سرعت (η) همراه با شبه‌سرعت نسبی ($\eta_{\mathrm{rel}} = \eta - \eta_{\mathrm{jet}}$) و زاویه سمتی ($\varphi$) همراه با زاویه سمتی نسبی ($\varphi_{\mathrm{rel}} = \varphi - \varphi_{\mathrm{jet}}$) ذخیره می‌شوند، که نسبی یعنی نسبت به محور جت. شبه‌سرعت چرخیده (η_{rot}) و زاویه سمتی چرخیده (φ_{rot}) به محور جت وابسته نیستند و در قابی تعریف می‌شوند که در ادامه شرح داده شده است. فاصله از محور جت ($\Delta R = \sqrt{\eta_{\mathrm{rel}}^2 + \varphi_{\mathrm{rel}}^2}$)، کسینوس زاویه قطبی ذره ($\cos\theta = p_z/|\vec{p}|$، زاویه نسبت به محور باریکه) و کسینوس زاویه بین ذره و تکانه جت ($\cos\theta_{\mathrm{rel}}$) سه ویژگی دیگرند. آخرین ویژگی نوع ذره (pdgid) است؛ برای ردهای باردار همان کد ذره در Delphes است و برای اثرات آشکارشده در کالریمترها ۲۲ فوتون و ۱۳۰ هادرون خنثی را نشان می‌دهد. کدهای دیده‌شده ۱۱ (الکترون)، ۱۳ (میون)، ۲۲، ۱۳۰، ۲۱۱ (پیون باردار)، ۳۲۱ (کائون) و ۲۲۱۲ (پروتون) هستند.

برای ساختن قاب چرخیده، ابتدا مبدأ صفحه (η, φ) را روی سخت‌ترین ذره جت می‌گذاریم، یعنی η و φ این ذره را از همه ذره‌ها کم می‌کنیم (φ با در نظر گرفتن دوره‌ای بودن). سپس کل صفحه را آن‌قدر می‌چرخانیم که دومین ذره سخت روی محور منفی φ بیفتد؛ زاویه چرخش از جهت همین ذره نسبت به محور η به دست می‌آید. η_{rot} و φ_{rot} مؤلفه‌های هر ذره پس از این انتقال و چرخش‌اند. به همین دلیل η_{rot} و φ_{rot} ذره اول همیشه صفرند و ذره دوم فقط یک مؤلفه ناصفر دارد (φ_{rot} منفی)؛ از ذره سوم به بعد توزیع‌ها شکل ساختار دوهسته‌ای را نشان می‌دهند.

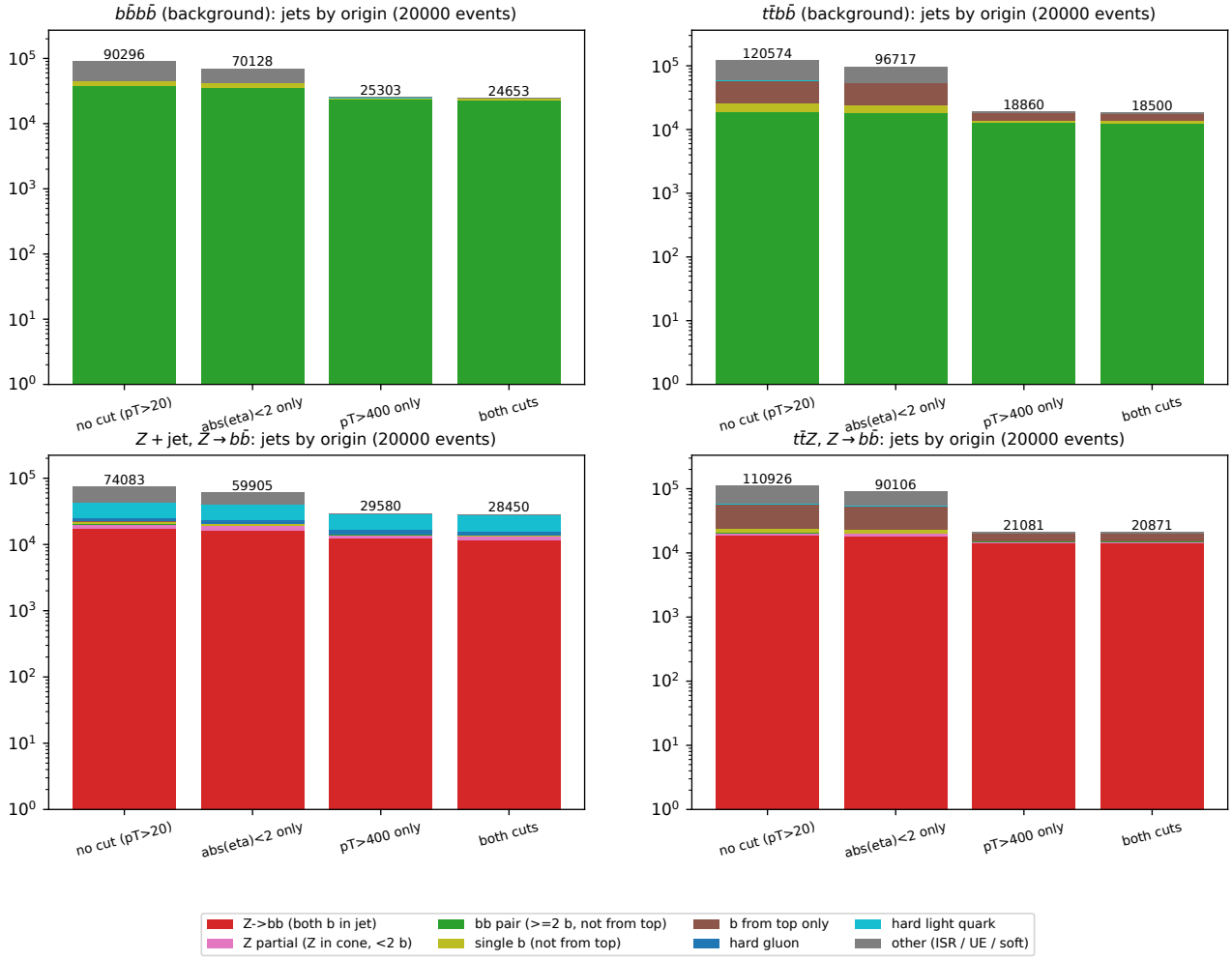
علاوه بر ویژگی‌ها، برای هر جت یک تصویر ۳۲×۳۲ با وزن p_{T} در صفحه $(\eta_{\mathrm{rel}}, \varphi_{\mathrm{rel}})$ و بازه ± 0.8 ذخیره می‌شود. همه این‌ها در چهار فایل HDF5 با نام‌های events، jet_features، constituents و images نگه داشته می‌شوند و پیوند رویداد→جت→ذره در آنها حفظ شده است.

۴.۲ بررسی اثر برش‌ها

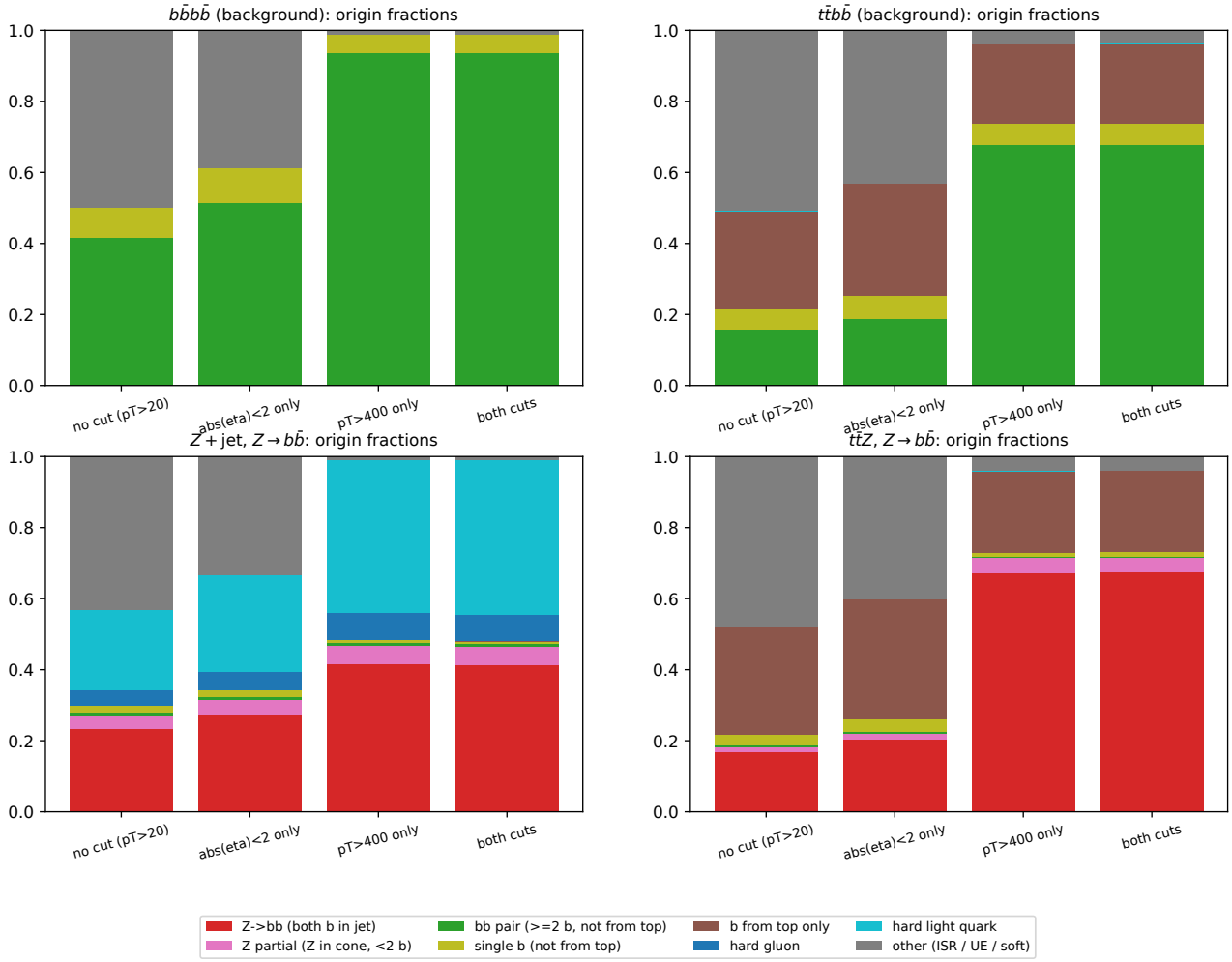
جدول ۳.۲ تعداد جت‌های باقی‌مانده را بعد از هر برش نشان می‌دهد. ترتیب برش‌ها این است: ابتدا $p_{\mathrm{T}} > 20$ GeV (آستانه ذخیره‌سازی)، سپس $|\eta| < 2$، سپس $p_{\mathrm{T}} > 400$ GeV و در پایان انتخاب منشأ (فقط جت کامل).

جدول ۳.۲: تعداد جت‌ها بعد از هر برش (سیگنال: zj، $\mathrm{t\bar{t}Z}$ ؛ پس‌زمینه: $\mathrm{b\bar{b}b\bar{b}}$ ، $\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$).

برش	zj	$\mathrm{t\bar{t}Z}$	$\mathrm{b\bar{b}b\bar{b}}$	$\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$
$p_{\mathrm{T}} > 20$ GeV	۷۴۰۸۳	۱۱۰۹۲۶	۹۰۲۹۶	۱۲۰۵۷۴
+ $\lvert\eta\rvert < 2$	۵۹۹۰۵	۹۰۱۰۶	۷۰۱۲۸	۹۶۷۱۷
+ $p_{\mathrm{T}} > 400$ GeV	۲۸۴۵۰	۲۰۸۷۱	۲۴۶۵۳	۱۸۵۰۰
+ full	۱۱۷۳۳	۱۴۰۵۶	۲۳۰۷۱	۱۲۵۳۲
full + partial	۱۳۱۹۷	۱۴۹۳۴	۲۴۳۷۵	۱۳۶۴۸



شکل ۱.۲: تعداد جت‌ها به تفکیک منشأ در هر نمونه، بدون برش، فقط با برش $|\eta| < 2$، فقط با برش $p_{\mathrm{T}} > 400$ و با هر دو برش (محور عمودی لگاریتمی).

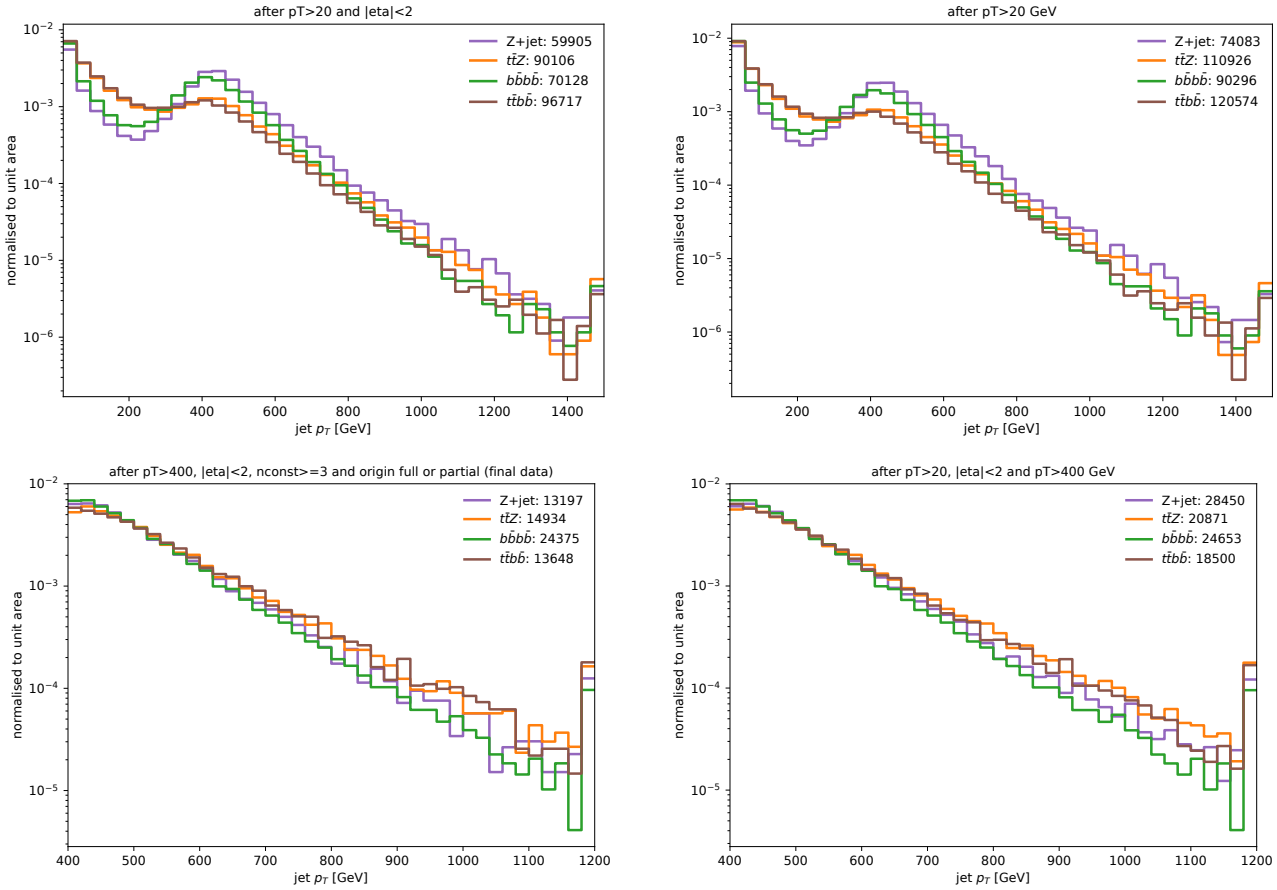


شکل ۲.۲: سهم هر منشأ از کل جت‌های هر نمونه در همان چهار حالت.

شکل‌های ۱.۲ و ۲.۲ نشان می‌دهند هر برش چه سهمی از جت‌ها را حذف می‌کند و جت‌های باقی‌مانده از چه منشأیی‌اند. برش $p_{\mathrm{T}} > 400$ مؤثرترین برش است: تعداد جت‌ها را چند برابر کم می‌کند و بیشتر جت‌های نرم با منشأ پرتوهای اولیه، رویداد زمینه و تابش نرم را حذف می‌کند، در حالی که برش $|\eta| < 2$ اثر کمتری دارد. در نتیجه سهم جت‌های دارای زوج $\mathrm{b\bar{b}}$ از تاپ‌نیامده در $\mathrm{b\bar{b}b\bar{b}}$ از حدود ۴۲ درصد به حدود ۹۴ درصد و در $\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$ از حدود ۱۶ درصد به حدود ۶۸ درصد می‌رسد، و سهم جت‌های $\mathrm{b\bar{b}}\to\mathrm{Z}$ در $\mathrm{t\bar{t}Z}$ از حدود ۱۷ درصد به حدود ۶۷ درصد و در zj از حدود ۲۳ درصد به حدود ۴۱ درصد. بخش بزرگ باقی‌مانده در zj کوارک سبک سخت (حدود ۴۳ درصد) و در $\mathrm{t\bar{t}Z}$ و $\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$ جت‌هایی‌اند که b آنها از تاپ می‌آید (حدود ۲۳ درصد).

در این بخش توزیع هفت متغیر جت را برای هر چهار نمونه با هم نشان می‌دهیم: p_{T} ، η، جرم، girth، تعداد مؤلفه‌ها (nconst)، فاصله ΔR تا نزدیک‌ترین جت دیگر و تعداد جت در رویداد. هر متغیر در چهار مرحله برش رسم شده است تا ببینیم هر برش شکل توزیع‌ها را چطور تغییر می‌دهد. همه توزیع‌ها به مساحت واحد نرمال شده‌اند، مگر نمودارهای تعداد جت در رویداد که کسر رویدادها را نشان می‌دهند.

در هر یک از شکل‌های این مجموعه، چهار نمودار چهار مرحله برش را نشان می‌دهند: $p_{\mathrm{T}} > 20$، $|\eta| < 2$+، $p_{\mathrm{T}} > 400$+، و آخر داده نهایی.



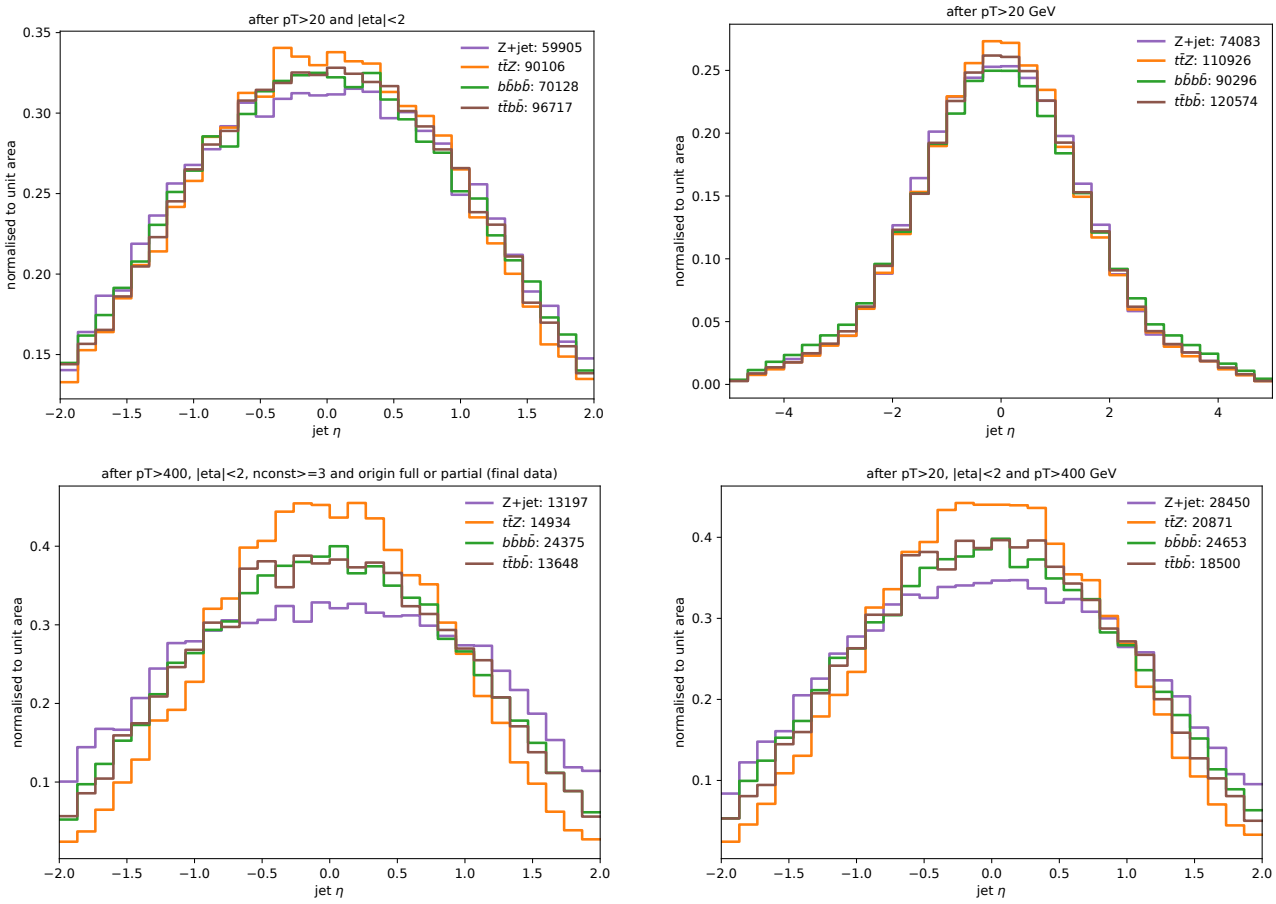
شکل ۳.۲: توزیع p_{T} جت بعد از هر برش.

در مرحله اول ($p_{\mathrm{T}} > 20$) توزیع p_{T} دو بخش دارد: یک بخش با افت تقریباً نمایی در p_{T} کم و یک برجستگی نزدیک ۴۰۰ تا ۵۰۰ GeV. این برجستگی همان جت بوست‌شده‌ای است که برش پارتونی $p_{\mathrm{T}} > 400$ تولید می‌کند. بعد از برش $p_{\mathrm{T}} > 400$ فقط همین جت‌ها می‌مانند و توزیع یکنواخت می‌شود و تقریباً نمایی می‌افتد.

دو نکته درباره توزیع p_{T} جت‌ها لازم به ذکر است. نخست اینکه در p_{T} بالای ۷۰۰ GeV جت‌های $\mathrm{t\bar{t}Z}$ و $\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$ نسبت به Z+jet و $\mathrm{b\bar{b}b\bar{b}}$ کمی بیشترند، یعنی دم توزیع در دو فرایند حاوی تاپ سخت‌تر است. دوم اینکه افزایش ظاهری در آخرین bin اثر نمایشی است، چون جت‌های بالای ۱۵۰۰ GeV در آخرین bin جمع می‌شوند.

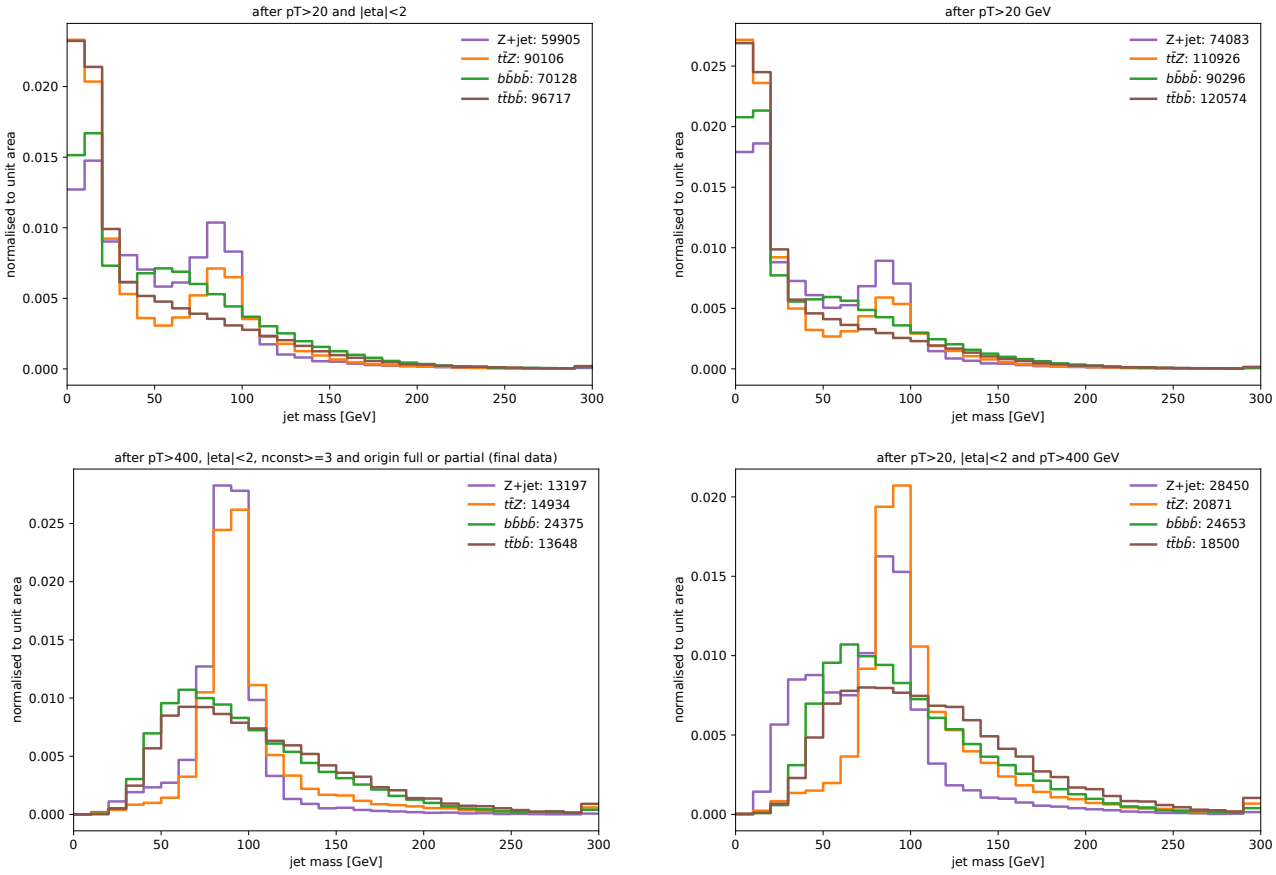
دم سخت‌تر در فرایندهای حاوی تاپ می‌تواند چند دلیل داشته باشد که با نمودارهای این گزارش جور درمی‌آید. نخست، تفاوت از خود Z شروع می‌شود: در خروجی MadGraph سهم Zهایی با $p_{\mathrm{T}} > 700$ GeV در $\mathrm{t\bar{t}Z}$ حدود 6.7 درصد و در Z+jet حدود 5.6 درصد است (شکل ۱۳.۲)، با اینکه برش مولد در هر دو یکسان است ($p_{\mathrm{T}}(\mathrm{Z}) > 400$ GeV). این می‌تواند از انرژی بزرگ‌تر فرایند سخت در فرایندهای حاوی تاپ بیاید، چون میانه $\sqrt{\hat{s}}$ در $\mathrm{t\bar{t}Z}$ برابر ۱۴۹۲ GeV در برابر ۱۰۴۸ در Z+jet و در $\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$ برابر ۱۵۱۲ در برابر ۱۱۰۶ در $\mathrm{b\bar{b}b\bar{b}}$ است (بخش ۶.۲)، و انرژی بیشتر تکانه بیشتری برای Z و سیستم همراهش باقی می‌گذارد. دوم، آلودگی ناشی از واپاشی تاپ است: در $\mathrm{t\bar{t}Z}$ حدود 8.3 درصد از جت‌های کامل Z دست‌کم یک b از تاپ دارند و تکانه این ذره‌های اضافه به جت افزوده می‌شود، در حالی که در Z+jet چنین منبعی وجود ندارد. سوم، قطبش Z است: کسر طولی در $\mathrm{t\bar{t}Z}$ برابر $f_L \approx 0.57$ و در Z+jet برابر 0.07 است، و Z طولی تکانه را متقارن‌تر بین دو b پخش می‌کند و آنها را به هم نزدیک‌تر می‌کند، پس Z بهتر در مخروط $R = 0.8$ جا می‌گیرد و تکانه کمتری بیرون از جت می‌ماند. نشانه این اثر سهم جت‌های جزئی است که در Z+jet حدود ۱۱ درصد و در $\mathrm{t\bar{t}Z}$ حدود ۶ درصد است؛ این جت‌ها Z را در مخروط دارند ولی کمتر از دو b و در نتیجه بخشی از تکانه Z را از دست داده‌اند.

برای $\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$ در برابر $\mathrm{b\bar{b}b\bar{b}}$ باید به برش‌های مولد هم توجه کرد، چون با هم فرق دارند: در $\mathrm{b\bar{b}b\bar{b}}$ هر دو زوج باید $p_{\mathrm{T}} > 400$ GeV و $\Delta R < 0.8$ داشته باشند، ولی در $\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$ فقط یک زوج با $p_{\mathrm{T}} > 400$ GeV و $\Delta R < 0.8$. ساختار پس‌زدن هم فرق دارد: بعد از برش‌های $|\eta| < 2$ و $p_{\mathrm{T}} > 400$ حدود ۵۱ درصد رویدادهای Z+jet و ۴۰ درصد $\mathrm{b\bar{b}b\bar{b}}$ دو جت دارند و جت دیگر پشت‌به‌پشت جت منتخب است (قله $\Delta R \approx \pi$ در شکل ۸.۲)، ولی در $\mathrm{t\bar{t}Z}$ و $\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$ این سهم فقط حدود ۲۲ و ۱۸ درصد است (شکل ۹.۲).



شکل ۴.۲: توزیع η جت بعد از هر برش.

بدون برش η، توزیع‌ها تا $|\eta| \approx 5$ ادامه دارند و برای چهار نمونه تقریباً یکسان‌اند. بعد از برش $p_{\mathrm{T}} > 400$ جت‌ها مرکزی‌تر می‌شوند. در شکل نهایی $\mathrm{t\bar{t}Z}$ مرکزی‌ترین نمونه است (قله بلندتر در $\eta = 0$)، $\mathrm{Z{+}jet}$ تخت‌ترین، و $\mathrm{b\bar{b}b\bar{b}}$ و $\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$ بین آنها قرار دارند. این تفاوت در خود Z هم هست و علتش آستانه انرژی فرایند سخت است. اگر دو پارتون ورودی کسرهای x_1 و x_2 از تکانه پروتون را داشته باشند، انرژی مرکز جرم فرایند سخت $\hat{s} = x_1 x_2 S$ و تندی سیستم $y = \frac{1}{2}\ln(x_1/x_2)$ است، که $S = (13\ \mathrm{TeV})^2$ مربع انرژی مرکز جرم برخورد دو پروتون است. از این دو رابطه $x_{1,2} = \sqrt{\hat{s}/S}\, e^{\pm y}$ به دست می‌آید و چون $x_{1,2} \leq 1$ است، همیشه $|y| \leq \ln(\sqrt{S}/\sqrt{\hat{s}})$ است. پس هر چه $\sqrt{\hat{s}}$ بزرگ‌تر باشد بازه مجاز y باریک‌تر می‌شود و رویدادها به مرکز نزدیک‌تر می‌شوند. Z و جت مقابلش در جهت عرضی تعادل دارند و η جت تندی همین سیستم را دنبال می‌کند: برای ذره‌ای که جرمش در برابر تکانه‌اش ناچیز است، یعنی سرعتش به سرعت نور نزدیک است، تندی y تقریباً با شبه‌سرعت η برابر است، و جت‌های ما با $p_{\mathrm{T}} > 400$ GeV در همین وضعیت‌اند. پس سیستم باریک‌تر یعنی جت مرکزی‌تر. در $\mathrm{t\bar{t}Z}$ علاوه بر Z باید دو تاپ هم ساخته شوند، پس کمینه $\sqrt{\hat{s}}$ بالاتر است: با $p_{\mathrm{T}}(\mathrm{Z}) > 400$ GeV این کمینه تقریباً ۸۱۰ GeV برای $\mathrm{Z{+}jet}$ و ۹۴۰ GeV برای $\mathrm{t\bar{t}Z}$ است. داده همین را نشان می‌دهد: میانه $\sqrt{\hat{s}}$ برابر ۱۴۹۲ در $\mathrm{t\bar{t}Z}$ و ۱۰۴۸ در $\mathrm{Z{+}jet}$ و ۱۵۱۲ در $\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$ و ۱۱۰۶ در $\mathrm{b\bar{b}b\bar{b}}$ است (بر حسب GeV)، و میانگین $|y|$ سیستم 0.55 در برابر 0.80 و 0.52 در برابر 0.61 است.



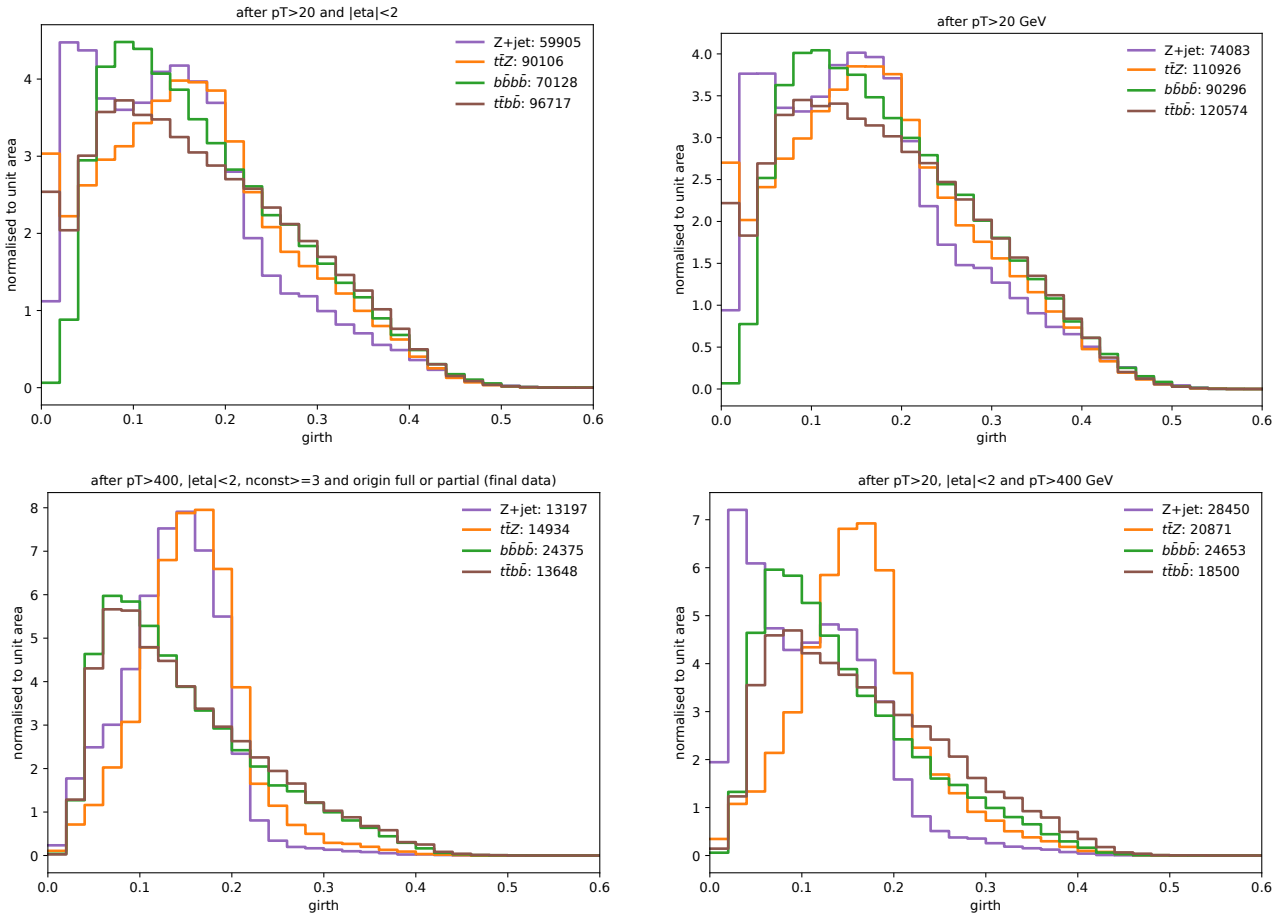
شکل ۵.۲: توزیع جرم جت بعد از هر برش.

در مرحله $p_{\mathrm{T}} > 20$ بیشتر جت‌ها جرم کوچک دارند (جت‌های سبک و نرم). با برش $p_{\mathrm{T}} > 400$ و سپس انتخاب منشأ، در دو نمونه سیگنال قله‌ای تیز نزدیک جرم Z (حدود ۸۰ تا ۱۰۰ GeV) ظاهر می‌شود. در شکل نهایی بیشتر جت‌های Z+jet و $\mathrm{t\bar{t}Z}$ در این قله‌اند. نمونه‌های پس‌زمینه قله مشخصی ندارند: توزیعشان پهن است و نزدیک ۶۰ تا ۷۰ GeV یک برجستگی کم‌ارتفاع دارد و دم بلند به جرم‌های بالا.

برجستگی پس‌زمینه‌ها در حدود ۶۰ تا ۷۰ GeV با سرکوب سودکوف قابل فهم است. جرم جت از تابش گلوئون می‌آید: اگر ذره‌ای نرم با سهم انرژی z و زاویه θ از محور جت تابش شود، جرمی با $m^2 \approx z\,\theta^2\,p_{\mathrm{T}}^2$ می‌دهد. در تقریب نرم و هم‌خط، احتمال این تابش $\frac{\alpha_s C}{\pi}\frac{d\theta^2}{\theta^2}\frac{dz}{z}$ است که C ضریب رنگ است ($C_A = 3$ برای گلوئون و $C_F = 4/3$ برای کوارک). با انتگرال‌گیری روی z و روی $\theta < R$، احتمال داشتن دست‌کم یک تابش با جرم بیشتر از m برابر $\frac{\alpha_s C}{2\pi} L^2$ می‌شود که $L = \ln\frac{(Rp_{\mathrm{T}})^2}{m^2}$ است، و احتمال اینکه هیچ تابشی بالاتر از m نباشد، یعنی سهم جت‌هایی با جرم کمتر از m، برابر است با

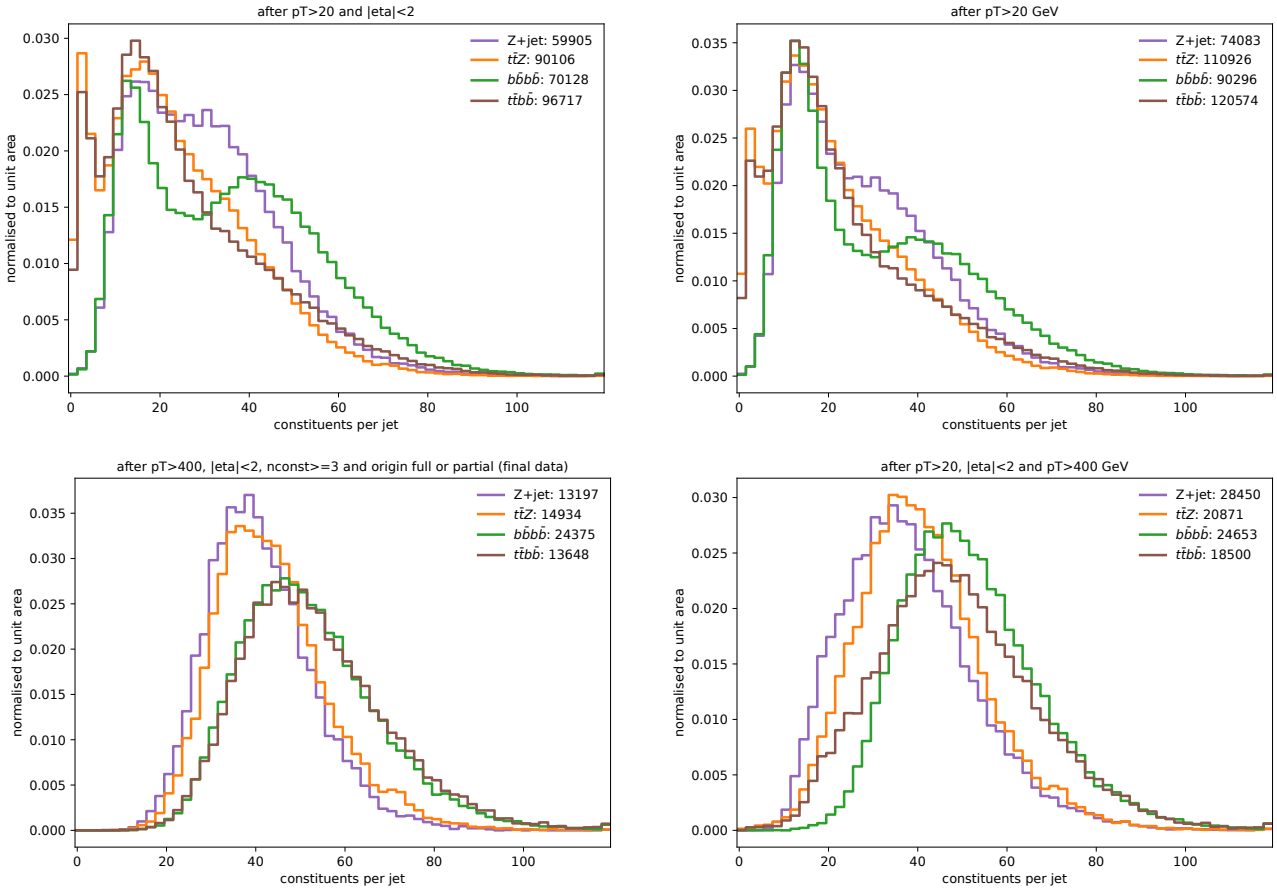
$$\Sigma(m) = \exp\!\Big(-\frac{\alpha_s C}{2\pi}\,L^2\Big).$$

این همان سرکوب سودکوف است: هر چه m کوچک‌تر باشد L بزرگ‌تر است و Σ شدیدتر به صفر می‌رود، پس جت بدون هیچ تابشی و با جرم نزدیک صفر بسیار نادر است. با $a = \alpha_s C/\pi$ مشتق آن توزیع جرم را می‌دهد: $d\sigma/d\ln m \propto a\,L\,e^{-aL^2/2}$ که در $L = 1/\sqrt{a}$ بیشینه دارد، یعنی در $m_{\mathrm{peak}} = R\,p_{\mathrm{T}}\,e^{-1/(2\sqrt{a})}$. چون نمودارهای ما چگالی بر حسب خود m هستند، یک عامل $1/m$ هم وارد می‌شود و بیشینه از $aL^2 - L/2 - 1 = 0$ به دست می‌آید که قله را به جرم‌های کوچک‌تر می‌برد. برای $p_{\mathrm{T}} \approx 450$ GeV و $R = 0.8$ (یعنی $Rp_{\mathrm{T}} = 360$ GeV) و $0.10 < \alpha_s < 0.14$، برای گلوئون قله $d\sigma/d\ln m$ بین ۷۱ و ۹۲ GeV و قله $d\sigma/dm$ بین ۱۲ و ۲۷ GeV است؛ برای کوارک این مقدارها ۳۲ تا ۴۶ GeV و کمتر از ۳ GeV هستند. بنابراین مرتبه بزرگی قله، چند ده GeV، با این برآورد سازگار است و نشان می‌دهد جرم جت QCD به‌طور طبیعی به صفر میل نمی‌کند. ولی جای دقیق قله (حدود ۶۰ تا ۷۰ GeV در $d\sigma/dm$) را این برآورد تک‌لگاریتمی با ضریب α_s ثابت بازتولید نمی‌کند و به α_s و به متغیر رسم‌شده حساس است؛ نقش اثرهای دیگر مثل شکافت سخت، جرم b، هادرونیزاسیون و تفکیک‌پذیری آشکارساز را بررسی نکرده‌ایم.



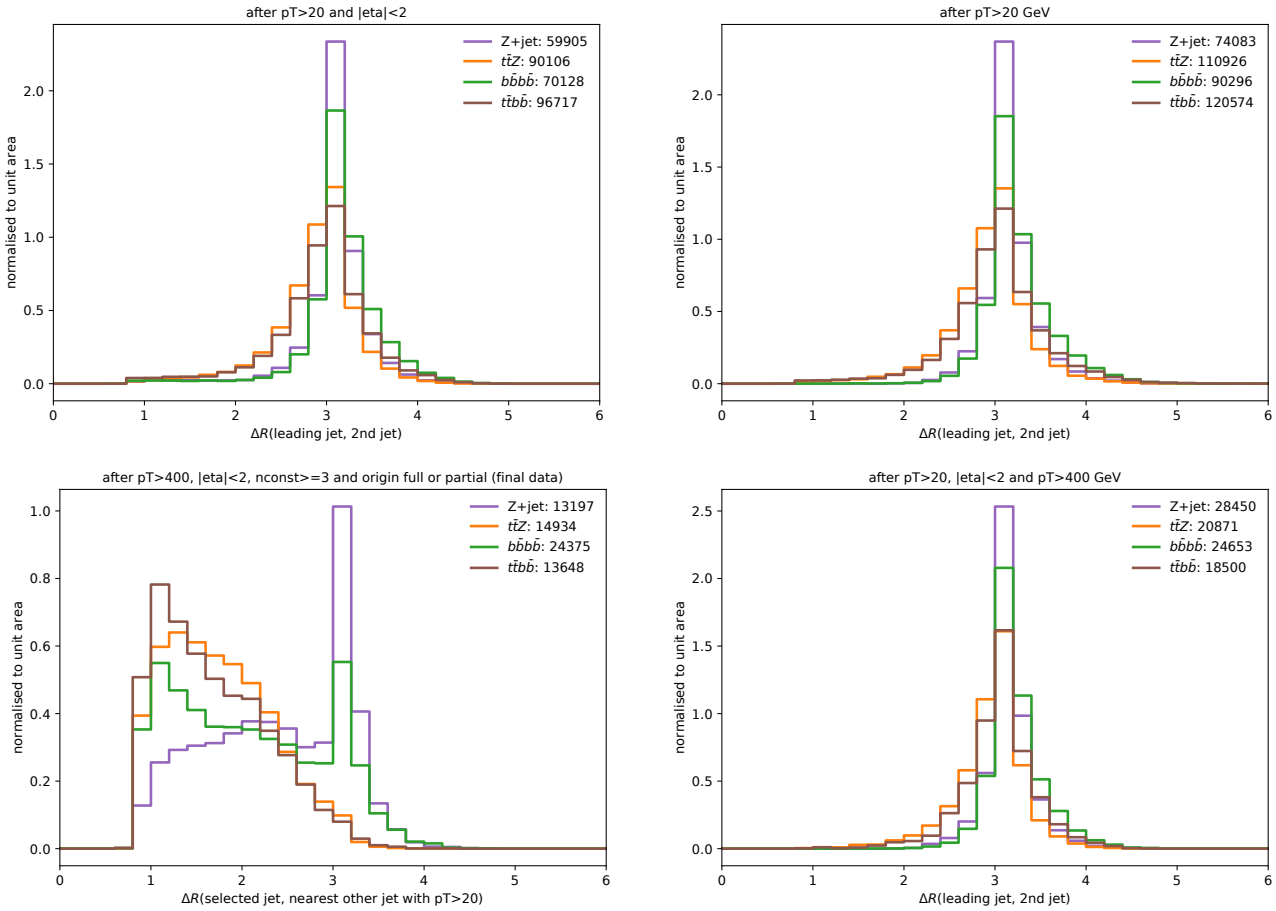
شکل ۶.۲: توزیع girth بعد از هر برش.

بعد از برش‌ها، سیگنال در girth حدود 0.15 تا 0.2 قله دارد (جت دوهسته‌ای که انرژی از محور فاصله دارد)، ولی پس‌زمینه در 0.05 تا 0.1 قله دارد و دم بلندتر دارد. دو نمونه سیگنال و دو نمونه پس‌زمینه با هم هماهنگ‌اند.



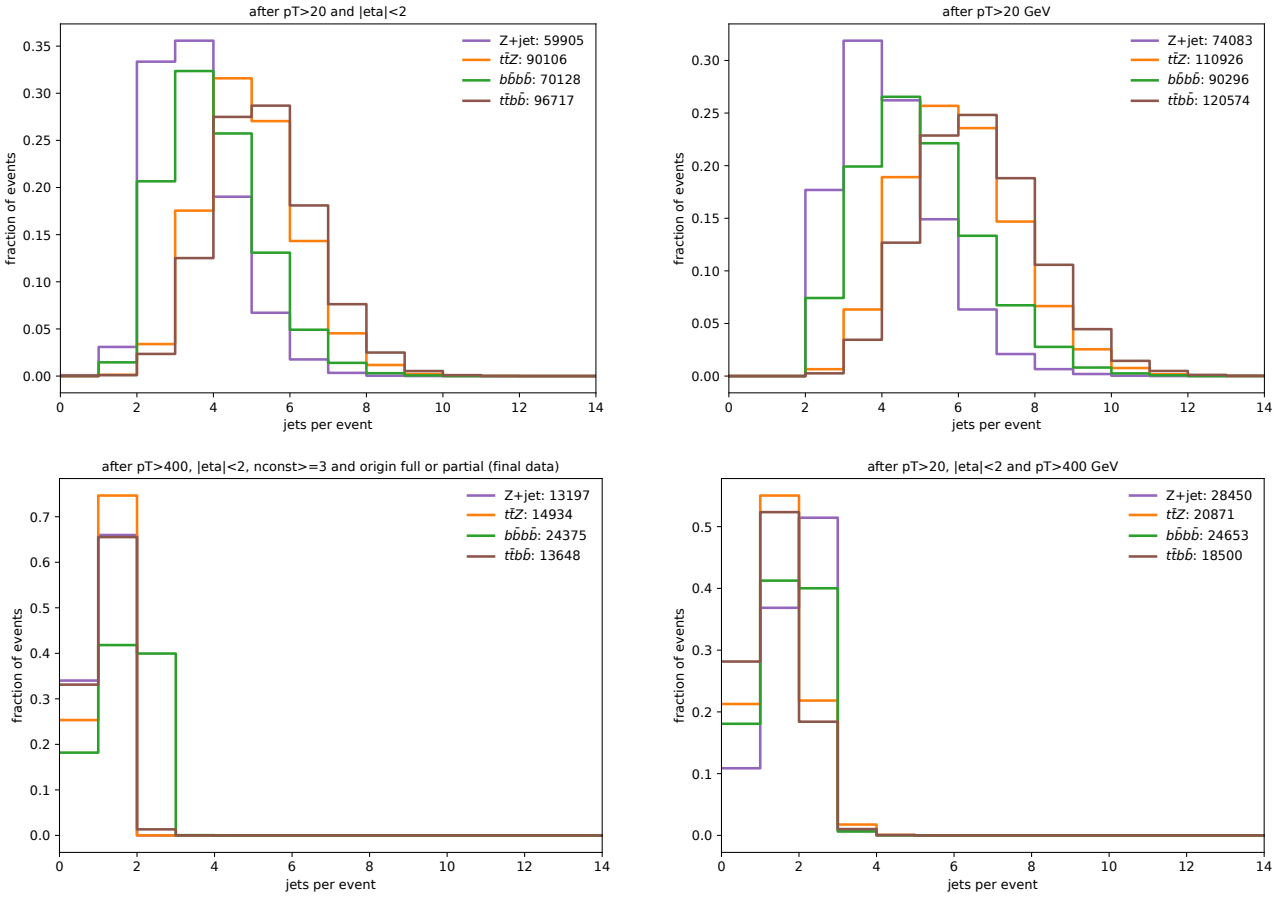
شکل ۷.۲: توزیع تعداد ذرات تشکیل‌دهنده جت (nconst) بعد از هر برش.

در مرحله اول، قله نزدیک ۱۰ ذره تشکیل‌دهنده از جت‌های نرم می‌آید. بعد از برش $p_{\mathrm{T}} > 400$ توزیع به قله‌ای در حدود ۴۰ تا ۵۰ ذره تشکیل‌دهنده تغییر می‌کند. در داده نهایی سیگنال کمی ذره تشکیل‌دهنده کمتر از پس‌زمینه دارد.



شکل ۸.۲: توزیع فاصله ΔR جت تا جت دیگر. در سه مرحله اول فاصله جت اول و دوم و در مرحله نهایی فاصله جت منتخب تا نزدیک‌ترین جت دیگر با $p_{\mathrm{T}} > 20$ نشان داده شده است.

در سه مرحله اول، ΔR در هر چهار نمونه نزدیک $\pi \approx 3.1$ قله دارد، یعنی دو جت سخت معمولاً پشت‌به‌پشت‌اند. سمت راست قله ($\Delta R > \pi$) فقط از اختلاف η می‌آید، چون اختلاف زاویه سمتی از π بیشتر نمی‌شود. در داده نهایی متغیر فرق می‌کند و فاصله جت منتخب تا نزدیک‌ترین جت دیگر را نشان می‌دهد؛ قله پشت‌به‌پشت اینجا فقط در $\mathrm{Z{+}jet}$ و $\mathrm{b\bar{b}b\bar{b}}$ دیده می‌شود و در $\mathrm{t\bar{t}Z}$ و $\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$ نیست. این با تعداد جت‌های رویداد سازگار است: با $p_{\mathrm{T}} > 20$ به‌طور میانگین 3.7 جت در هر رویداد $\mathrm{Z{+}jet}$، 4.5 در $\mathrm{b\bar{b}b\bar{b}}$، 5.5 در $\mathrm{t\bar{t}Z}$ و 6.0 در $\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$ هست، و بعد از برش‌های $|\eta| < 2$ و $p_{\mathrm{T}} > 400$ حدود ۵۱ درصد رویدادهای $\mathrm{Z{+}jet}$ و ۴۰ درصد $\mathrm{b\bar{b}b\bar{b}}$ دقیقاً دو جت دارند، در حالی که در $\mathrm{t\bar{t}Z}$ و $\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$ این سهم حدود ۲۲ و ۱۸ درصد است (شکل ۹.۲). یک توضیح ممکن این است که در رویدادهای حاوی تاپ، تکانه مقابل بین چند جت کم‌تکانه‌تر پخش می‌شود.



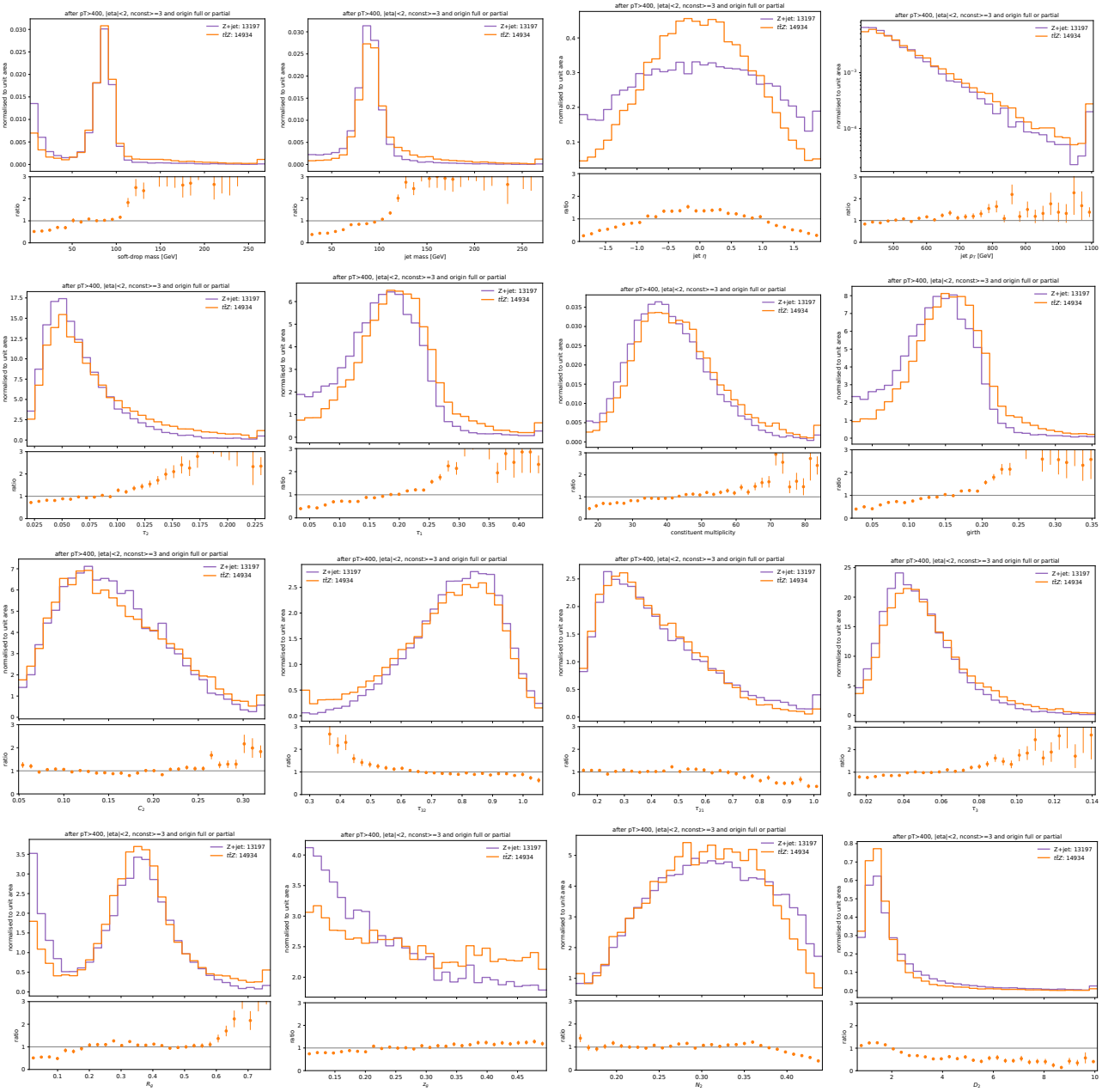
شکل ۹.۲: تعداد جت در هر رویداد بعد از هر برش.

تعداد جت‌ها در هر رویداد (شکل ۹.۲) بدون هیچ آستانه‌ای حدود ۳۳ تا ۳۵ است (بازه ۶ تا ۵۳) و چهار نمونه در آن کاملاً شبیه‌اند. با $p_{\mathrm{T}} > 20$ این عدد به ۲ تا حدود ۱۴ می‌رسد و میانگینش 3.7 در $\mathrm{Z{+}jet}$ ، 4.5 در $\mathrm{b\bar{b}b\bar{b}}$ ، 5.5 در $\mathrm{t\bar{t}Z}$ و 6.0 در $\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$ است؛ کمترین در $\mathrm{Z{+}jet}$ و بیشترین در $\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$ است، که می‌تواند از جت‌های اضافه واپاشی تاپ بیاید. بعد از برش‌های $|\eta| < 2$ و $p_{\mathrm{T}} > 400$ حدود ۵۱ درصد رویدادهای $\mathrm{Z{+}jet}$ و ۴۰ درصد $\mathrm{b\bar{b}b\bar{b}}$ دقیقاً دو جت دارند، در حالی که در $\mathrm{t\bar{t}Z}$ و $\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$ این سهم حدود ۲۲ و ۱۸ درصد است. در داده نهایی علاوه بر این برش‌ها شرط منشأ جت هم هست، پس در هر رویداد حداکثر یک جت می‌ماند، به‌جز $\mathrm{b\bar{b}b\bar{b}}$ که دو زوج b دارد: در $\mathrm{Z{+}jet}$ حدود ۳۴ درصد رویدادها صفر جت و ۶۶ درصد یک جت دارند، در $\mathrm{t\bar{t}Z}$ حدود ۲۵ و ۷۵ درصد، در $\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$ حدود ۳۳ درصد صفر، ۶۶ درصد یک و ۱ درصد دو جت، و در $\mathrm{b\bar{b}b\bar{b}}$ حدود ۱۸ درصد صفر، ۴۲ درصد یک و ۴۰ درصد دو جت. میانگین کمتر از یک جت در رویداد در $\mathrm{Z{+}jet}$ ، $\mathrm{t\bar{t}Z}$ و $\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$ طبیعی است، چون بعضی رویدادها بعد از برش‌ها هیچ جت بوست‌شده‌ای ندارند. پس تفاوت نمونه‌ها از برش‌های سخت می‌آید، نه از رفتار کلی رویداد.

۵.۲ مجموعه‌های ۲ تا ۴: مقایسه جفت‌ها

در این بخش فقط داده نهایی (بعد از همه برش‌ها، با جت‌های کامل و جزئی با هم) استفاده می‌شود. در هر مجموعه ۱۶ متغیر در یک شبکه چهار در چهار و با ترتیب یکسان آمده‌اند، هر نمونه به مساحت یک نرمال شده است (پس فقط شکل توزیع‌ها مقایسه می‌شود، نه تعداد جت‌ها) و زیرنمودار نسبت نمونه‌ها را نشان می‌دهد.

۱.۵.۲ مجموعه ۲: $\mathbf{t\bar{t}Z}$ در برابر $\mathbf{Z}$+jet (دو نمونه سیگنال)



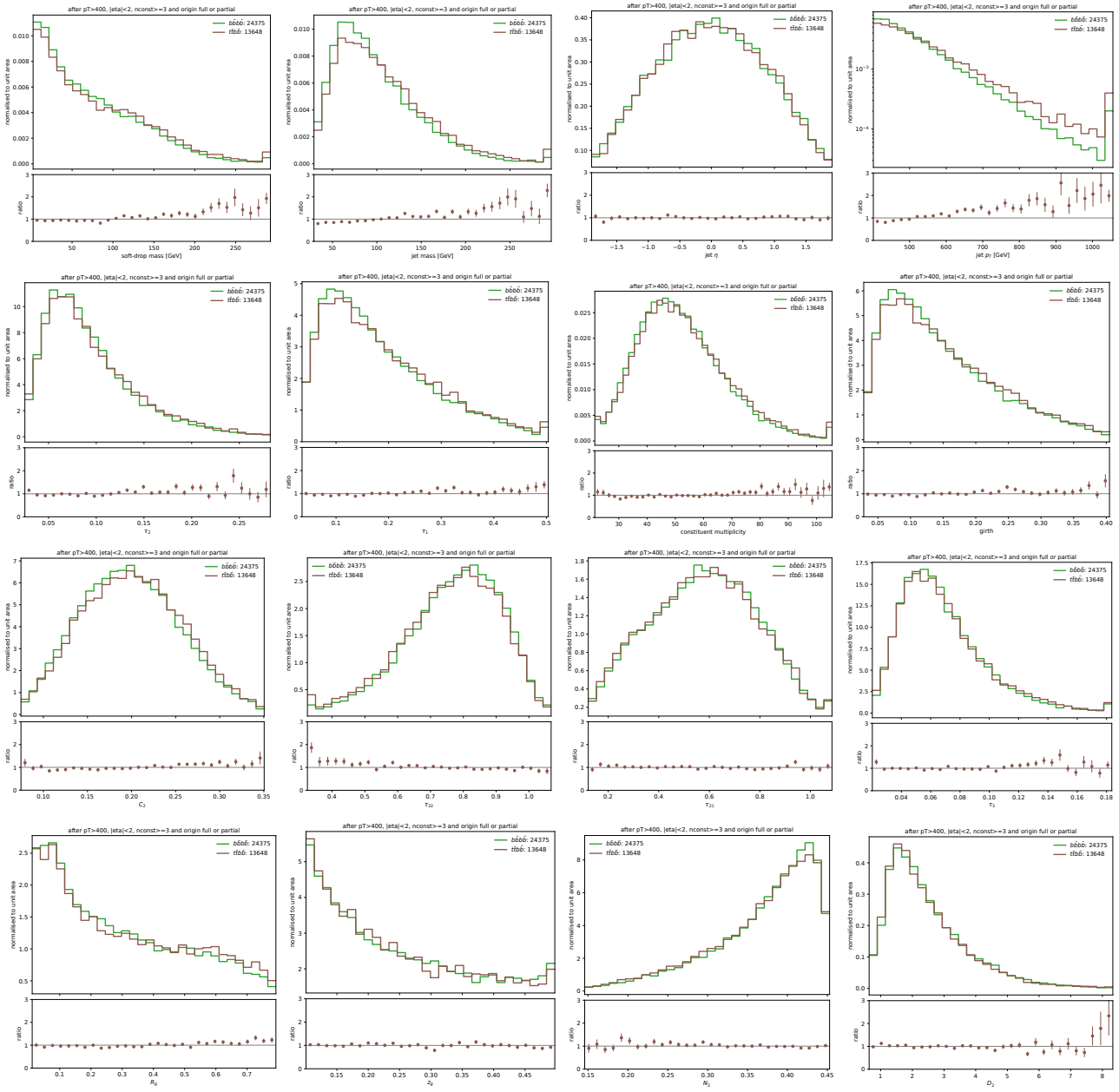
شکل ۱۰.۲: مجموعه ۲. ردیف اول: p_{T}، η، جرم و m_{sd}؛ ردیف دوم: girth، تعداد ذرات، τ_1 و τ_2؛ ردیف سوم: τ_3، τ_{21}، τ_{32} و C_2؛ ردیف چهارم: D_2، N_2، R_g و z_g.

پنج متغیر p_{T}، η، جرم، girth و تعداد ذرات تشکیل‌دهنده را در بخش قبل بررسی کرده‌ایم. بقیه متغیرها ساختار درونی جت را می‌سنجند و برای خواندن نمودارها همین مقدار توضیح کافی است: m_{sd} جرم جت بعد از حذف ذرات کم‌انرژی و دور از هسته جت است و به تابش نرم کمتر حساس است؛ τ_N نشان می‌دهد جت چقدر خوب با N هسته توصیف می‌شود (مقدار کوچک یعنی جت به N هسته نزدیک‌تر است) و $\tau_{21} = \tau_2/\tau_1$ و $\tau_{32} = \tau_3/\tau_2$ نسبت‌های آن‌اند؛ C_2 و D_2 از همبستگی انرژی بین دو و سه ذره ساخته می‌شوند و برای جت دوهسته‌ای معمولاً مقدار کوچک‌تری می‌گیرند؛ z_g و R_g سهم تکانه و فاصله زاویه‌ای دو زیرجتی‌اند که بعد از حذف ذرات نرم باقی می‌مانند.

دو نمونه سیگنال در بخشی از متغیرها شبیه‌اند و در بخشی نه، با اینکه برش‌ها یکسان است. جرم و m_{sd} در هر دو نزدیک ۹۰ GeV قله دارند، یعنی در هر دو جت کامل Z دیده می‌شود؛ ولی قله Z+jet بلندتر است و $\mathrm{t\bar{t}Z}$ در جرم بالای ۱۲۰ GeV دم بلندتر (نسبت ۲ تا ۳) و در جرم زیر ۷۰ GeV سهم کمتری (نسبت حدود 0.4 تا 0.6) دارد. p_{T} تا حدود ۷۰۰ GeV یکسان است و بالاتر از آن $\mathrm{t\bar{t}Z}$ کمی بیشتر است (نسبت ۱ تا ۲ با خطای آماری بزرگ). η آشکارا فرق دارد: $\mathrm{t\bar{t}Z}$ مرکزی‌تر است (نسبت حدود 1.4 در $\eta = 0$ و حدود 0.3 در لبه $|\eta| \approx 2$). girth، τ_1، τ_2، τ_3 و تعداد ذرات در $\mathrm{t\bar{t}Z}$ به مقدار بزرگ‌تر جابه‌جا شده‌اند: برای girth نسبت زیر 0.1 حدود 0.4 تا 0.7 و بالای 0.2 بیش از ۲ است. در مقابل، در بدنه اصلی τ_{21} و C_2 و N_2 توزیع‌ها تقریباً روی هم می‌افتند و تفاوت فقط در دم‌هاست؛ τ_{32} فقط در مقدار کمتر از 0.5 فرق می‌کند که در $\mathrm{t\bar{t}Z}$ دو تا سه برابر است؛ D_2 در $\mathrm{t\bar{t}Z}$ در مقدار کمتر از ۲ بیشتر و بین ۳ تا ۸ حدود نصف است؛ و z_g و R_g در $\mathrm{t\bar{t}Z}$ به مقدار بزرگ‌تر متمایل‌اند (z_g بالای 0.35 نسبت 1.1 تا 1.3 و R_g بالای 0.6 نسبت 1.5 تا 2.5).

علت‌های محتمل این تفاوت‌ها (آستانه انرژی فرایند سخت، قطبش Z و آلودگی ناشی از واپاشی تاپ) در بخش ۶.۲ بررسی شده‌اند. این عدم شباهت برای رویکرد ما اهمیت دارد، چون تفاوت η و دم‌های girth، τ_N و تعداد ذرات می‌تواند باعث شود شناساگری که روی یکی از دو نمونه سیگنال آموزش دیده، روی دیگری کارایی متفاوتی داشته باشد؛ پس انتقال‌پذیری بین دو نمونه باید جداگانه سنجیده شود.

۲.۵.۲ مجموعه ۳: $\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$ در برابر $\mathrm{b\bar{b}b\bar{b}}$ (دو نمونه پس‌زمینه)



شکل ۱۱.۲: مجموعه ۳. ردیف اول: p_{T} ، η، جرم و m_{sd}؛ ردیف دوم: girth، تعداد ذرات، τ_1 و τ_2؛ ردیف سوم: τ_3، τ_{21}، τ_{32} و C_2؛ ردیف چهارم: D_2، N_2، R_g و z_g.

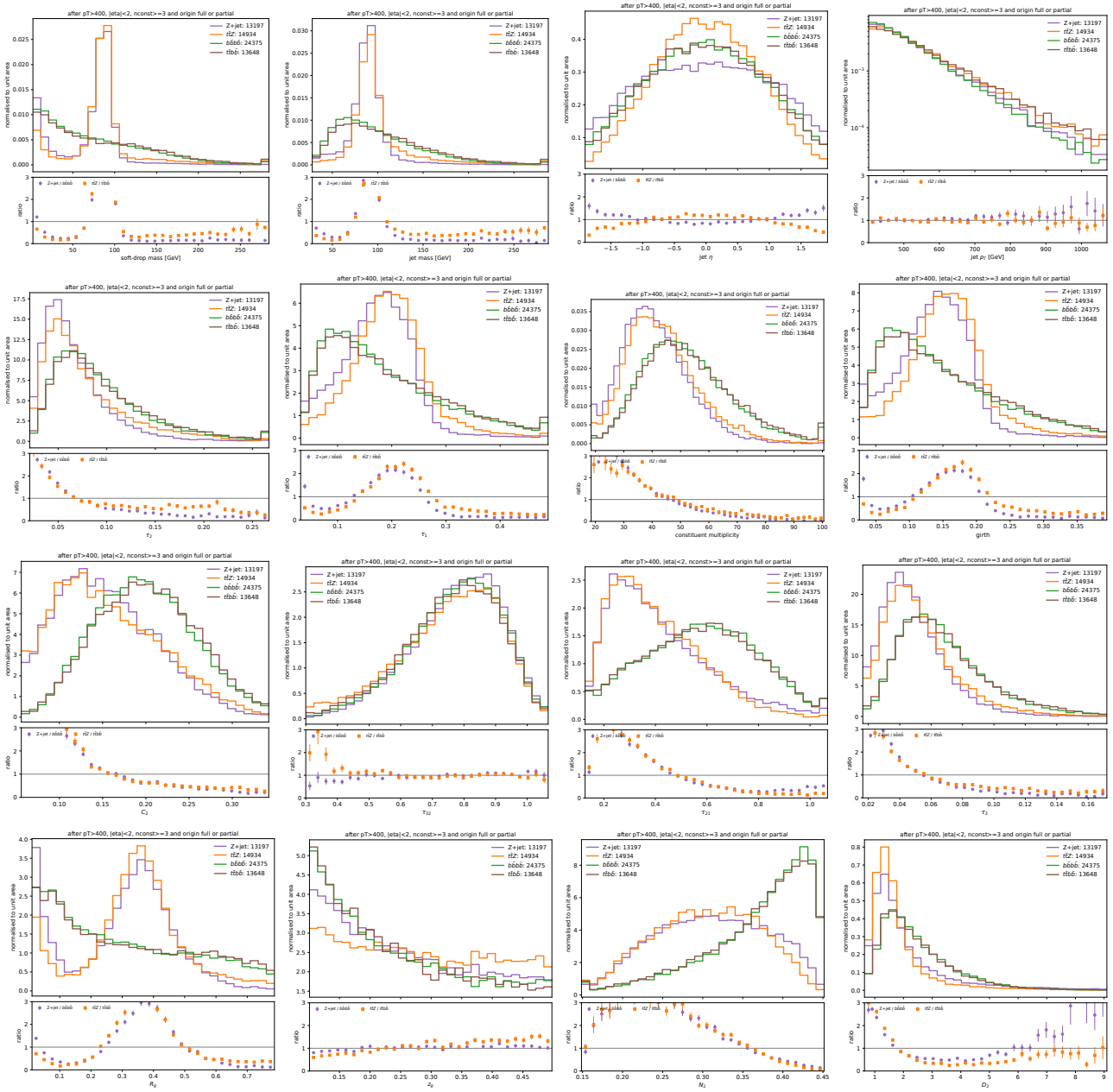
دو نمونه پس‌زمینه خیلی شبیه‌ترند. η تقریباً کاملاً یکی است (نسبت ۱ در همه بازه) و در بدنه اصلی girth، τ_N، τ_{21}، C_2، N_2، D_2 و z_g نیز نسبت نزدیک ۱ است. تفاوت‌ها در دم‌هاست: p_{T} بالای ۶۰۰ GeV در $\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$ بیشتر است (نسبت 1.3 تا ۲)، جرم و m_{sd} بالای ۱۵۰ GeV نیز (نسبت 1.3 تا ۲) و قله جرم در $\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$ کمی پایین‌تر و پهن‌تر است؛ تعداد ذرات بالای ۸۰ حدود 1.2 تا 1.5، τ_{32} زیر 0.5 حدود 1.2 تا 1.8 و R_g بالای 0.55 حدود 1.1 تا 1.2 است. برای پیدا کردن علت دو آزمایش کرده‌ایم و در هر دو آماره KS بین دو توزیع را مقایسه کرده‌ایم (جدول ۴.۲؛ نوفه آماری حدود 0.015). اول، جت‌های $\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$ را که b از تاپ دارند حذف کردیم؛ این کار KS را برای girth، τ_2، C_2 و R_g تقریباً به نصف می‌رساند ولی p_{T} را تغییر نمی‌دهد (0.081 به 0.078). دوم، $\mathrm{b\bar{b}b\bar{b}}$ را در $(p_{\mathrm{T}}, |\eta|)$ هم‌وزن $\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$ کردیم؛ این کار تعداد ذرات را به حد نوفه می‌رساند (0.027 به 0.011) ولی girth و τ_2 و C_2 را بهتر نمی‌کند. با هر دو کار با هم، τ_2، τ_{32}، R_g و تعداد ذرات به حد نوفه (تا 0.02) می‌رسند و girth و C_2 هم به 0.021 و 0.026 کم می‌شوند. پس تفاوت girth و τ_N و C_2 و R_g با جت‌های حاوی b از تاپ و تفاوت تعداد ذرات با کینماتیک سازگار است. دم سخت‌تر p_{T} در $\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$ از همان خروجی MadGraph هست: سهم زوج‌های b با $p_{\mathrm{T}} > 600$ GeV در $\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$ برابر 18.6 درصد و در $\mathrm{b\bar{b}b\bar{b}}$ برابر 10.2 درصد است، در حالی که ΔR زوج‌ها تقریباً یکی است (میانگین 0.25 و 0.26)؛ پس این

تفاوت از شاور و آشکارساز نمی‌آید. اینکه علتش برش مولد متفاوت است یا انرژی بیشتر فرایند تولید $\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$ را جدا نکرده‌ایم، و تفاوت باقی‌مانده در جرم (0.066 به 0.028) و m_{sd} (0.049 به 0.022) و کمی در girth و C_2 را هم نمی‌توانیم توضیح بدهیم. چون به‌جز p_{T} در همه متغیرها KS کمتر از 0.07 است، اثر این تفاوت‌ها روی رویکرد ما کمتر از جفت سیگنال انتظار می‌رود.

جدول ۴.۲: آماره KS بین توزیع $\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$ و $\mathrm{b\bar{b}b\bar{b}}$ برای هر متغیر (هرچه کمتر، شبیه‌تر). نوفه آماری حدود 0.015 است. ستون‌ها: بدون اصلاح؛ بعد از حذف جت‌های $\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$ با b از تاپ؛ بعد از هم‌وزن کردن $\mathrm{b\bar{b}b\bar{b}}$ در $(p_{\mathrm{T}}, |\eta|)$ تا کینماتیکش مثل $\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$ شود؛ و هر دو با هم. علامت ✓ یعنی عدد ستون آخر از 0.02 (حدود 1.3 برابر نوفه) بیشتر نیست و × یعنی بیشتر است. در p_{T} هم‌وزن‌سازی روی خود p_{T} انجام شده و صفر شدنش بدیهی است؛ در η و τ_{21} و z_g تفاوت از ابتدا در حد نوفه است.

متغیر	بدون اصلاح	بدون b تاپ	هم‌وزن‌شده	هر دو	جبران
p_{T}	0.081	0.078	0.007	0.007	–
η	0.006	0.008	0.005	0.006	✓
جرم	0.066	0.051	0.042	0.028	×
m_{sd}	0.049	0.036	0.035	0.022	×
تعداد ذرات	0.027	0.018	0.011	0.008	✓
girth	0.031	0.018	0.035	0.021	×
τ_2	0.031	0.016	0.035	0.020	✓
τ_{21}	0.013	0.013	0.010	0.010	✓
τ_{32}	0.031	0.020	0.025	0.015	✓
C_2	0.034	0.020	0.041	0.026	×
D_2	0.020	0.012	0.019	0.011	✓
N_2	0.021	0.017	0.015	0.014	✓
z_g	0.015	0.013	0.015	0.013	✓
R_g	0.031	0.018	0.032	0.019	✓

۳.۵.۲ مجموعه ۴: سیگنال در برابر پس‌زمینه



شکل ۱۲.۲: مجموعه ۴: ردیف اول: p_{T} ، η، جرم و m_{sd}؛ ردیف دوم: girth، تعداد ذرات، τ_1 و τ_2؛ ردیف سوم: τ_3، τ_{21}، τ_{32} و C_2؛ ردیف چهارم: D_2، N_2، R_g و z_g. در هر زیرنمودار، نسبت هر سیگنال به پس‌زمینه همراهش (Z+jet به $\mathrm{b\bar{b}b\bar{b}}$ و $\mathrm{t\bar{t}Z}$ به $\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$) آمده است.

در این مجموعه دو جفت (Z+jet در برابر $\mathrm{b\bar{b}b\bar{b}}$) و ($\mathrm{t\bar{t}Z}$ در برابر $\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$) با هم رسم شده‌اند. جداکننده‌های اصلی در هر دو جفت یکسان عمل می‌کنند. جرم و m_{sd} در سیگنال قله‌ای تیز نزدیک ۹۰ GeV دارند و پس‌زمینه پهن و بدون قله است (نسبت ۲ تا ۳ در قله و کمتر از ۱ بیرون از آن). girth و τ_1 سیگنال حدود 0.15 تا 0.2 قله دارند و پس‌زمینه در مقدار کمتر (حدود 0.05 تا 0.08) و با دم بلندتر. τ_2، τ_3، τ_{21}، C_2، N_2 و D_2 در سیگنال کوچک‌ترند (نسبت ۲ تا ۳ در مقدار کم و کمتر از 0.5 در دم)، که با ساختار دوهسته‌ای سازگار است، و تعداد ذرات در سیگنال کمتر است (نسبت حدود ۳ در ۲۰ تا ۳۰ ذره و حدود 0.2 بالای ۸۰). R_g سیگنال در 0.3 تا 0.4 قله دارد (نسبت ۲ تا ۳) در حالی که پس‌زمینه در مقدار کم است و دم تخت دارد. نسبت‌ها برای این متغیرها در دو جفت تقریباً روی هم می‌افتند، یعنی جداکنندگی آن‌ها با عوض شدن جفت تغییر نمی‌کند.

همه چیز بین دو جفت یکی نیست. مهم‌ترین تفاوت در η است: نسبت Z+jet به $\mathrm{b\bar{b}b\bar{b}}$ در لبه $|\eta| \approx 2$ حدود 1.5 و در مرکز حدود 0.8 است، یعنی سیگنال پهن‌تر است، ولی نسبت $\mathrm{t\bar{t}Z}$ به $\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$ در لبه حدود 0.4 و در مرکز حدود 1.2 است، یعنی سیگنال مرکزی‌تر است. τ_{32} در بدنه جداکننده نیست (نسبت نزدیک ۱)، اما در مقدار کمتر از 0.4 نسبت $\mathrm{t\bar{t}Z}$ به $\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$ بالای ۱ (۲ تا ۳) و Z+jet به $\mathrm{b\bar{b}b\bar{b}}$ زیر ۱ (حدود 0.6 تا 0.8) است. z_g هم در دو جفت فرق می‌کند: برای Z+jet به $\mathrm{b\bar{b}b\bar{b}}$ نسبت بین 0.8 و 1.1 است ولی برای $\mathrm{t\bar{t}Z}$ به $\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$ از حدود 0.6 در مقدار کم به حدود 1.4 در مقدار بزرگ می‌رسد. p_{T} تا حدود ۷۰۰ GeV نسبت ۱ دارد و بالاتر پراکنده است.

این تفاوت‌ها مهم‌اند، چون اگر شناساگر از η یا متغیرهای وابسته به آن استفاده کند، جهت جداکنندگی در دو جفت برعکس است: در جفت اول سیگنال در

η بزرگ بیشتر است و در جفت دوم کمتر. این نشان می‌دهد بخشی از اختلاف سیگنال و پس‌زمینه در این متغیرها به فرایند تولید هر نمونه مربوط است، نه به واپاشی $Z \to b\bar{b}$، و شناساگری که از آن‌ها یاد بگیرد ممکن است هنگام انتقال به نمونه‌ای دیگر بد عمل کند. در جمع‌بندی هم به این موضوع برمی‌گردیم.

۶.۲ منشأ تفاوت Z در Z+jet و $t\bar{t}Z$

در مجموعه ۲ دیدیم که جت‌های $Z \to b\bar{b}$ در Z+jet و $t\bar{t}Z$ در η، جرم، girth و چند متغیر دیگر با هم فرق دارند. اگر بوزون Z در دو فرایند دقیقاً یکی بود، انتظار می‌رفت جتش هم یکی باشد، پس باید دید این تفاوت از کدام مرحله شروع می‌شود. برای همین خروجی هر مرحله شبیه‌سازی را نگه داشته‌ایم و Z را در خروجی MadGraph (پیش از واپاشی) و MadSpin (پس از واپاشی) برای ۲۰۰۰۰ رویداد هر نمونه مقایسه می‌کنیم.

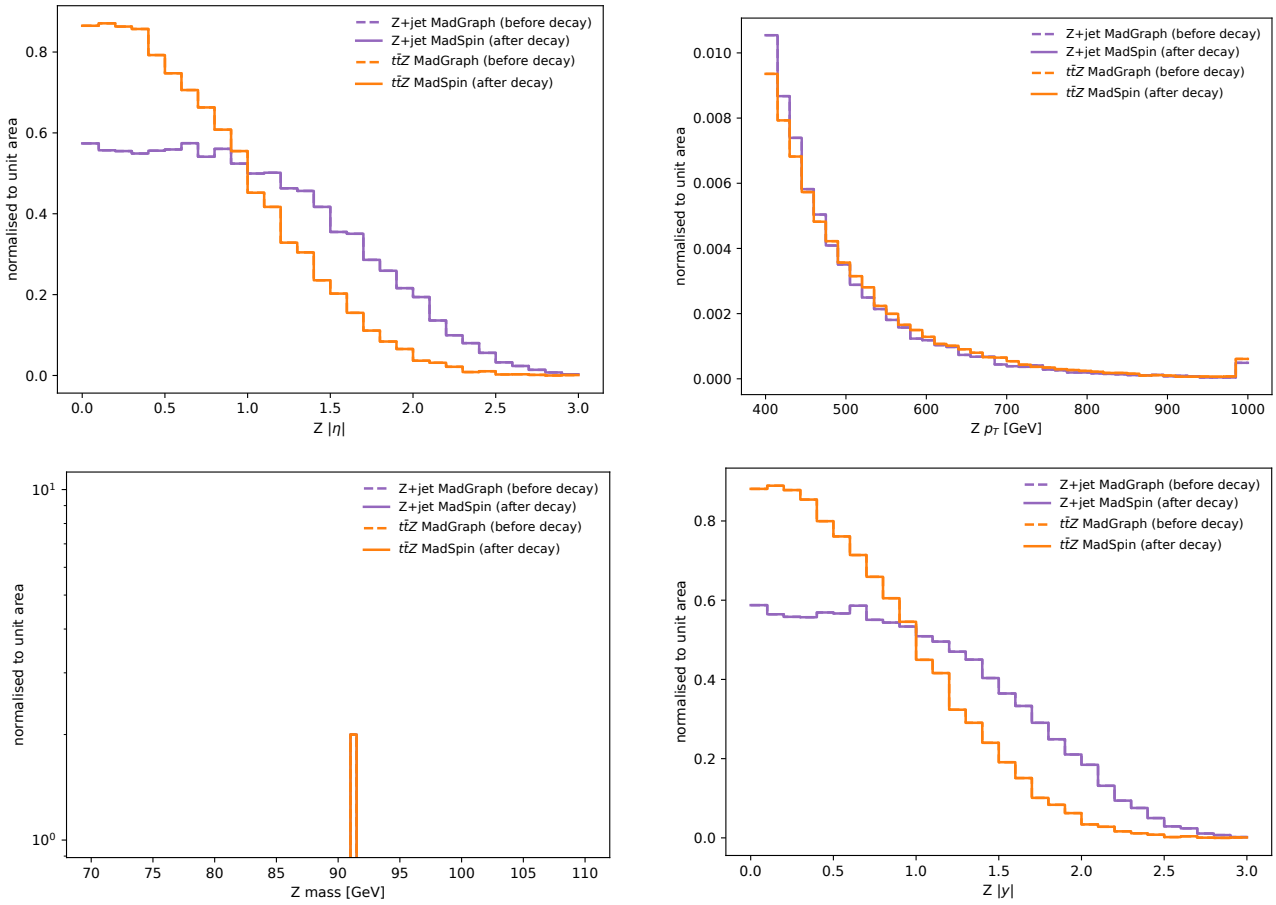
نخست خود تولید Z. توزیع p_T در دو نمونه تقریباً یکسان است (میانگین ۴۹۹ در Z+jet و ۵۰۹ GeV در $t\bar{t}Z$ ، چون در هر دو $p_T(Z) > 400$ GeV گذاشته‌ایم)؛ دم $t\bar{t}Z$ کمی سخت‌تر است و سهم $p_T > 700$ GeV برابر 6.7 درصد در برابر 5.6 درصد است. ولی $|\eta|$ و $|y|$ در $t\bar{t}Z$ کوچک‌ترند: میانگین $|\eta|$ برابر 0.96 در Z+jet و 0.69 در $t\bar{t}Z$ است (شکل ۱۳.۲). دلیل این تفاوت آستانه انرژی فرایند سخت است. اگر دو پارتون ورودی کسرهای x_1 و x_2 از تکانه پروتون را داشته باشند، انرژی فرایند سخت و تندی سیستم برابرند با

$$\hat{s} = x_1 x_2 \, S, \qquad y = \frac{1}{2} \ln \frac{x_1}{x_2},$$

که $S = (13\ \text{TeV})^2$ است. از اینجا $x_{1,2} = \sqrt{\hat{s}/S}\, e^{\pm y}$ و چون باید $x \le 1$ باشد،

$$|y| \le \ln \frac{\sqrt{S}}{\sqrt{\hat{s}}}.$$

یعنی هرچه $\hat{s}$ بزرگ‌تر باشد، بازه مجاز تندی کوچک‌تر می‌شود. در $t\bar{t}Z$ دستگاه $t\bar{t}$ هم، که جرم دارد، باید تولید و پس‌زده شود و آستانه $\hat{s}$ بالاتر می‌رود. داده همین را نشان می‌دهد: میانه $\sqrt{\hat{s}}$، یعنی جرم ناوردای همه ذرات خروجی فرایند سخت، در $t\bar{t}Z$ برابر ۱۴۹۲ و در Z+jet برابر ۱۰۴۸ GeV است و میانگین $|y|$ کل سیستم 0.55 در برابر 0.80؛ در پس‌زمینه‌ها هم همین جهت دیده می‌شود (میانه $\sqrt{\hat{s}}$ برابر ۱۵۱۲ در $t\bar{t}b\bar{b}$ و ۱۱۰۶ در $b\bar{b}b\bar{b}$ ، و میانگین $|y|$ برابر 0.52 و 0.61). چون η جت از تندی سیستم می‌آید، سیستم باریک‌تر یعنی جت مرکزی‌تر.



شکل ۱۳.۲: توزیع p_T ، $|\eta|$، $|y|$ و جرم Z در خروجی MadGraph (خط‌چین) و MadSpin (خط پر) برای Z+jet و $t\bar{t}Z$. منحنی‌های قبل و بعد از MadSpin روی هم افتاده‌اند و جرم Z روی 91.188 GeV ثابت است.

واپاشی با MadSpin تولید Z را عوض نمی‌کند: میانگین p_{T} و $|\eta|$ قبل و بعد از آن در هر دو نمونه تا سه رقم اعشار یکی است و جرم Z در هر دو مرحله روی 91.188 GeV می‌ماند، چون MadSpin در حالت onshell اجرا می‌شود. پس پهنای Z در این تولید اثری ندارد و تفاوت η و دم p_{T} از خود ماتریس‌المان در MadGraph می‌آید.

ولی خود واپاشی $\mathrm{Z} \to \mathrm{b\bar{b}}$ در دو نمونه یکی نیست (شکل ۱۴.۲). برای فهم آن، زاویه θ^* را زاویه کوارک b در دستگاه سکون Zنسبت به جهت حرکت Zدر آزمایشگاه می‌گیریم. در آن دستگاه b و $\bar{\mathrm{b}}$ پشت‌به‌پشت از هم دور می‌شوند و θ^* فقط می‌گوید این راستا نسبت به راستای حرکت Zچه زاویه‌ای دارد.

برای دیدن ربط θ^* با تقسیم تکانه، انرژی b را در آزمایشگاه با تبدیل لورنتس از دستگاه سکون Zمی‌نویسیم. در دستگاه سکون، هر b (که تقریباً بی‌جرم است) انرژی $E^* = p^* = m_{\mathrm{Z}}/2$ دارد، پس

$$E_{\mathrm{b}} = \gamma\,(E^* + \beta\, p^* \cos\theta^*) = \gamma\,\frac{m_{\mathrm{Z}}}{2}\,(1 + \beta\cos\theta^*) = \frac{E_{\mathrm{Z}}}{2}\,(1 + \beta\cos\theta^*)\,,$$

که در آن $\gamma = E_{\mathrm{Z}}/m_{\mathrm{Z}}$ و β سرعت Zدر آزمایشگاه است. سهم b از انرژی Zبرابر $z = E_{\mathrm{b}}/E_{\mathrm{Z}} = (1 + \beta\cos\theta^*)/2$ است و برای $p_{\mathrm{T}}(\mathrm{Z}) \gg m_{\mathrm{Z}}$ که $\beta \approx 1$ است، $z \approx (1 + \cos\theta^*)/2$ می‌شود. پس برای $\cos\theta^* = \pm 1$ یکی از دو b تقریباً همه تکانه را می‌برد و دیگری نرم می‌ماند ($z \approx 1$ یا ۰)، و برای $\cos\theta^* \approx 0$ تکانه تقریباً مساوی تقسیم می‌شود ($z \approx 1/2$).

شکل توزیع $\cos\theta^*$ به قطبش Zبستگی دارد. اسپین Zیک است و تصویرش روی راستای حرکت J_z می‌تواند ± 1 (عرضی) یا ۰ (طولی) باشد. کوارک b تقریباً بی‌جرم است و هلیسیتی در برهم‌کنش با Zپایسته می‌ماند، پس جفت $\mathrm{b\bar{b}}$ روی راستای خود b اسپین ± 1 دارد. برای Zطولی ($J_z = 0$) پایستگی تکانه زاویه‌ای اجازه نمی‌دهد b دقیقاً در راستای محور برود و توزیع $\propto \sin^2\theta^* = 1 - \cos^2\theta^*$ می‌شود که در $\cos\theta^* \approx 0$ بیشینه دارد (تقسیم متقارن). برای Zعرضی ($J_z = \pm 1$) بیشترین احتمال وقتی است که b در راستای محور برود و توزیع $\propto 1 + \cos^2\theta^*$ می‌شود (تقسیم نامتقارن)؛ جمله فرد در $\cos\theta^*$ که از جفت‌شدگی غیرمتقارن می‌آید حذف می‌شود، چون b و $\bar{\mathrm{b}}$ را از هم جدا نمی‌کنیم.

برای به‌دست آوردن f_L توزیع‌ها را روی $-1 \le c \le 1$ نرمال می‌کنیم، که $c = \cos\theta^*$ است. چون $\int_{-1}^{1}(1+c^2)\,dc = 8/3$ و $\int_{-1}^{1}(1-c^2)\,dc = 4/3$ است،

$$W_T(c) = \frac{3}{8}\left(1 + c^2\right), \qquad W_L(c) = \frac{3}{4}\left(1 - c^2\right).$$

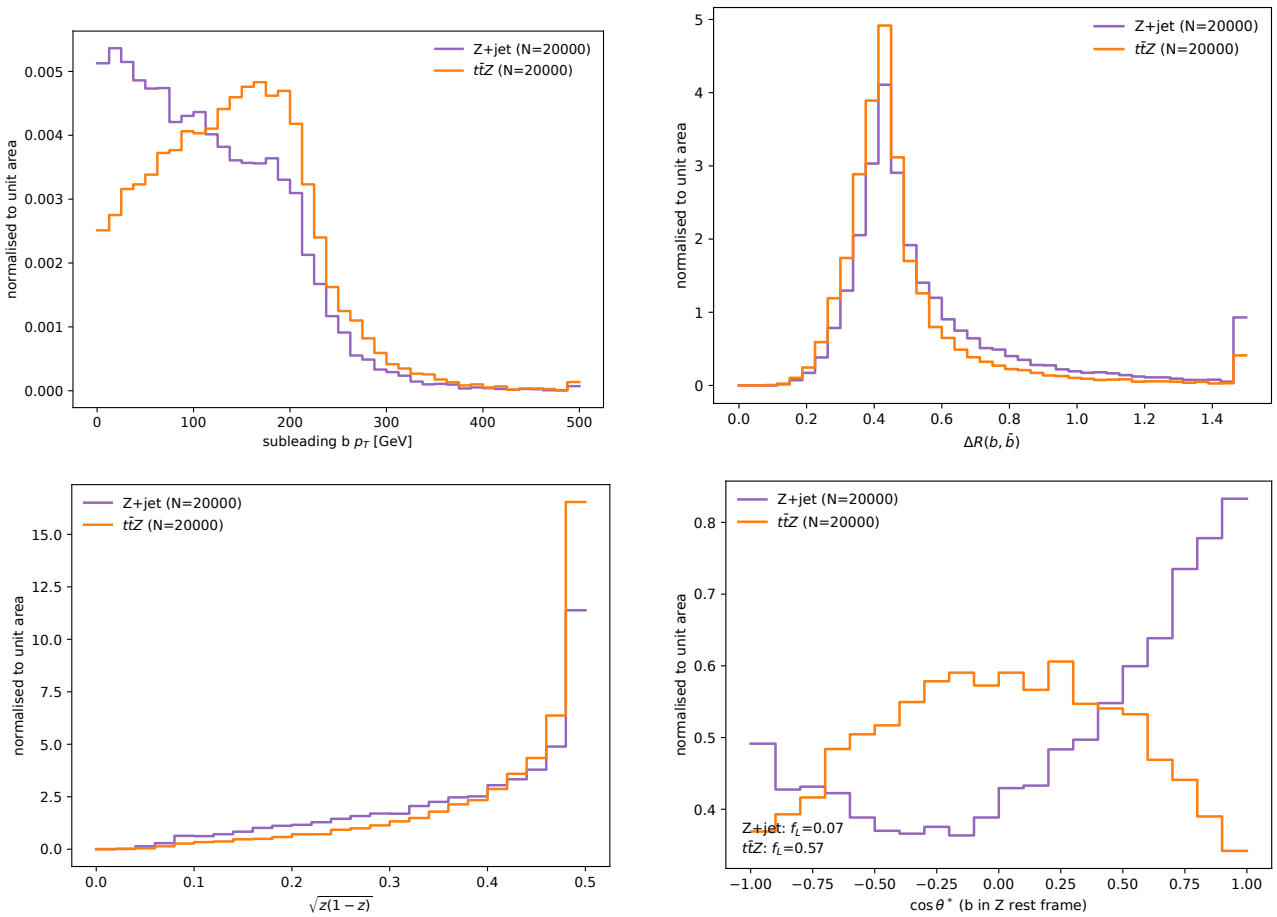
میانگین c^2 در هر حالت، با $\int_{-1}^{1} c^2\,dc = 2/3$ و $\int_{-1}^{1} c^4\,dc = 2/5$، برابر است با

$$\langle c^2\rangle_T = \frac{3}{8}\left(\frac{2}{3} + \frac{2}{5}\right) = \frac{3}{8}\cdot\frac{16}{15} = 0.4, \qquad \langle c^2\rangle_L = \frac{3}{4}\left(\frac{2}{3} - \frac{2}{5}\right) = \frac{3}{4}\cdot\frac{4}{15} = 0.2.$$

اگر فقط این دو حالت را در نظر بگیریم و کسر طولی f_L و کسر عرضی $1 - f_L$ باشد، توزیع کل $W = (1 - f_L)W_T + f_L W_L$ و میانگین آن

$$\langle c^2\rangle = 0.4\,(1 - f_L) + 0.2\,f_L = 0.4 - 0.2\,f_L \quad\Longrightarrow\quad f_L = 2 - 5\,\langle c^2\rangle$$

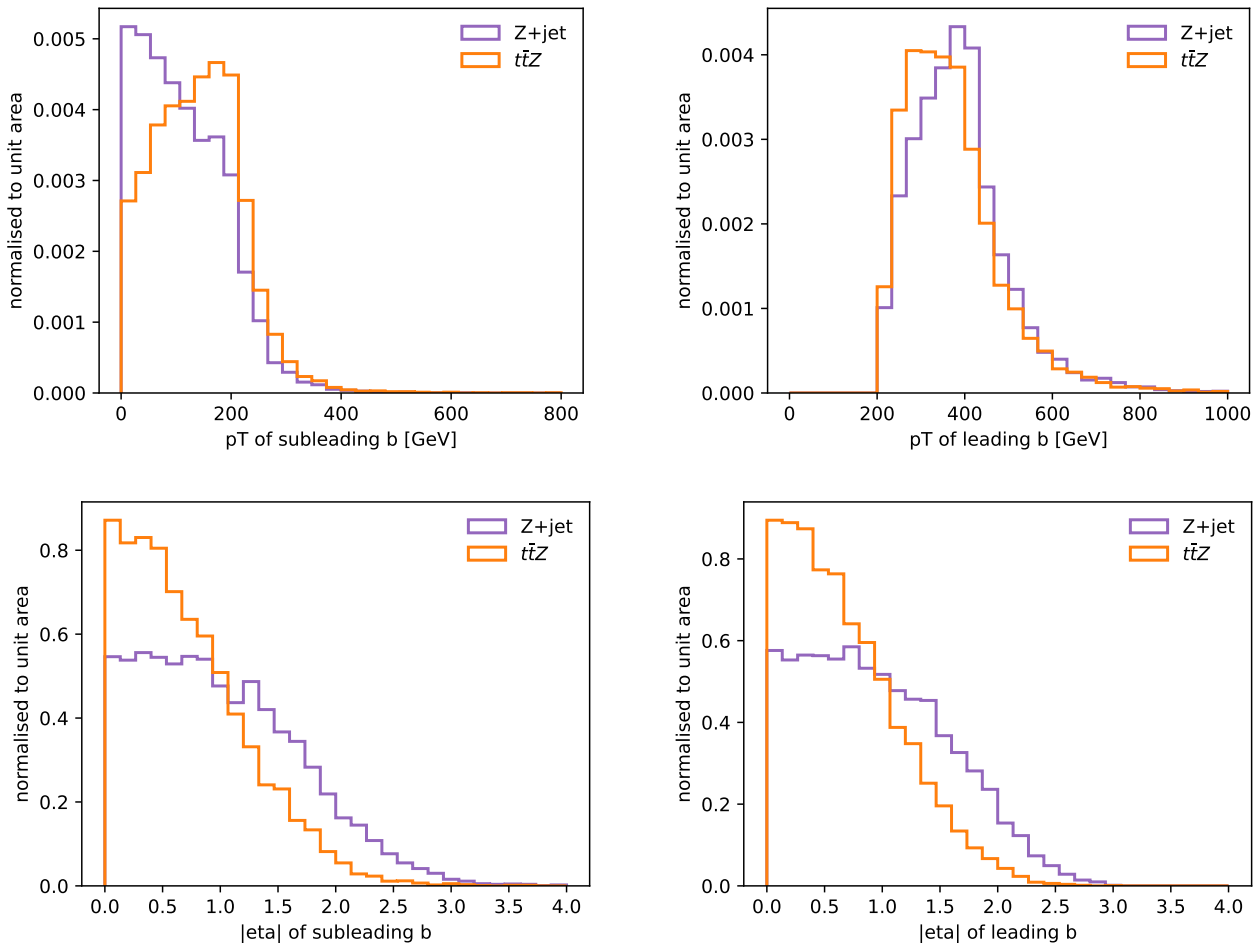
است. خطای آماری هم از $\delta f_L = 5\,\sigma(c^2)/\sqrt{N}$ می‌آید، که $\sigma(c^2)$ انحراف معیار c^2 و N تعداد Zها است. نتیجه $f_L = 0.07 \pm 0.01$ در Z+jet و 0.57 ± 0.01 در $\mathrm{t\bar{t}Z}$ است؛ یعنی Zدر Z+jet تقریباً عرضی است و در $\mathrm{t\bar{t}Z}$ بیش از نیمی از آن طولی است. کسر طولی در بازه‌های $p_{\mathrm{T}}(\mathrm{Z})$ در ادامه آمده است.



شکل ۱۴.۲: واپاشی Z پس از MadSpin: $\Delta R(\mathrm{b},\bar{\mathrm{b}})$، p_{T} کوارک b دوم، $\cos\theta^*$ (با کسر طولی f_L) و $\sqrt{z(1-z)}$ که z سهم b نرم‌تر از مجموع p_{T} دو b است.

قطبش تقسیم انرژی بین دو b را عوض می‌کند: Z طولی تقسیم متقارن‌تری می‌دهد. میانگین p_{T} کوارک b دوم برابر ۱۱۴ در Z+jet و ۱۴۰ GeV در $\mathrm{t\bar{t}Z}$ است و میانگین $\sqrt{z(1-z)}$ برابر 0.376 در برابر 0.412 می‌شود. اگر Z به دو زیرجت با سهم z و $1-z$ از تکانه بشکند، $\Delta R(\mathrm{b},\bar{\mathrm{b}}) \approx m/(p_{\mathrm{T}}\sqrt{z(1-z)})$ و girth حدود $2\sqrt{z(1-z)}\,m/p_{\mathrm{T}}$ است، پس تقسیم متقارن‌تر ΔR را کوچک‌تر و girth را بزرگ‌تر می‌کند. در داده هم همین دیده می‌شود: میانگین $\Delta R(\mathrm{b},\bar{\mathrm{b}})$ برابر 0.59 در Z+jet و 0.50 در $\mathrm{t\bar{t}Z}$ است، ولی میانه girth جت‌های کامل 0.145 در Z+jet و 0.159 در $\mathrm{t\bar{t}Z}$ است. نسبت $\mathrm{t\bar{t}Z}$ به Z+jet در girth حدود 1.10 است و پیش‌بینی ساده از $\langle\sqrt{z(1-z)}\rangle$ هم 1.10 (0.412 به 0.376) می‌دهد. این هم‌خوانی تقریبی است، چون فرمول‌ها تابش و ذره‌های نرم را در نظر نمی‌گیرند.

علت این تفاوت قطبش را می‌توان این‌طور توضیح داد، هرچند آن را مستقیم نیازموده‌ایم. وقتی $p_{\mathrm{T}}(\mathrm{Z})$ از m_{Z} خیلی بزرگ‌تر است، مؤلفه طولی Z طبق قضیه هم‌ارزی مثل بوزون گلدستون خنثی G^0 رفتار می‌کند و G^0 به فرمیون‌ها به‌اندازه جرمشان جفت می‌شود. در Z+jet بوزون Z از کوارک‌های سبک تابش می‌شود، پس تولید Z طولی کوچک است. در $\mathrm{t\bar{t}Z}$ بوزون Z می‌تواند از خط‌های تاپ تابش شود و جفت‌شدگی $G^0\mathrm{t\bar{t}}$ متناسب با $m_{\mathrm{t}}/v \approx 1$ است، پس Z طولی سرکوب نمی‌شود. داده با این توضیح سازگار است: در Z+jet کسر طولی در چهار بازه $p_{\mathrm{T}}(\mathrm{Z})$ (۴۰۰ تا ۵۰۰، ۵۰۰ تا ۶۰۰، ۶۰۰ تا ۸۰۰ و بالای ۸۰۰ GeV) بین 0.02 و 0.12 است (با خطای 0.02 تا 0.1) و روند مشخصی ندارد، ولی در $\mathrm{t\bar{t}Z}$ در همه بازه‌ها بزرگ است: 0.60، 0.54، 0.51 و 0.41 (خطاها به‌ترتیب 0.02، 0.03، 0.04 و 0.09). این کاهش آهسته کسر طولی در $\mathrm{t\bar{t}Z}$ با افزایش p_{T} شایان توجه است و بهتر است دلیلش بررسی شود، ولی فعلاً چیزی از آن نفهمیده‌ایم.



شکل ۱۵.۲: توزیع p_T و $|\eta|$ دو کوارک b حاصل از واپاشی Zدر خروجی MadSpin برای Z+jet و $t\bar{t}Z$. b اول کوارک پرتکانه‌تر و b دوم کم‌تکانه‌تر است.

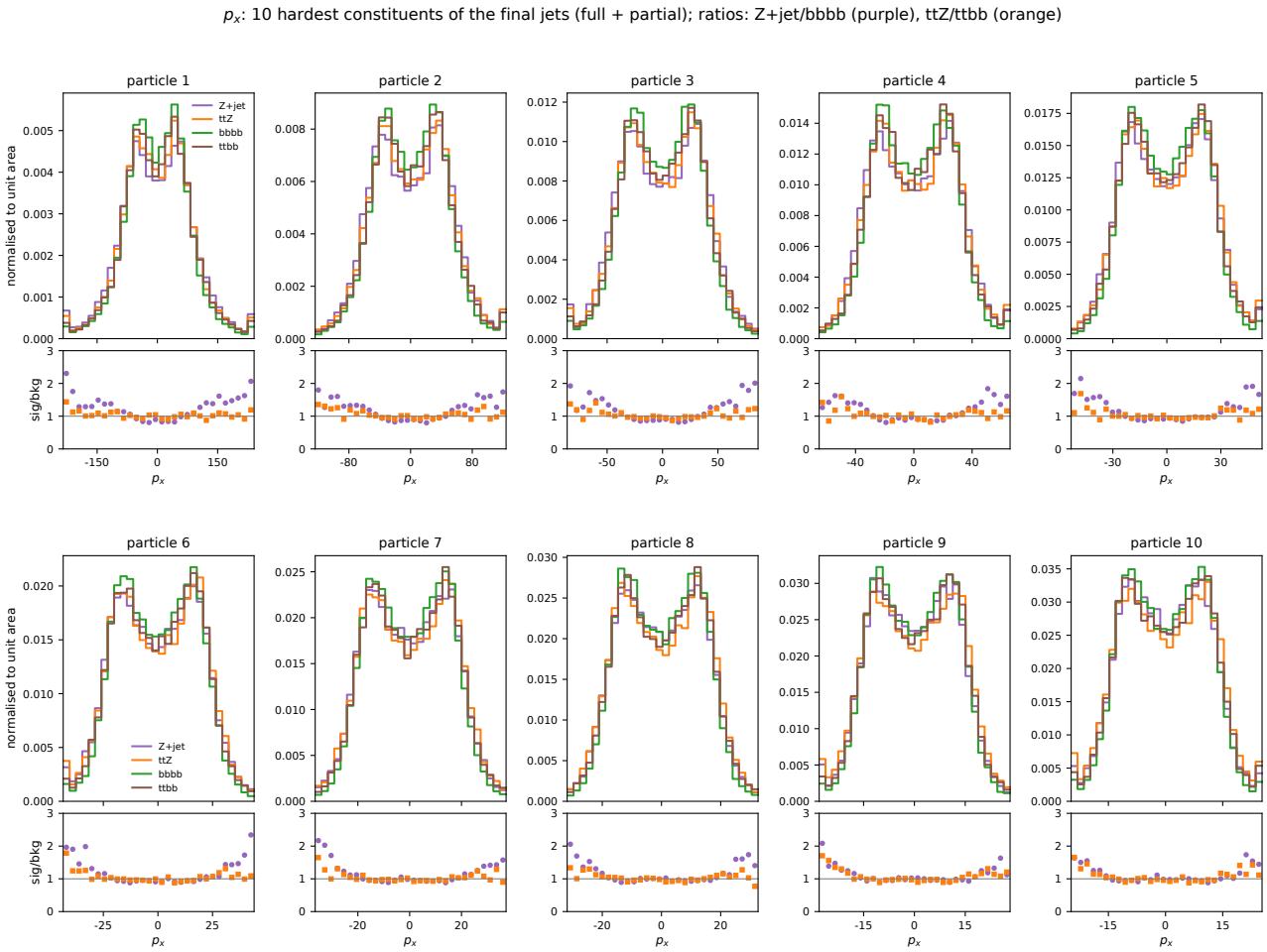
شکل ۱۵.۲ تک‌تک b ها را نشان می‌دهد. b اول در هر دو نمونه از حدود ۲۰۰ GeV شروع می‌شود، چون $p_T(Z) > 400$ GeV است و حتی در تقسیم مساوی هر b حدود نیمی از آن را می‌برد. قله b اول در Z+jet حدود ۴۰۰ و در $t\bar{t}Z$ کمی پایین‌تر، حدود ۳۰۰ GeV، است. تفاوت اصلی در b دوم است: در Z+jet بیشترین تعداد b دوم زیر ۵۰ GeV است، یعنی تقسیم تکانه بسیار نامتقارن، ولی در $t\bar{t}Z$ قله‌ای حدود ۲۰۰ GeV دارد و سهم زیر ۵۰ GeV کمتر است، یعنی Zتکانه‌اش را متقارن‌تر بین دو b تقسیم می‌کند. این با کسر طولی بزرگ‌تر $t\bar{t}Z$ سازگار است. $|\eta|$ هر دو b در $t\bar{t}Z$ در صفر بیشترین است و کم می‌شود، در حالی که در Z+jet تا حدود 1.5 تقریباً تخت است؛ یعنی تفاوت η جت‌ها از خود Zبه b ها می‌رسد.

منبع دوم تفاوت آلودگی ناشی از واپاشی تاپ است. در $t\bar{t}Z$ ، 8.3 درصد از جت‌های کامل دست‌کم یک b از تاپ دارند و در Z+jet هیچ‌کدام. در سطح ذره‌های Pythia (۴۰۰۰ رویداد هر نمونه)، در 14.7 درصد رویدادهای $t\bar{t}Z$ دست‌کم یک ذره از نسل تاپ داخل مخروط $\Delta R < 0.8$ دور Z است؛ این نسل را از روی اولین مادر هر ذره تشخیص داده‌ایم و بنابراین تقریبی است. این ذره‌ها دم جرم را بالا می‌برند: میانگین جرم ذره‌های مخروط 101.9 در $t\bar{t}Z$ و 90.3 GeV در Z+jet است و اگر فقط ذره‌های نسل Z را بشماریم 81.3 و 78.3 می‌شود. در جت‌های نهایی هم حذف همان 8.3 درصد جت‌ها میانه جرم $t\bar{t}Z$ را از 93.1 به 91.9 (Z+jet: 90.1)، میانه nconst را از ۴۳ به ۴۲ (۴۱) و میانه girth را از 0.159 به 0.155 (0.145) می‌رساند، یعنی نسبت girth از 1.10 به 1.07 کم می‌شود. بعد از حذف این جت‌ها جرم و nconst در $t\bar{t}Z$ هنوز حدود ۲ درصد بیشتر است؛ علت این باقی‌مانده را نمی‌دانیم.

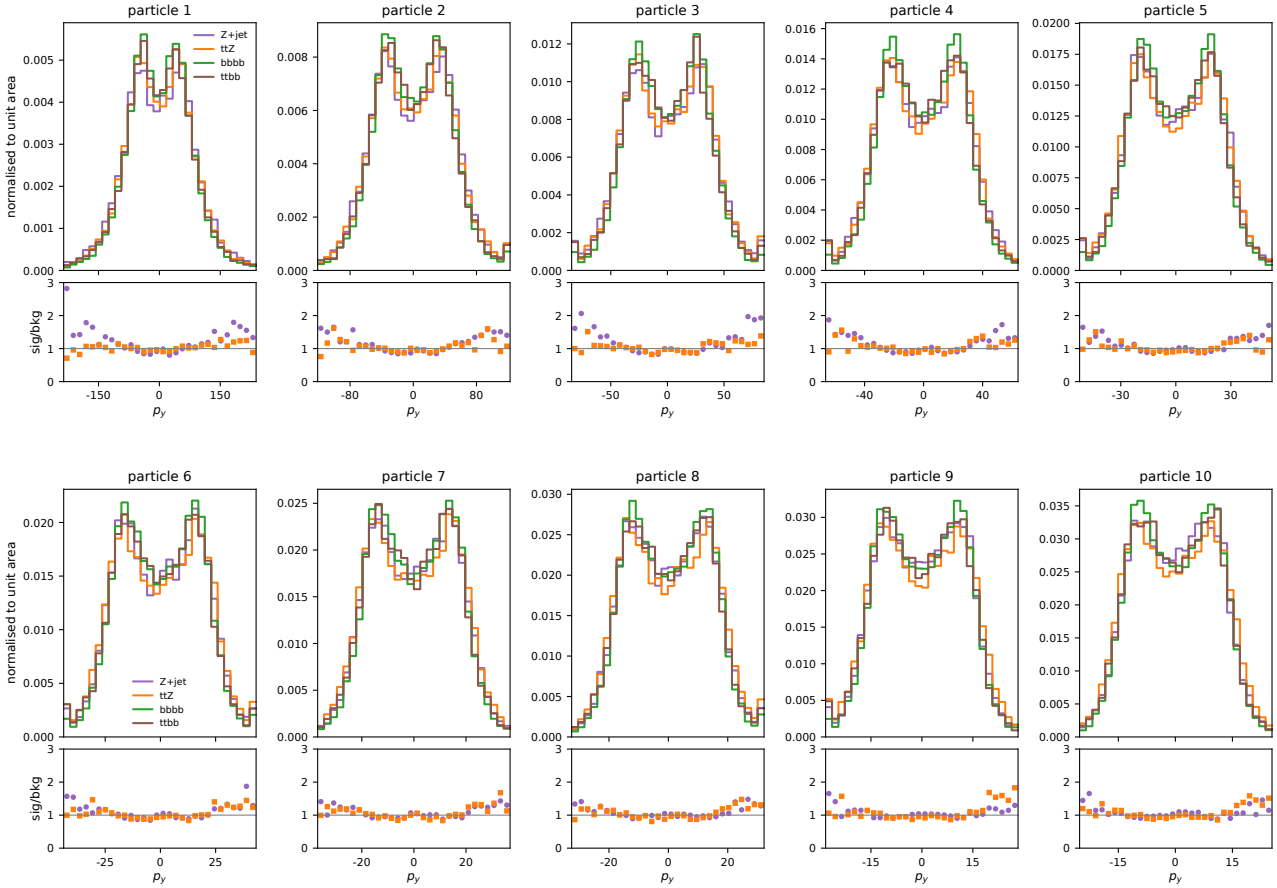
در مجموع، Z در Z+jet و $t\bar{t}Z$ از همان مرحله تولید فرق دارد (در η و قطبش) و بخشی از تفاوت جت‌ها فیزیکی است، نه خطای شبیه‌سازی. این یعنی شناساگری که فقط روی یکی از دو نمونه آموزش دیده با Zای روبه‌رو می‌شود که در ساختار دوهسته‌ای هم با آن فرق دارد، و این را باید در آزمون انتقال‌پذیری در نظر گرفت.

۷.۲ ویژگی‌های ذره‌ها

در این بخش هر ۱۷ ویژگی ذرات تشکیل‌دهنده (تعریف‌ها در بخش ۳.۲) برای ۱۰ ذره پرانرژی‌تر هر جت بررسی می‌شود. داده، همان داده نهایی (کامل و جزئی) است. هر شکل ده نمودار دارد، یکی برای هر ذره به ترتیب انرژی، و در زیر هر نمودار نسبت دو جفت نمونه رسم شده است: نسبت Z+jet به $b\bar{b}b\bar{b}$ (بنفش) و نسبت $t\bar{t}Z$ به $t\bar{t}b\bar{b}$ (نارنجی). مقدارهای عددی این بخش را از روی محور شکل‌ها می‌خوانیم و با «حدود» می‌آوریم، چون خطای آماری هر بین محاسبه نشده است و نسبت‌های نزدیک به ۱ در دنباله توزیع‌ها نوسان آماری دارند. ویژگی‌ها را در چهار گروه می‌آوریم: تکانه و انرژی در دستگاه آزمایشگاه، کمیت‌های نسبی، زاویه‌ها و نوع ذره. در هر گروه به بخش‌های قبلی که با آن مرتبط‌اند ارجاع می‌دهیم.

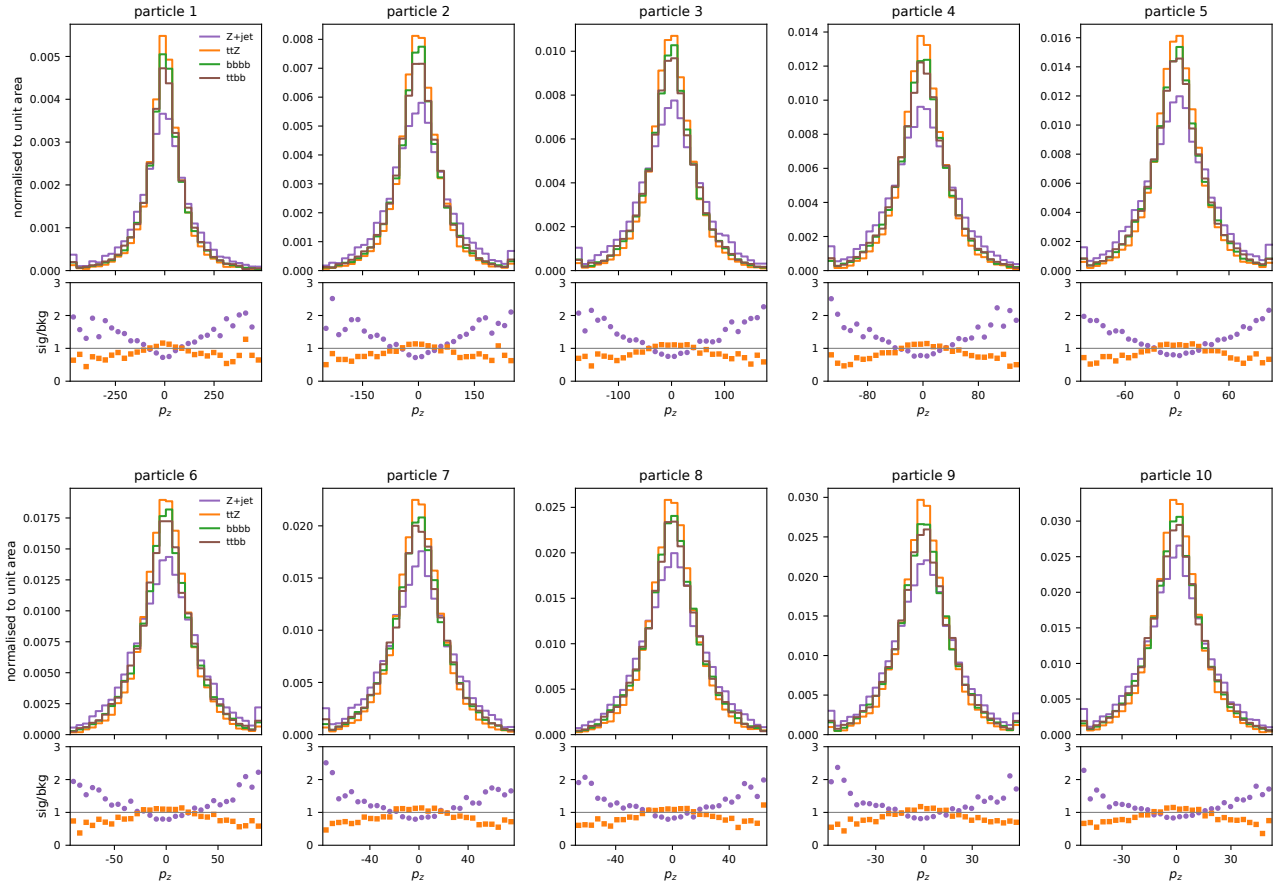


شکل ۱۶.۲: p_x ده ذره پرانرژی.

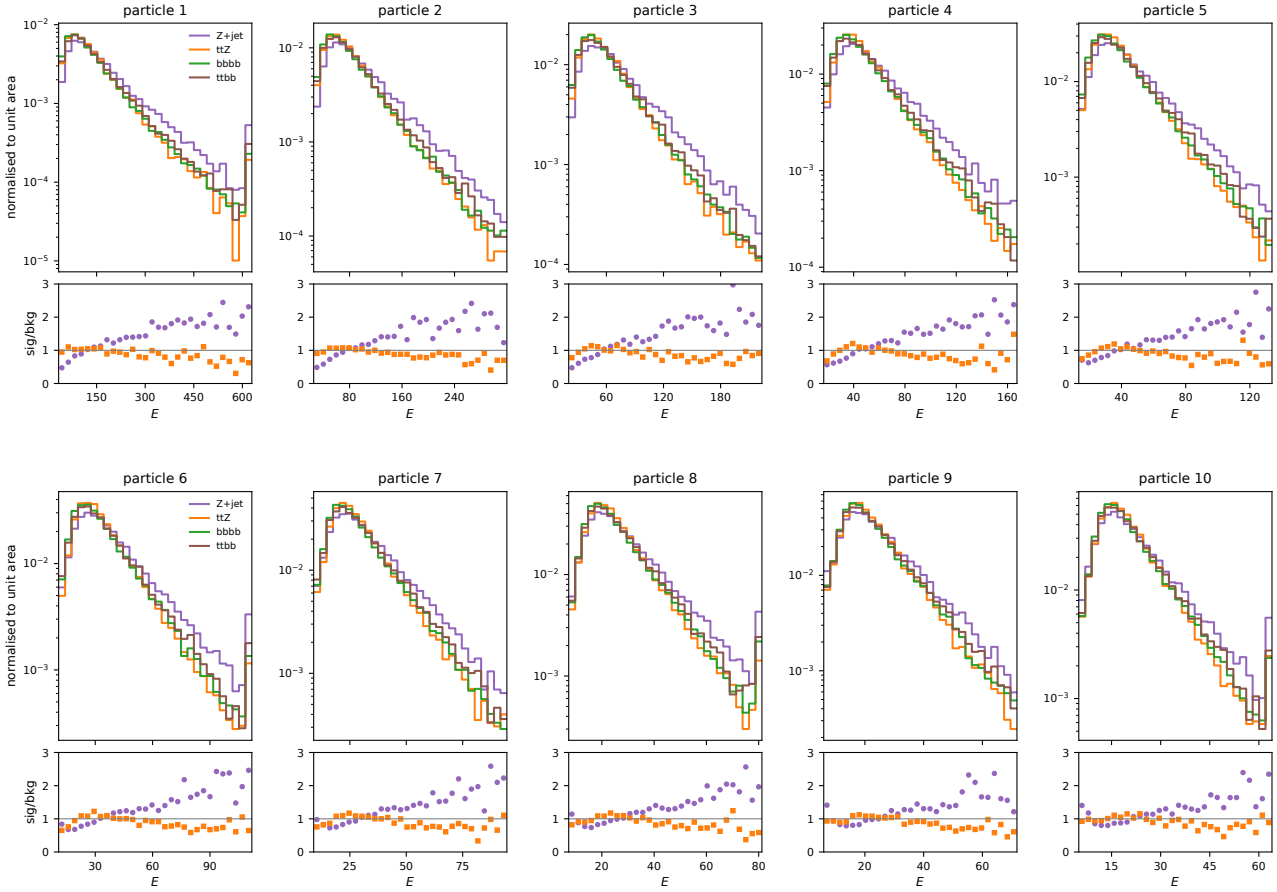


شکل ۱۷.۲: p_y ده ذره پرانرژی.

توزیع p_x و p_y (شکل‌های ۱۶.۲ و ۱۷.۲) دو قله در دو طرف صفر دارد و عرض آن‌ها با رتبه ذره کم می‌شود: دامنه محور برای ذره اول حدود ± 150 و برای ذره دهم حدود ± 15 است. این شکل با یک استدلال ساده توضیح داده می‌شود. اگر ذره تقریباً در راستای جت حرکت کند، آنگاه $p_x \approx p_{T,i} \cos\varphi$ است که φ زاویه سمتی جت است. زاویه سمتی جت‌ها یکنواخت است (شکل ۲۴.۲ در ادامه)، و چگالی $x = \cos\varphi$ برای φ یکنواخت برابر $1/(\pi\sqrt{1-x^2})$ است که در $x = \pm 1$ بی‌نهایت می‌شود. پس دو قله در $p_x \approx \pm p_{T,i}$ انتظار می‌رود و پهن‌شدن آن‌ها از پراکندگی $p_{T,i}$ می‌آید. p_y با $\sin\varphi$ همین شکل را دارد. نسبت‌ها در بخش مرکزی حدود ۱ هستند و فقط در دنباله، به‌ویژه برای ذره اول، نسبت $\mathrm{Z{+}jet}$ به $\mathrm{b\bar{b}b\bar{b}}$ تا حدود ۲ بالا می‌رود. این بالا رفتن با افزایش نسبت در p_T (شکل ۲۰.۲) سازگار است. چون p_x و p_y فقط جهت سمتی جت را به p_T ذره اضافه می‌کنند و جهت سمتی هیچ اطلاعاتی ندارد، اطلاعات تازه‌ای نسبت به p_T در این دو ویژگی دیده نمی‌شود.

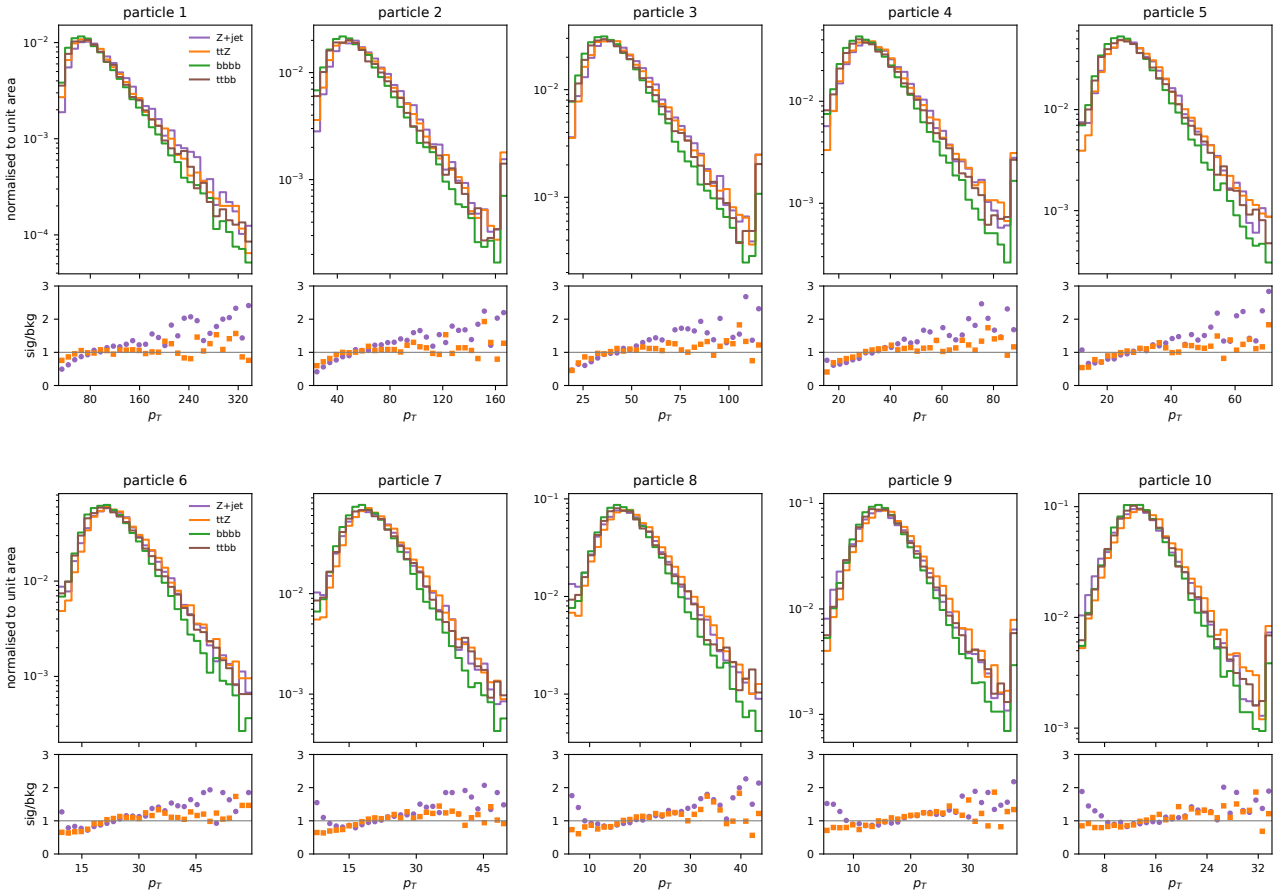


شکل ۱۸.۲: p_z ده ذره پرانرژی.

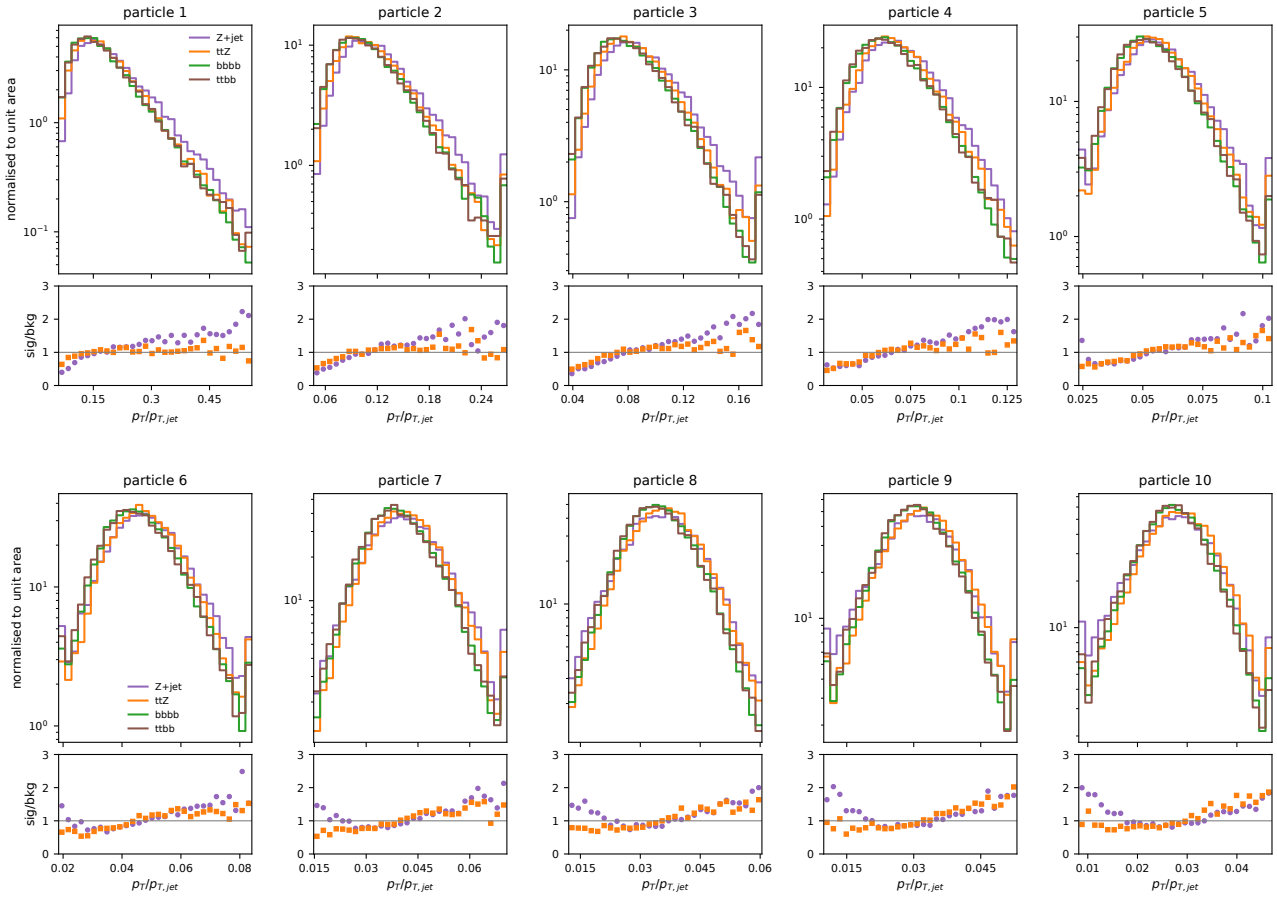


شکل ۱۹.۲: E ده ذره پرانرژی.

شکل ۱۸.۲ متفاوت است. چون $p_z = p_T \sinh\eta$ است، توزیع p_z به η حساس است. نسبت $\mathrm{Z{+}jet}$ به $\mathrm{b\bar{b}b\bar{b}}$ از حدود ۱ در مرکز به حدود ۲ در دنباله می‌رسد و برعکس، نسبت $\mathrm{t\bar{t}Z}$ به $\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$ در دنباله به حدود 0.7 کاهش می‌یابد. پس دو جفت در خلاف جهت هم‌اند: سیگنال $\mathrm{Z{+}jet}$ پهن‌تر از $\mathrm{b\bar{b}b\bar{b}}$ است ولی سیگنال $\mathrm{t\bar{t}Z}$ باریک‌تر از $\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$. همین الگو در η جت‌ها در بخش ۴.۲ و در بخش ۳.۵.۲ (خطر میان‌بر) آمده و منشأ احتمالی آن در بخش ۶.۲ بحث شده است. انرژی (شکل ۱۹.۲) رابطه $E = p_T \cosh\eta$ دارد و ترکیبی از اثر p_T و η است: نسبت $\mathrm{Z{+}jet}$ به $\mathrm{b\bar{b}b\bar{b}}$ از ۱ در انرژی‌های کم تا حدود ۲ تا 2.5 در انرژی‌های بالا می‌رود و نسبت $\mathrm{t\bar{t}Z}$ به $\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$ از ۱ تا حدود 0.7 در انرژی بالا می‌افتد. چون جهت اثر در دو جفت مخالف است، این ویژگی‌ها نشانه Zنیستند بلکه بازتاب تفاوت توزیع η در نمونه‌ها هستند.



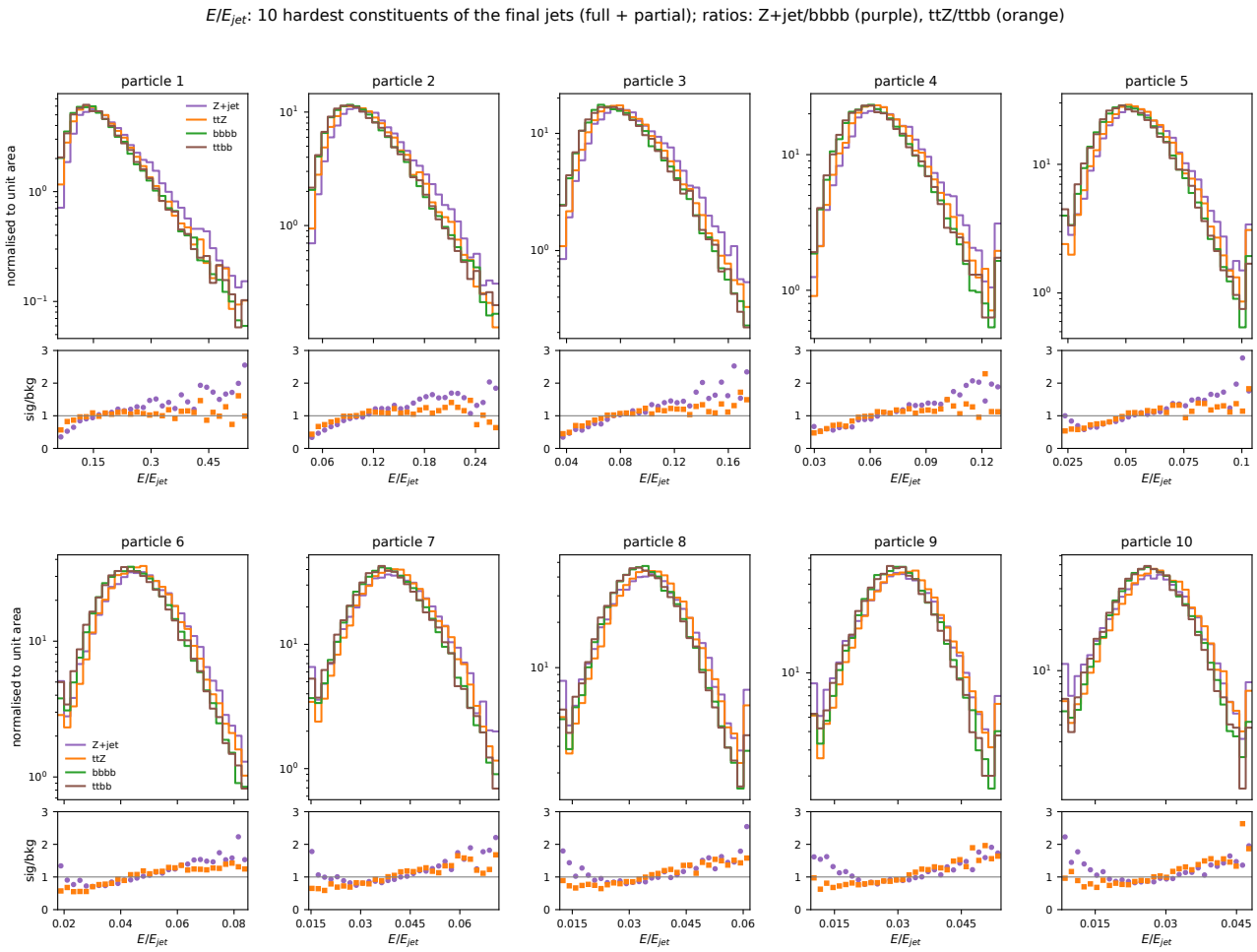
شکل ۲۰.۲: p_T ده ذره پرانرژی.



شکل ۲۱.۲: $p_T/p_{T,\text{jet}}$ ده ذره پرانرژی.

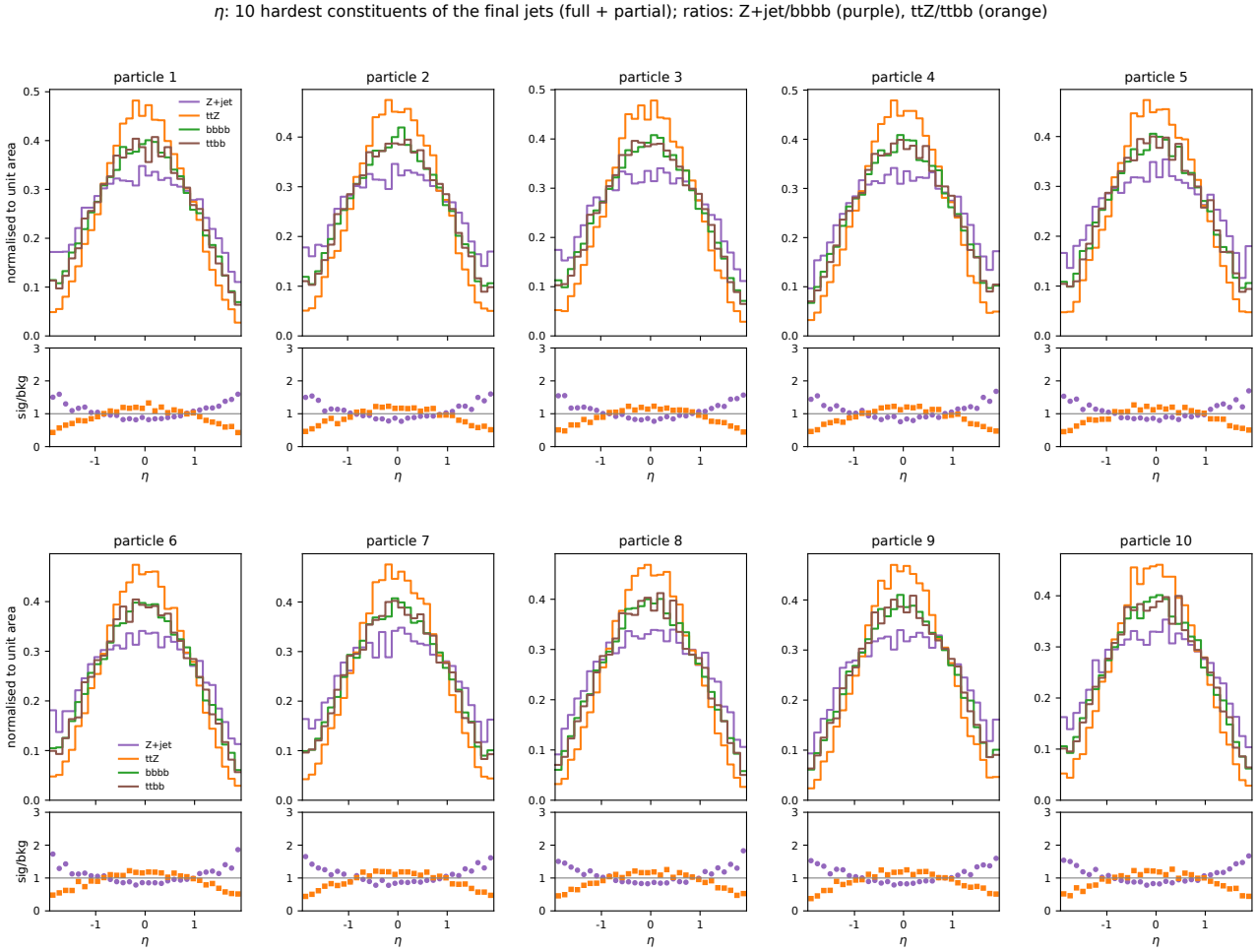
p_T ذره (شکل ۲۰.۲) در نمونه‌ها تقریباً یکی است، با نسبتی که در قله حدود ۱ است. در دنباله، نسبت Z+jet به $\text{b}\bar{\text{b}}\text{b}\bar{\text{b}}$ تا حدود ۲ بالا می‌رود (برای ذره اول تا حدود 2.5) و نسبت $\text{t}\bar{\text{t}}\text{Z}$ به $\text{t}\bar{\text{t}}\text{b}\bar{\text{b}}$ در بازه حدود ۱ تا 1.5 و با نوسان زیاد می‌ماند. بخشی از این تفاوت می‌تواند از اختلاف طیف p_T خود جت‌ها در بخش ۴.۲ بیاید. اما شکل ۲۱.۲ که p_T را بر $p_{T,\text{jet}}$ تقسیم می‌کند و مقیاس جت را حذف می‌کند، همان بالا رفتن را نشان می‌دهد (نسبت از حدود 0.8 در سمت چپ تا حدود ۲ در سمت راست برای ذره اول، و برای ذرات ۶ تا ۱۰ از حدود 0.7 تا 1.5). این بالا رفتن شایان توجه است و بهتر است دلیلش بررسی شود.

۲.۷.۲ کمیت‌های نسبی

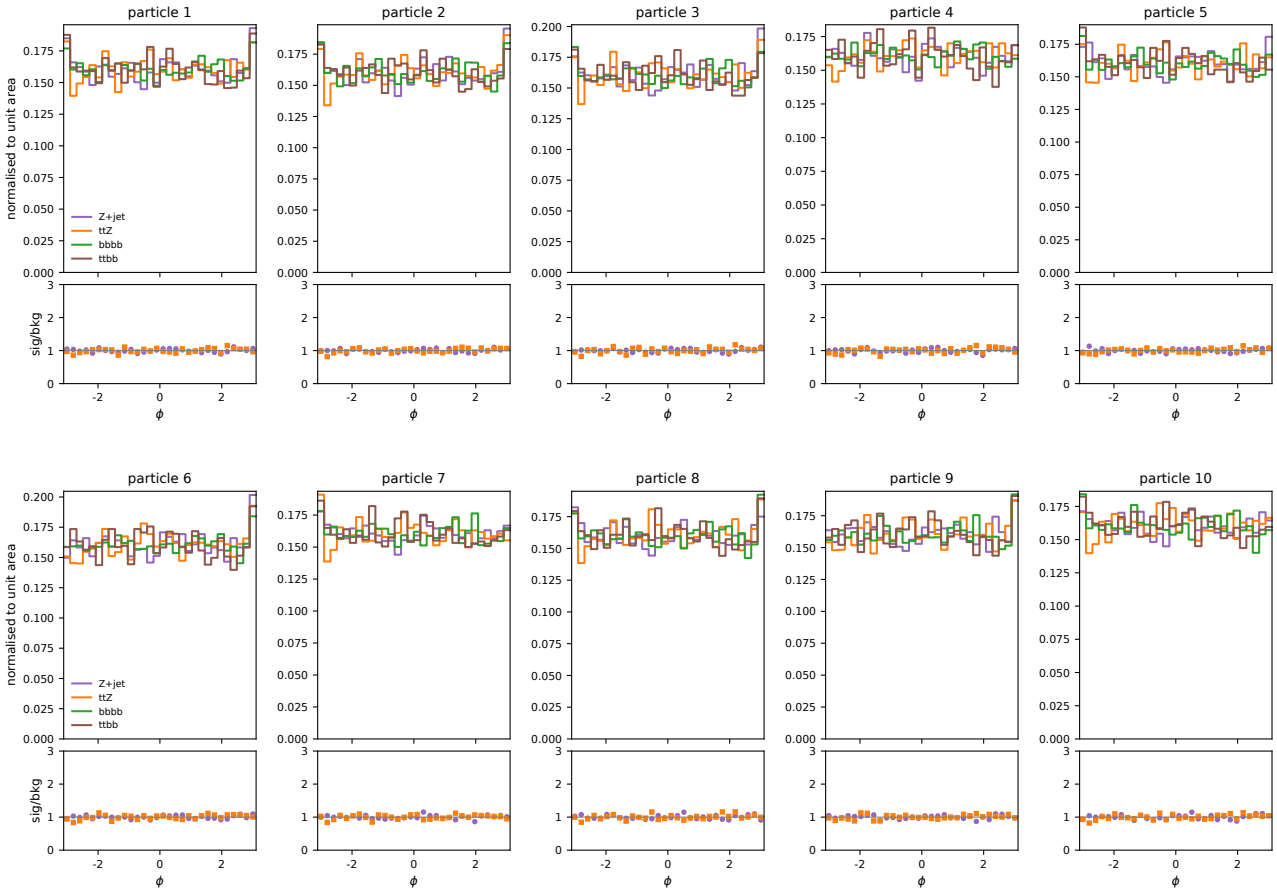


شکل ۲۲.۲: E/E_{jet} ده ذره پرانرژی.

شکل ۲۲.۲ تقریباً همان شکل ۲۱.۲ است: هم توزیع‌ها و هم نسبت‌ها (از حدود 0.5 تا 0.8 در مقدارهای کم تا حدود 1.5 تا ۲ در مقدارهای زیاد). این طبیعی است چون جت‌ها $|\eta| < 2$ دارند و $E \approx p_T \cosh\eta$ برای ذرات داخل یک جت تقریباً با ضریب مشترک $\cosh\eta_{\text{jet}}$ به p_T مربوط است. پس E/E_{jet} اطلاعات مستقلی از $p_T/p_{T,\text{jet}}$ نمی‌دهد. دو جفت در این ویژگی هم‌جهت‌اند: سهم ذره‌های سخت در سیگنال کمی بیشتر و سهم ذره‌های نرم کمتر است. علت این تفاوت را نمی‌دانیم.

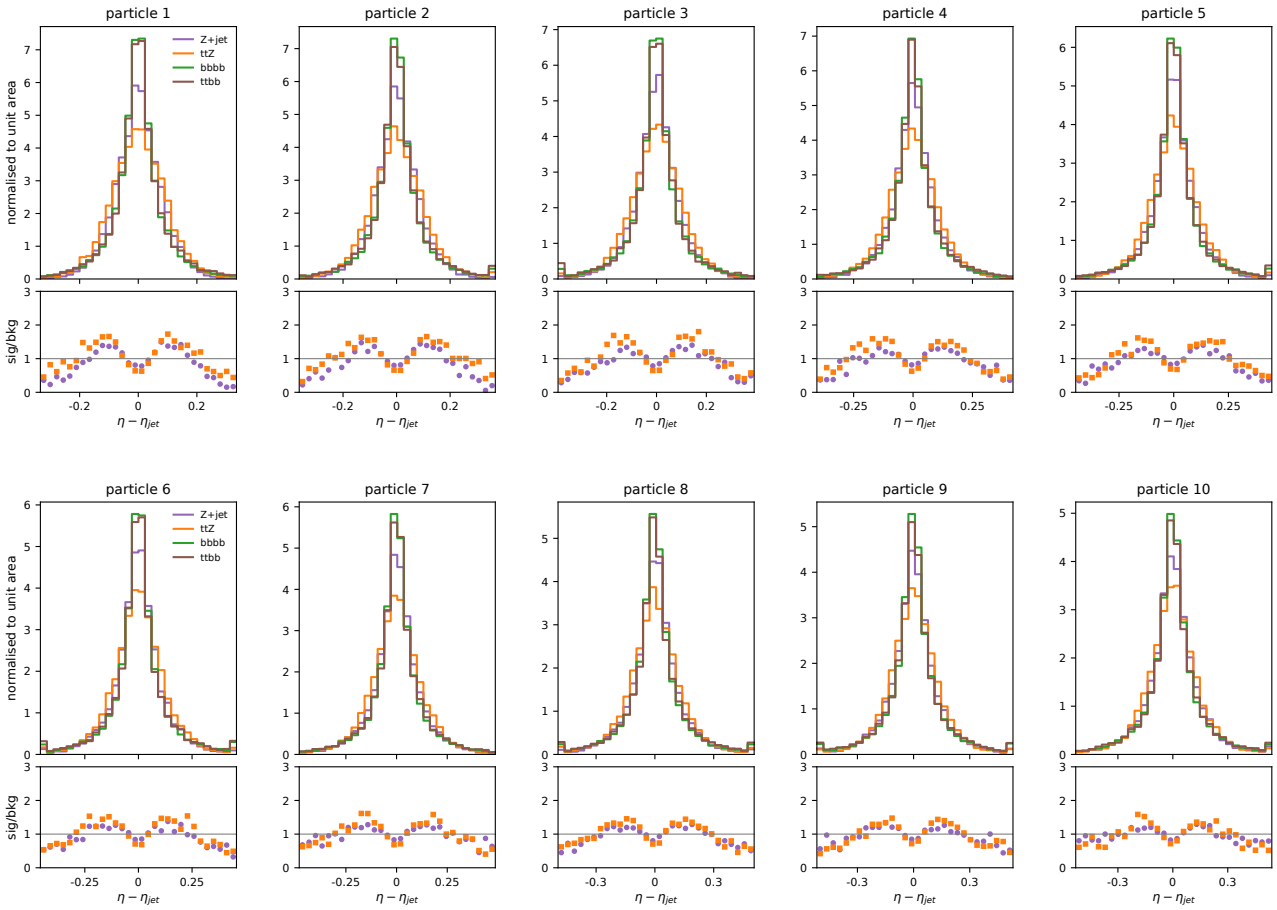


شکل ۲۳.۲: η ده ذره پرانرژی.

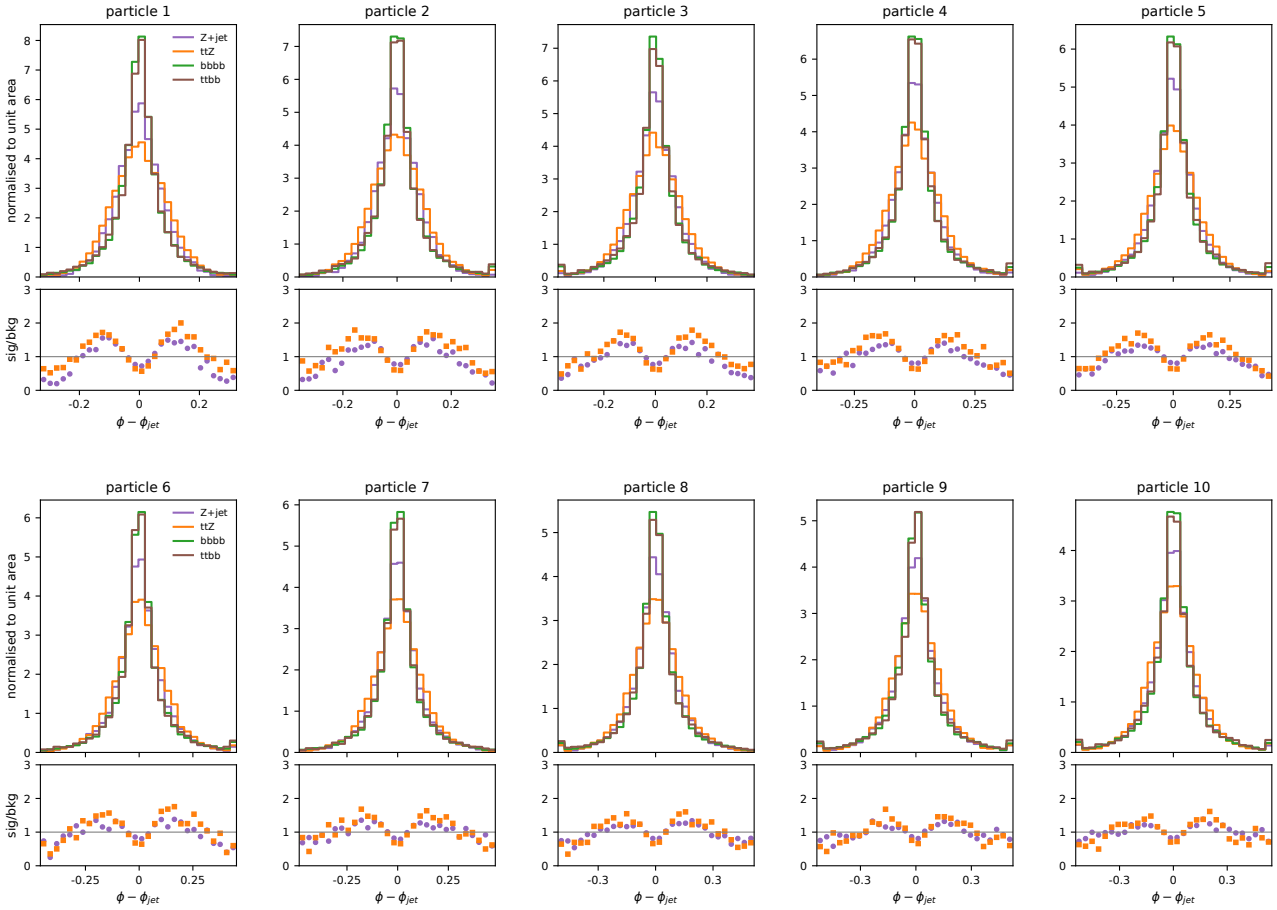


شکل ۲۴.۲: φ ده ذره پرانرژی.

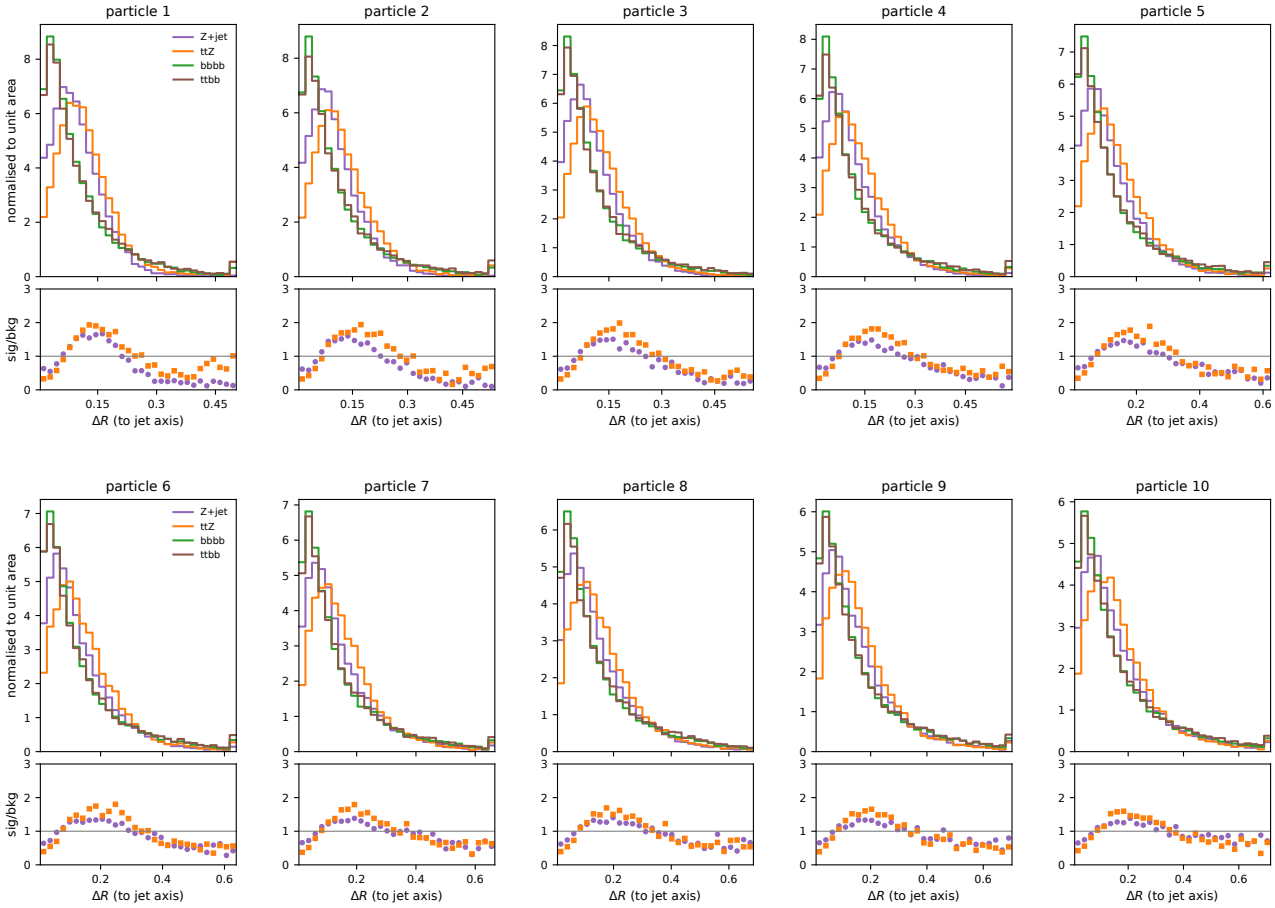
η ذره‌ها (شکل ۲۳.۲) توزیع η جت‌ها را تکرار می‌کند، چون ذره‌ها در جت می‌مانند. نسبت $\mathrm{Z{+}jet}$ به $\mathrm{b\bar{b}b\bar{b}}$ از حدود 0.8 تا 0.9 در مرکز به حدود 1.3 تا 1.6 در $|\eta| \approx 2$ می‌رود، و نسبت $\mathrm{t\bar{t}Z}$ به $\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$ از حدود 1.1 در مرکز به 0.5 تا 0.7 در لبه می‌افتد. این دو جفت مثل p_z در خلاف جهت‌اند، پس باز با تفاوت توزیع η جت‌ها (بخش‌های ۴.۲ و ۳.۵.۲) سازگارند. شکل ۲۴.۲ نشان می‌دهد φ در همه نمونه‌ها یکنواخت است و نسبت‌ها حدود ۱ می‌مانند، که انتظار می‌رود چون برخورد پروتون‌ها حول محور پرتو تقارن دارد. اولین و آخرین بین کمی بالاتر است (حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد) که احتمالاً اثر لبه بین‌بندی است؛ این بررسی نشده است. این ویژگی را فقط به‌عنوان یک آزمون سلامت داده نگه می‌داریم.



شکل ۲۵.۲: $\eta - \eta_{\text{jet}}$ ده ذره پرانرژی.



شکل ۲۶.۲: $\varphi - \varphi_{\mathrm{jet}}$ ده ذره پرانرژی.



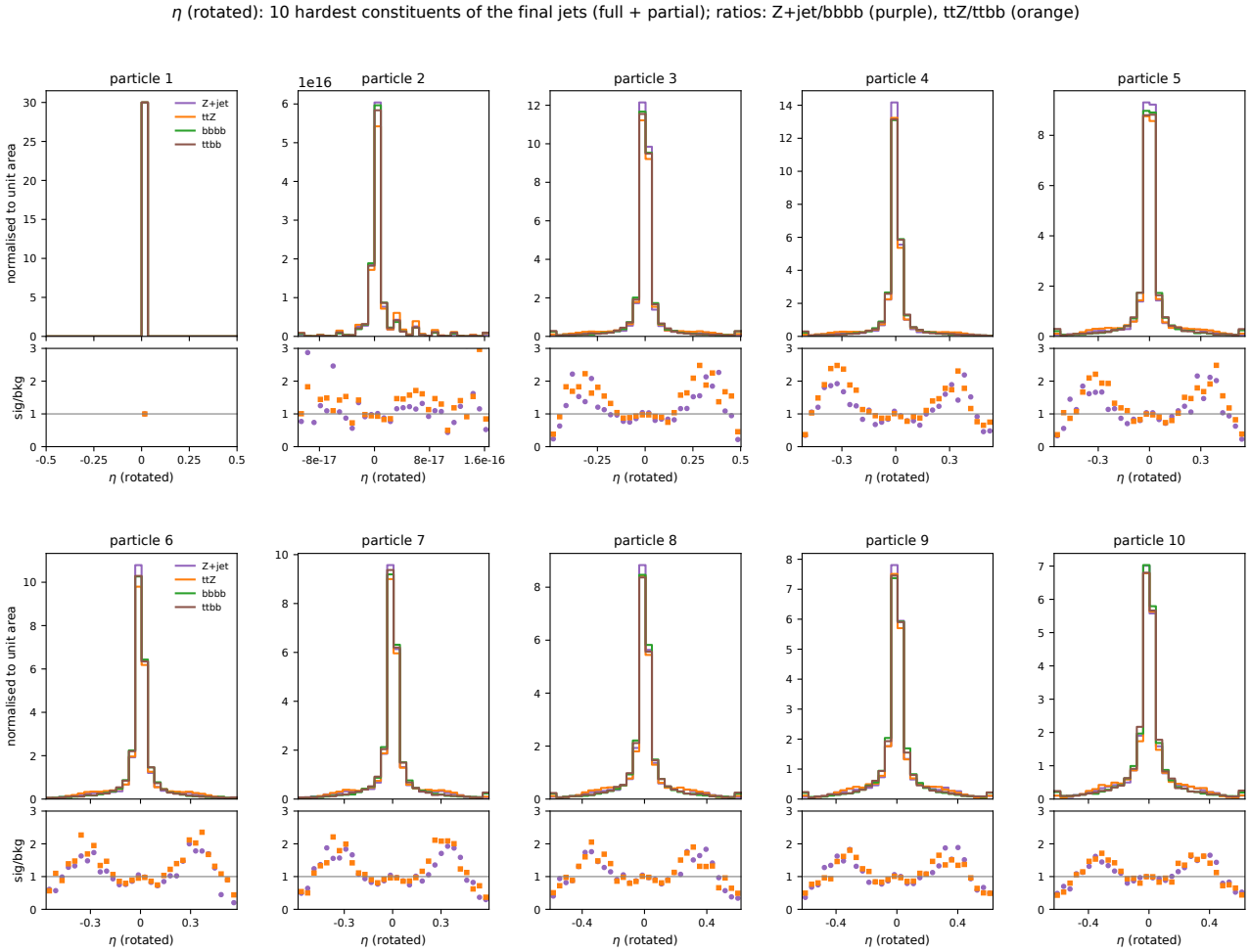
شکل ۲۷.۲: ΔR ذره تا محور جت.

اگر محور جت را مبدأ بگیریم، سه شکل ۲۵.۲، ۲۶.۲ و ۲۷.۲ با هم یک ماجرا را نشان می‌دهند، چون $\Delta R^2 = (\eta - \eta_{\text{jet}})^2 + (\varphi - \varphi_{\text{jet}})^2$. برای هر دو قله مرکزی در پس‌زمینه بلندتر است (برای ذره اول حدود 7.5 تا ۸ در برابر حدود 4.5 در سیگنال) و نسبت سیگنال به پس‌زمینه $\eta - \eta_{\text{jet}}$ و $\varphi - \varphi_{\text{jet}}$ دو برآمدگی در حدود ± 0.1 تا ± 0.2 با ارتفاع حدود 1.5 تا 1.8 و یک فرورفتگی در صفر (حدود 0.7 تا 0.8) دارد. دو متغیر شکل یکسان دارند، که با تقارن دورانی پروفایل شعاعی ذرات حول محور جت سازگار است. در ΔR همین را به شکل دیگری می‌بینیم: قله ΔR در پس‌زمینه حدود 0.05 و در سیگنال حدود 0.15 تا 0.2 است، نسبت سیگنال به پس‌زمینه در $0.1 < \Delta R < 0.25$ به حدود 1.5 تا ۲ می‌رسد و برای $\Delta R < 0.05$ و $\Delta R > 0.35$ زیر ۱ است. دو جفت هم‌جهت‌اند.

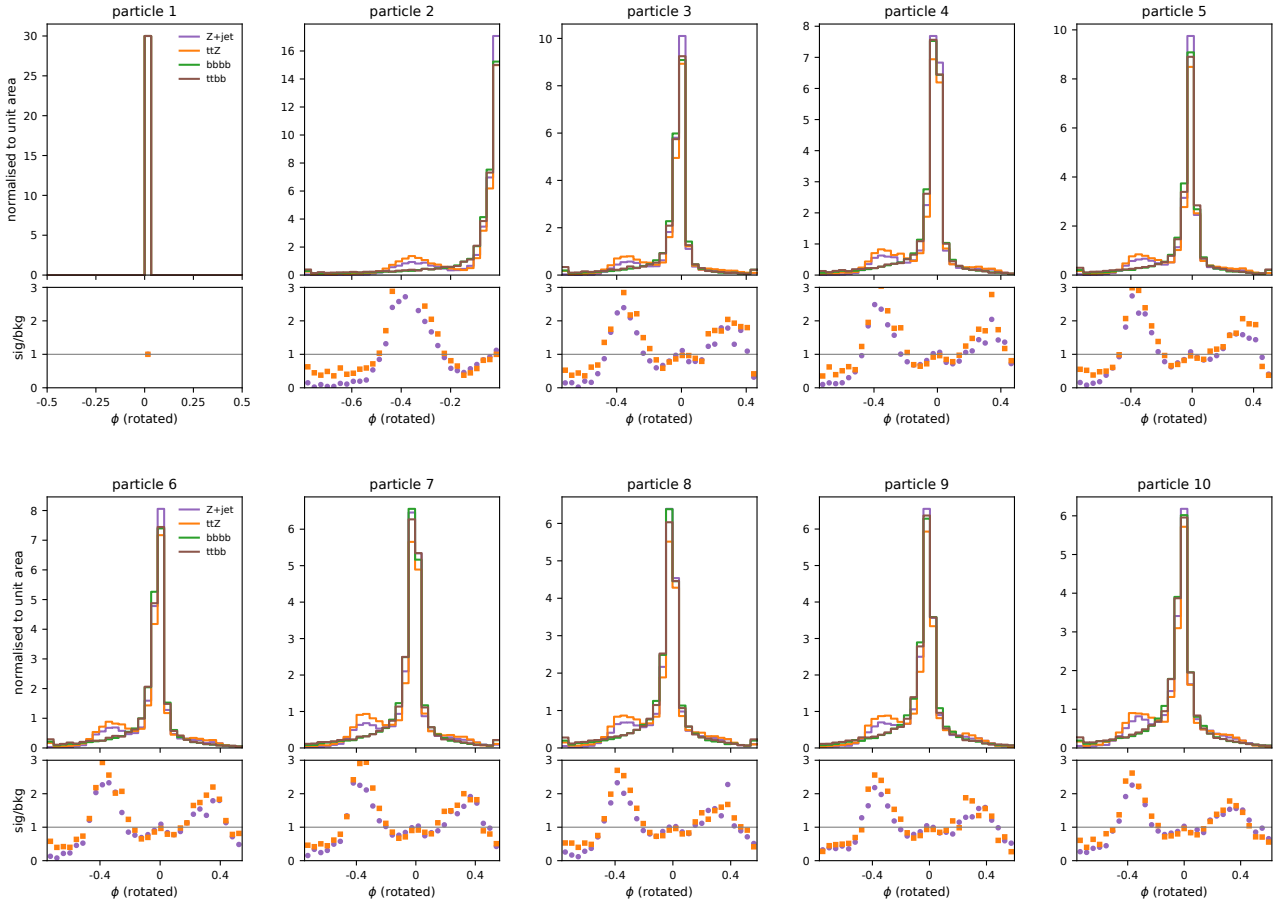
این الگو با ساختار دوهسته‌ای سیگنال سازگار است. اگر z سهم p_T یکی از دو کوارک b باشد، فاصله زاویه‌ای دو کوارک (بخش ۶.۲) $\Delta R_{b\bar{b}} \approx m/(p_T\sqrt{z(1-z)})$ است و کمینه آن، در $z = 1/2$، برابر $2m/p_T$ است؛ برای $m = 91$ و $p_T = 400$ این $2 \times 91/400 \approx 0.46$ می‌شود. برای آزمودن این استدلال، از ذره‌های پارتونی فایل‌های Delphes (چهار کار از هر نمونه) $\Delta R_{b\bar{b}}$ را برای جت‌هایی که هر دو کوارک b در آن‌ها است خواندیم؛ برای سیگنال این دو کوارک فرزندان Z و برای پس‌زمینه دو کوارک b پرانرژی‌تر داخل جت‌اند. میانه $\Delta R_{b\bar{b}}$ برای Z+jet و $\mathrm{t\bar{t}Z}$ برابر 0.42 و 0.40 و برای $\mathrm{b\bar{b}b\bar{b}}$ و $\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$ برابر 0.23 و 0.24 است. میانه سیگنال با کمینه $2m/p_T \approx 2 \times 91/490 \approx 0.37$ (برای p_T میانه حدود ۴۹۰) سازگار است. در پس‌زمینه حدود ۶۱ و ۵۹ درصد جت‌ها (به ترتیب $\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$ و $\mathrm{b\bar{b}b\bar{b}}$) $\Delta R_{b\bar{b}} < 0.3$ دارند، ولی در سیگنال فقط حدود ۱۲ و ۱۳ درصد. سپس جت‌ها را بر اساس $\Delta R_{b\bar{b}}$ دسته‌بندی کردیم و میانگین ΔR تا محور جت را برای ده ذره پرانرژی، با وزن p_T ذره، حساب کردیم (جدول ۵.۲). در دو دسته $0.3 \le \Delta R_{b\bar{b}} < 0.5$ سیگنال و پس‌زمینه تقریباً یکی‌اند (مثلاً 0.139 در برابر 0.133 برای Z+jet و $\mathrm{b\bar{b}b\bar{b}}$ در دسته اول)، و بیشتر پس‌زمینه در دسته $\Delta R_{b\bar{b}} < 0.3$ است که میانگین آن فقط حدود 0.08 تا 0.11 است. پس بخش بزرگی از تفاوت قله ΔR ذره‌ها با تفاوت $\Delta R_{b\bar{b}}$ توضیح داده می‌شود. در دسته‌های $\Delta R_{b\bar{b}} < 0.3$ و بالای 0.5 تفاوت باقی می‌ماند و هنوز توجیهی برای آن نداریم.

جدول ۵.۲: میانگین ΔR تا محور جت برای ده ذره پرانرژی (وزن‌دار با p_T) در دسته‌های $\Delta R_{b\bar{b}}$؛ داخل پرانتز تعداد جت. جت‌ها با هر دو b در جت و $p_T > 400$ و $|\eta| < 2$ و $n_{\text{const}} \geq 3$.

$\Delta R_{b\bar{b}}$ دسته	Z+jet	$b\bar{b}b\bar{b}$	$t\bar{t}Z$	$t\bar{t}b\bar{b}$
0 تا 0.3	0.106 (282)	0.083 (2799)	0.115 (373)	0.085 (1506)
0.3 تا 0.4	0.139 (686)	0.133 (557)	0.150 (1062)	0.139 (334)
0.4 تا 0.5	0.141 (714)	0.148 (447)	0.162 (863)	0.156 (234)
0.5 تا 0.6	0.104 (323)	0.166 (335)	0.118 (288)	0.182 (219)
0.6 تا 0.8	0.081 (328)	0.198 (423)	0.090 (210)	0.196 (233)

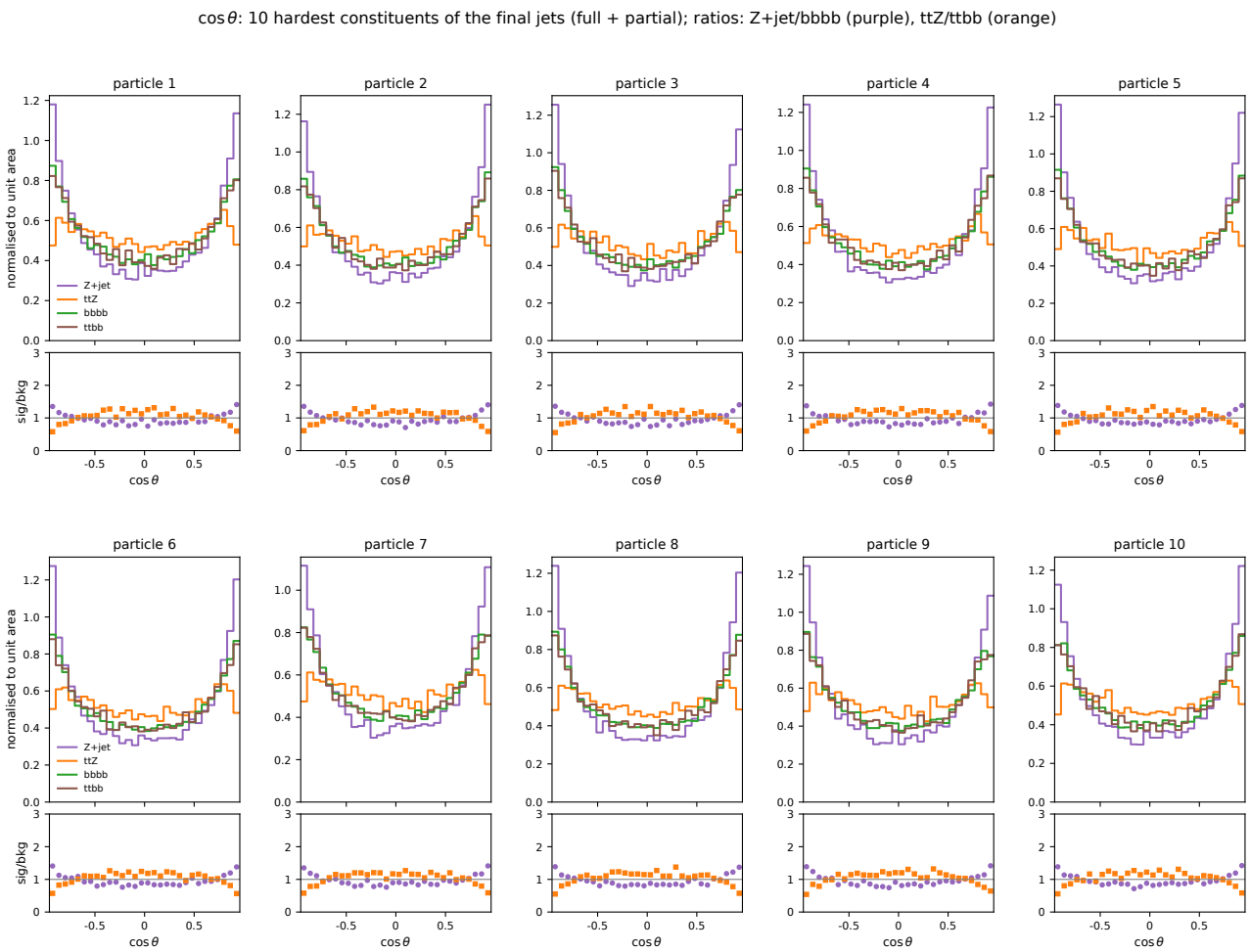


شکل ۲۸.۲: η چرخیده برای ۱۰ ذره پرانرژی.

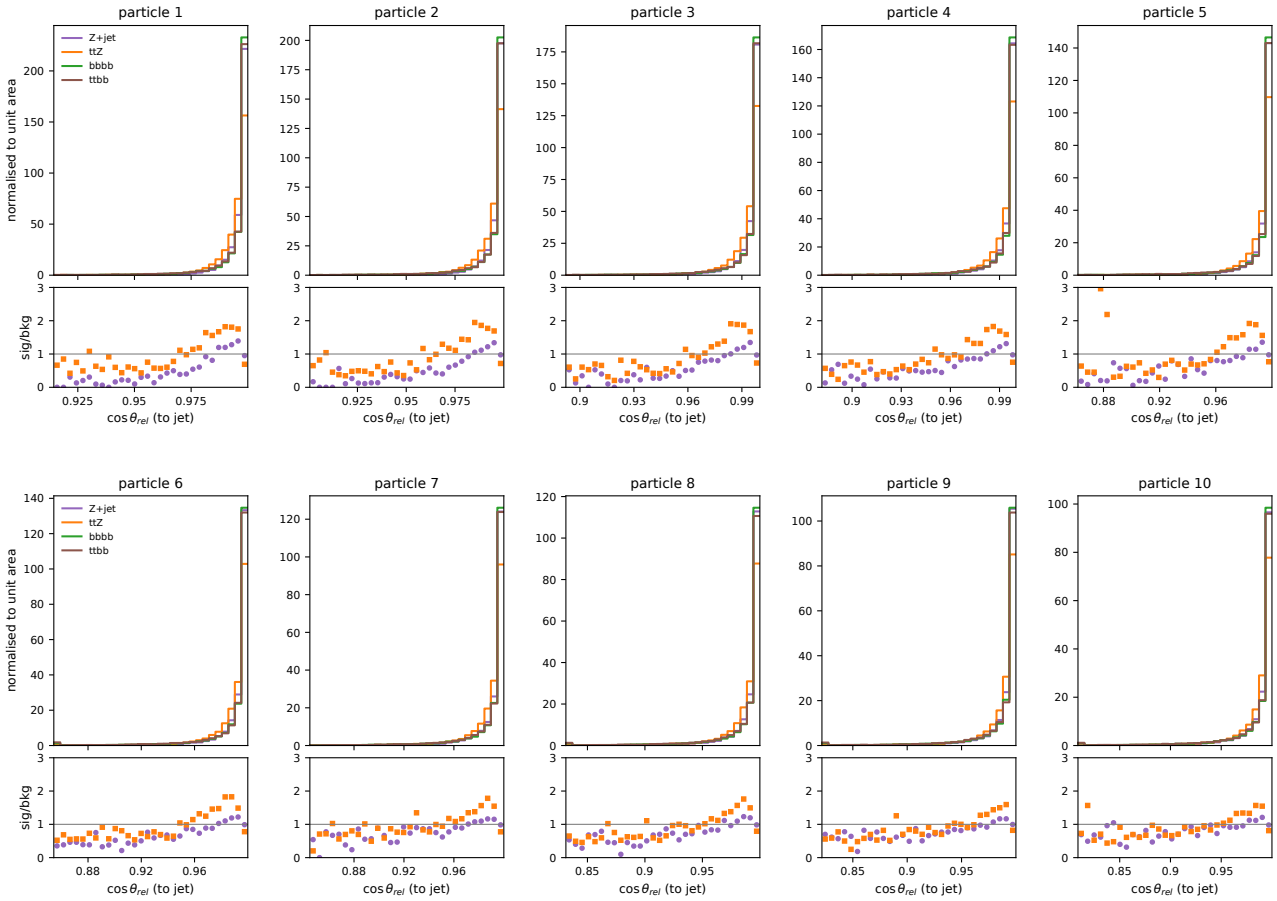


شکل ۲۹.۲: φ چرخیده برای ۱۰ ذره پرانرژی.

در قاب چرخیده ذره اول در مبدأ ثابت است و ذره دوم روی محور φ قرار می‌گیرد؛ به همین دلیل η چرخیده ذره دوم در حد خطای عددی (از مرتبه 10^{-16}) صفر است و φ چرخیده ذره اول ثابت است (شکل‌های ۲۸.۲ و ۲۹.۲). این دو را نباید به‌عنوان ویژگی آموزنده شمرد. برای ذره دوم φ چرخیده همه‌جا نامثبت است و قله‌ای تیز در صفر دارد؛ این علامت از تعریف کد می‌آید: ذره دوم روی محور منفی φ چرخیده قرار داده می‌شود. برای ذرات سوم تا دهم، هر دو توزیع قله‌ای تیز در صفر و دنباله‌هایی دارند که نسبت سیگنال به پس‌زمینه آن‌ها دو برآمدگی نشان می‌دهد: در φ_{rot} در حدود -0.35 (ارتفاع حدود ۲ تا ۳) و $+0.3$ (حدود ۲) و در η_{rot} در حدود ± 0.3 تا ± 0.5 (حدود ۲)، با فرورفتگی کم در صفر (حدود 0.8 تا ۱). یعنی در سیگنال، ذره‌های بیشتری در فاصله حدود 0.3 تا 0.5 از ذره اول، خارج از قله‌ای که ذره‌های همسایه آن در آن جمع‌اند، دیده می‌شوند. این رفتار با ساختار دو زیرجت سازگار است، چون فاصله دو هسته در بخش بالا حدود 0.46 برای $p_T = 400$ (و کمتر برای p_T بزرگ‌تر) برآورد شد. این تفسیر فرضیه است و با ربط دادن ذره‌ها به کوارک‌های b سطح پارتون آزمون نشده است؛ معنی فیزیکی برآمدگی‌های η_{rot} را هم هنوز نمی‌دانیم. دو جفت در این ویژگی‌ها هم‌جهت‌اند.



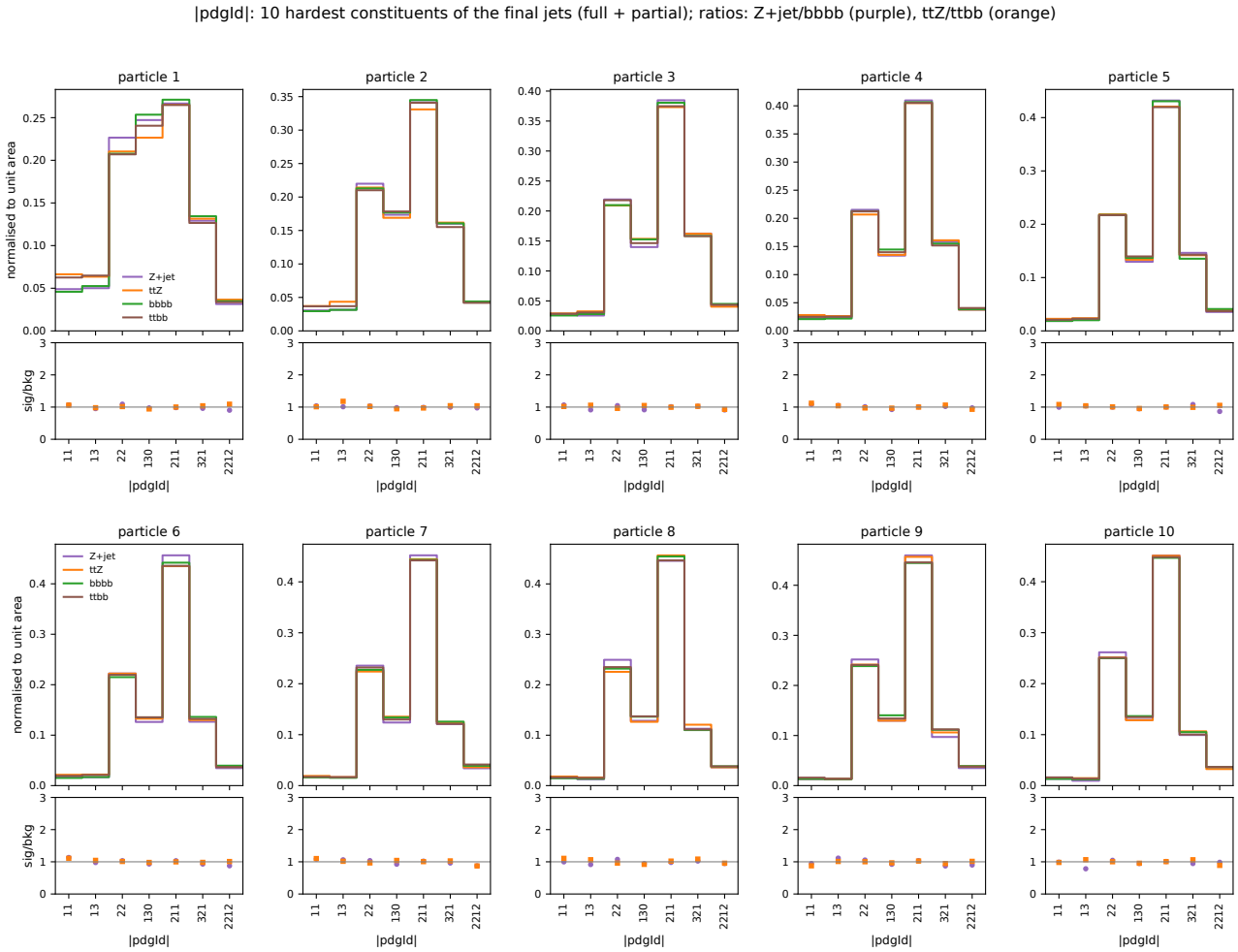
شکل ۳۰.۲: $\cos\theta$ ده ذره پرانرژی.



شکل ۳۱.۲: $\cos\theta_{\rm rel}$ (زاویه نسبت به جت) برای ده ذره پرانرژی.

شکل ۳۰.۲U شکل است. اگر $\cos\theta$ زاویه قطبی ذره نسبت به محور پرتو باشد، آنگاه $\cos\theta = p_z/|\vec{p}| = \tanh\eta$ است و چگالی آن $\rho(\cos\theta) = \rho(\eta)\,/(1-\cos^2\theta)$ می‌شود که در لبه‌ها بالا می‌رود؛ این با Uشکل‌بودن سازگار است. رفتار نسبت‌ها دقیقاً مثل η است: نسبت Z+jet به $\mathrm{b\bar{b}b\bar{b}}$ از حدود 0.8 تا 0.9 در مرکز تا حدود 1.3 در لبه، و نسبت $\mathrm{t\bar{t}Z}$ به $\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$ از حدود 1.1 در مرکز تا حدود 0.7 در لبه. پس این ویژگی هم از همان تفاوت η جت‌ها می‌آید و دو جفت خلاف جهت‌اند. $\cos\theta_{\rm rel}$ (شکل ۳۱.۲) کسینوس زاویه ذره با محور جت است و همه‌جا نزدیک ۱ جمع شده است. برای زاویه‌های کوچک $\cos\theta_{\rm rel} \approx 1-\theta^2/2$ است، پس $\theta \approx \sqrt{2(1-\cos\theta_{\rm rel})}$. مقدار $\cos\theta_{\rm rel} \approx 0.98$ تا 0.995 یعنی $\theta \approx 0.1$ تا 0.2، که همان بازه برآمدگی ΔR در شکل ۲۷.۲ است، و مقدار حدود 0.92 تا 0.95 یعنی $\theta \approx 0.3$ تا 0.4 که در آن نسبت زیر ۱ است. نسبت‌ها هم همین‌طورند: زیر ۱ برای $\cos\theta_{\rm rel} < 0.96$، تا حدود 1.8 ($\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}/\mathrm{t\bar{t}Z}$) و حدود 1.3 ($\mathrm{b\bar{b}b\bar{b}}$/Z+jet) نزدیک 0.99. پس این ویژگی همان اطلاعات ΔR را با مقیاس دیگری می‌دهد.

۴.۷.۲ نوع ذره



شکل ۳۲.۲: نوع ذره ($|\mathrm{pdgId}|$) برای ۱۰ ذره پرانرژی.

ترکیب نوع ذره‌ها (الکترون ۱۱، میون ۱۳، فوتون ۲۲، هادرون خنثی ۱۳۰، پیون باردار ۲۱۱، کائون ۳۲۱، پروتون ۲۲۱۲) در چهار نمونه تقریباً یکسان است (شکل ۳۲.۲). برای ذره اول، پیون باردار حدود 0.27 و فوتون و هادرون خنثی هر کدام حدود 0.2 تا 0.25 است، و برای ذرات بعدی سهم پیون باردار به حدود 0.4 تا 0.45 بالا می‌رود. نسبت‌ها در حدود ۱ می‌مانند و تنها برای ذره اول در دسته الکترون و میون و فوتون تفاوتی حدود ۱۰ تا ۳۰ درصد دیده می‌شود. چون دسته الکترون و میون سهم کوچک (حدود 0.05) دارد و خطای آماری محاسبه نشده است، نمی‌توانیم این تفاوت را معنی‌دار بدانیم. پس این ویژگی اطلاعات اضافه‌ای برای جداسازی نمی‌دهد.

۵.۷.۲ جمع‌بندی

ویژگی‌ها را با دو معیار می‌توان دسته‌بندی کرد: اندازه انحراف نسبت از ۱، و اینکه دو جفت هم‌جهت‌اند یا خلاف جهت. ویژگی‌هایی که فقط از η جت می‌آیند (p_z، E، η و $\cos\theta$) انحراف‌های بزرگی دارند ولی دو جفت در آن‌ها خلاف جهت‌اند؛ این همان خطر میان‌بر بخش ۳.۵.۲ است، چون شناساگر می‌تواند به‌جای ساختار Z، توزیع η را یاد بگیرد. ویژگی‌های نسبی هندسی (ΔR، $\varphi - \varphi_{\mathrm{jet}}$، $\eta - \eta_{\mathrm{jet}}$، $\cos\theta_{\mathrm{rel}}$ و مختصات چرخیده ذرات سوم تا دهم) در هر دو جفت یک جهت دارند و با ساختار دوهسته‌ای سازگارند؛ این‌ها نامزدهای اصلی ورودی شناساگر هستند. $p_T/p_{T,\mathrm{jet}}$ و E/E_{jet} انحراف متوسطی دارند و در دو جفت هم‌جهت‌اند، ولی به‌صورت کامل آزموده نشده‌اند. p_x و p_y و φ و نوع ذره اطلاعات اضافه‌ای ندارند. η چرخیده ذره دوم و φ چرخیده ذره اول با ساخت ثابت‌اند.

فصل ۳

آموزش شناساگر روی داده‌های شبیه‌سازی‌شده

در این فصل شناساگر ترکیبی کلاسیک و کوانتومی جت‌های $Z \to b\bar{b}$ را روی داده‌هایی که در فصل ۲ خودمان شبیه‌سازی کردیم آموزش می‌دهیم. نخست مجموعه‌های داده و نقش هر کدام را مشخص می‌کنیم. سپس مدل بهینه‌شده را، که آن را QGNN+ می‌نامیم، با مدل فصل ۱ مقایسه می‌کنیم، نتایج آن را می‌آوریم و با شبکه‌های کلاسیک می‌سنجیم، و در پایان خروجی آن را برای جداسازی رویدادهای $t\bar{t}Z$ از $t\bar{t}b\bar{b}$ به کار می‌بریم.

۱.۳ مجموعه‌های داده و نقش آنها

چهار مجموعه داده با چهار نقش متفاوت داریم (جدول ۱.۳). مجموعه مرجع jetImage، یعنی همان نمونه ۲۰۰۰۰ جتی Z در برابر گلوئون که در فصل ۱ به کار رفت (بخش ۱.۱)، مرجع مقایسه با مدل فصل ۱ است (پیوست ۳). نمونه $Z+jet$ در برابر $b\bar{b}b\bar{b}$ همه شناساگرهای جت را آموزش می‌دهد: QGNN، شبکه عصبی گرافی کلاسیک، ParT و ParticleNet. جت‌های $t\bar{t}Z$ و $t\bar{t}b\bar{b}$ هرگز در آموزش به کار نمی‌روند و فقط توسط شناساگرها امتیاز می‌گیرند تا ببینیم هر شناساگر چقدر به داده‌های دیگر منتقل می‌شود. در پایان، رویدادهای $t\bar{t}Z$ و $t\bar{t}b\bar{b}$ جداکننده رویداد را آموزش می‌دهند. هر شناساگر روی یک جفت جت آموزش می‌بیند. امتیاز شناساگر برای هر جت یک عدد است، و جداکننده رویداد از آن به‌عنوان یک ویژگی اضافه استفاده می‌کند.

جدول ۱.۳: مجموعه‌های داده و نقش آنها در آموزش.

مجموعه	اندازه	نقش
jetImage: Z در برابر گلوئون	۲۰۰۰۰ جت، همان نمونه فصل ۱	مرجع مقایسه با مدل فصل ۱
$Z+jet$ در برابر $b\bar{b}b\bar{b}$	۱۹۹۹۲ جت متوازن: ۹۹۹۶ آموزش، ۴۹۹۸ اعتبارسنجی، ۴۹۹۸ آزمون	همه شناساگرها را آموزش می‌دهد
جت‌های $t\bar{t}Z$ و $t\bar{t}b\bar{b}$	۵۰۰۰ جت از هر کدام	فقط امتیازدهی؛ هیچ‌گاه آموزش نمی‌بینند
رویدادهای $t\bar{t}Z$ و $t\bar{t}b\bar{b}$	۴۰۰۰۰ رویداد	جداکننده رویداد (VQC یا BDT) را روی ۸ ویژگی جت، با امتیاز شناساگر یا بدون آن، آموزش می‌دهند

جت‌های $Z+jet$ و $t\bar{t}Z$ سیگنال (برچسب ۱) و جت‌های $b\bar{b}b\bar{b}$ و $t\bar{t}b\bar{b}$ پس‌زمینه (برچسب ۰) هستند. تعداد جت‌های برچسب‌دار در هر نمونه چنین است: ۱۳۱۹۷ جت $Z+jet$ ، ۱۴۹۳۴ جت $t\bar{t}Z$ ، ۲۴۳۷۵ جت $b\bar{b}b\bar{b}$ و ۱۳۶۴۸ جت $t\bar{t}b\bar{b}$. هر مجموعه آموزشی متوازن شده است.

۲.۳ مدل QGNN+ و تفاوت آن با مدل فصل ۱

ساختار کلی مدل همان فصل ۱ است: ورودی هر جت ده گره دارد (ده ذره پرانرژی‌تر)، رمزگذار مشترک $4 \to 64 \to 128 \to 160$ برای هر گره یک بردار نهان چهارعددی می‌دهد، گراف ده‌گره‌ای از سه نزدیک‌ترین همسایه در فضای نهان با وزن یال عکس فاصله ساخته می‌شود، و مدار ده‌کیوبیتی با میانگین $\langle Z \rangle$ خروجی می‌دهد. تابع زیان آنتروپی متقاطع دودویی به‌علاوه جمله مولد نویز سینخورن است. مدل روی داده‌های فصل ۲ را با این تغییرها بهینه کردیم (جدول ۲.۳).

جدول ۲.۳: تفاوت مدل فصل ۱ و QGNN+. سایر تنظیم‌ها (بهینه‌ساز Adam، تضعیف وزن 10^{-4}، اندازه دسته ۱۶، ۷۰ دوره، ۳ بذر تصادفی) تغییری نکرده‌اند.

مورد	مدل فصل ۱	QGNN+
ورودی هر گره	۱۶۰ عدد (اختلاف با ده همسایه)	۱۸۱ عدد: ۱۶۰ اختلاف همسایه‌ها، ۱۶ ویژگی مطلق ذره اصلی و ۵ ویژگی سطح جت
دراپ‌اوت رمزگذار	0.3	0
نرخ یادگیری	0.008	0.003
ساختار مدار	چهار بلوک بارگذاری مجدد، ۲۷۱ پارامتر	دو لایه با بارگذاری هر چهار عدد نهان در هر لایه، ۵۶۲ پارامتر؛ یک لایه هم آزموده شد

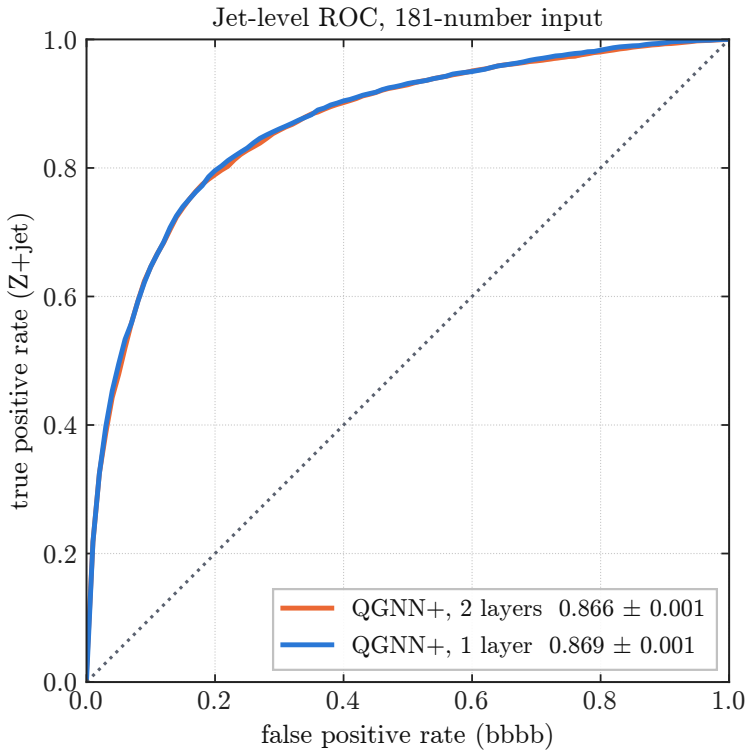
مدل فصل ۱ با ورودی ۱۶۰عددی روی این داده‌ها خوب کار نکرد (پیوست ۳): ورودی فقط قدر مطلق اختلاف هر همسایه با ذره اصلی را نگه می‌داشت و p_{T} مطلق، انرژی و کمیت‌های سطح جت از آن حذف شده بودند. به همین دلیل به ورودی هر گره ویژگی‌هایی افزودیم. فهرست کامل ورودی شناساگر برای هر گره چنین است:

- ۱۶۰ عدد: قدر مطلق اختلاف ۱۶ ویژگی ذره اصلی با هر یک از ده نزدیک‌ترین همسایه آن در فضای $(\eta_{\mathrm{rel}}, \varphi_{\mathrm{rel}})$ (ویژگی‌ها در پیوست ۲ آمده‌اند)؛
- ۱۶ عدد: خود آن ۱۶ ویژگی ذره اصلی، به‌صورت مطلق؛
- ۵ عدد: ویژگی‌های سطح جت یعنی جرم، p_{T}، تعداد ذره‌ها، girth و $p_{\mathrm{T}} D$، که روی هر ده گره تکرار می‌شوند.

جت‌های $\mathrm{t\bar{t}Z}$ و $\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$ با همان ۱۸۱ عدد و همان مقیاس‌دهی ساخته می‌شوند. جزئیات آزمایش‌هایی که به این تغییرها انجامید در پیوست ۳ توضیح داده شده است.

۳.۳ نتایج QGNN+

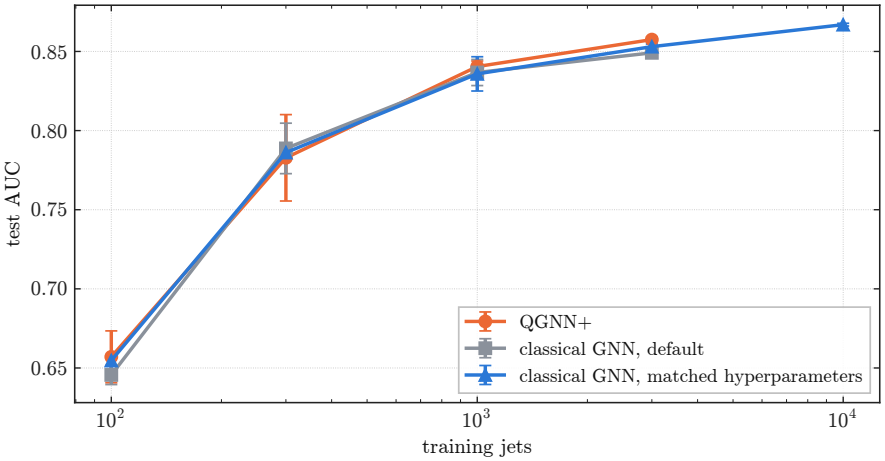
با دراپ‌اوت صفر و نرخ یادگیری 0.003 مدل پایدار آموزش می‌بینند: AUC آزمون روی Z+jet در برابر $\mathrm{b\bar{b}b\bar{b}}$ برابر 0.866 ± 0.001 با دو لایه و 0.869 ± 0.001 با یک لایه است، هر کدام با ۳ بذر تصادفی (شکل ۱.۳). رد پس‌زمینه در کارایی سیگنال ۶۰، ۸۰ و ۹۰ درصد در جدول ۶.۳ آمده است.



شکل ۱.۳: منحنی ROC آزمون QGNN+ روی Z+jet در برابر $\mathrm{b\bar{b}b\bar{b}}$ (۳ بذر تصادفی، نوار ±یک انحراف معیار).

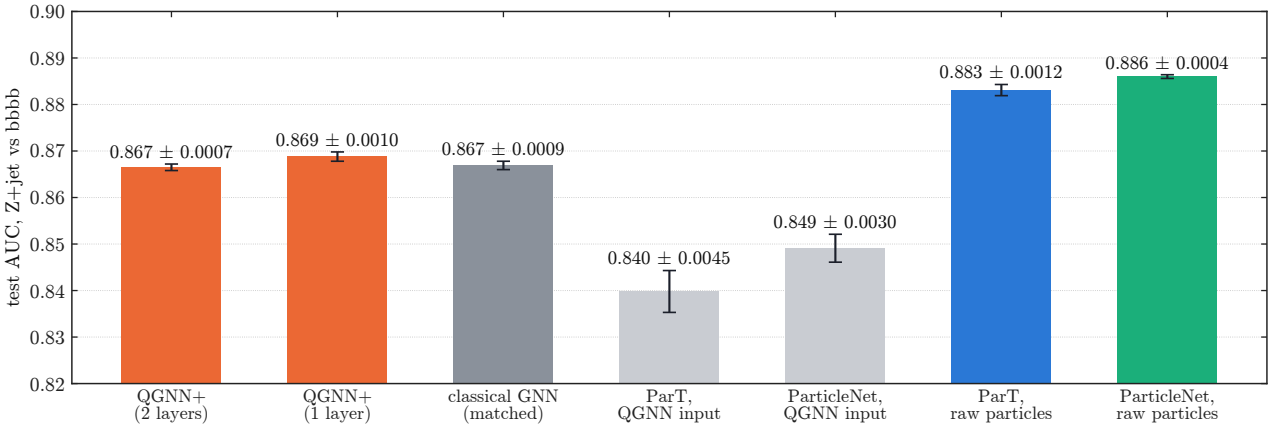
۴.۳ مقایسه **QGNN+** با مدل‌های کلاسیک

QGNN+ عملکردی هم‌سطح مدل‌های کلاسیک مشابه دارد. شبکه گرافی کلاسیک با همان رمزگذار و گراف، که به‌جای مدار از انتقال پیام استفاده می‌کند، با تنظیمات پیش‌فرض AUC برابر 0.861 می‌دهد؛ وقتی نرخ یادگیری و دراپ‌اوت آن مانند QGNN+ باشد به 0.8669 ± 0.0009 می‌رسد، در برابر 0.8665 ± 0.0007 برای QGNN+ با دو لایه. امتیاز دو مدل روی جت‌های یکسان با ضریب 0.984 همبسته است. این هم‌سطحی در داده کم نیز دیده می‌شود: QGNN+ و شبکه کلاسیک از ۱۰۰ تا ۳۰۰۰ جت آموزشی در محدوده پراکندگی بذرهای تصادفی با هم برابرند (برای نمونه 0.667 در برابر 0.654 با ۱۰۰ جت و 0.857 در برابر 0.852 با ۳۰۰۰ جت؛ با ۲ بذر تصادفی برای QGNN+ در ۳۰۰۰ جت؛ شکل ۲.۳). یعنی مدار کوانتومی با ۵۶۲ پارامتر به همان کیفیت شبکه کلاسیک می‌رسد.



شکل ۲.۳: AUC آزمون بر حسب تعداد جت‌های آموزشی (محور افقی لگاریتمی)؛ نوار خطا انحراف معیار روی بذرهای تصادفی است.

شبکه‌های ParT و ParticleNet را هم خودمان روی همین جت‌ها دوباره آموزش دادیم (جدول ۳.۳). با همان ورودی QGNN+، یعنی ده گره با ۱۸۱ عدد، به 0.840 و 0.849 می‌رسند و QGNN+ از هر دو بهتر است. با ذره‌های خام (تا ۱۲۸ ذره با ۷ ویژگی) به 0.883 و 0.886 می‌رسند، یعنی ورودی ذره‌های خام تعیین‌کننده است. این دو شبکه برای ورودی ۱۸۱عددی تنظیم نشده‌اند (شکل ۳.۳).



شکل ۳.۳: مقایسه AUC آزمون مدل‌ها روی Z+jet در برابر $\mathrm{b\bar{b}b\bar{b}}$ با ورودی جدید؛ نوار خطا انحراف معیار روی بذرهای تصادفی است.

جدول ۳.۳: AUC آزمون روی Z+jet در برابر $\mathrm{b\bar{b}b\bar{b}}$ با ورودی جدید؛ $\pm$ انحراف معیار روی بذرهای تصادفی.

مدل	AUC
BDT	0.865
MLP	0.851
شبکه گرافی کلاسیک، پیش‌فرض	0.861 ± 0.007
شبکه گرافی کلاسیک، تنظیم یکسان با +QGNN	0.8669 ± 0.0009
+QGNN، دو لایه	0.8665 ± 0.0007
+QGNN، یک لایه	0.8688 ± 0.001
ParT، ده گره (ورودی یکسان)	0.8398 ± 0.0045
ParticleNet، ده گره (ورودی یکسان)	0.8491 ± 0.0030
ParT، ذره‌های خام	0.8831 ± 0.0012
ParticleNet، ذره‌های خام	0.8860 ± 0.0004

۵.۳ جداسازی رویدادهای $\mathrm{t\bar{t}Z}$ از $\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$

شناساگر جت را برای جداسازی رویدادهای $\mathrm{t\bar{t}Z}$ از $\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$ در دو آرایش به کار می‌بریم، و جداکننده رویداد در این دو آرایش داده‌های متفاوتی می‌خواند. در آرایش نخست (بخش ۱.۵.۳) جداکننده فقط چند ویژگی ساده از دو جت اول رویداد را می‌گیرد و امتیاز شناساگر را به‌عنوان یک ویژگی اضافه می‌کند. در آرایش دوم (بخش ۲.۵.۳) همه اجزای رویداد، یعنی هفت جت، دو لپتون و MET، به جداکننده داده می‌شوند و امتیاز شناساگر به جت‌های اول و دوم افزوده می‌شود. جدول ۴.۳ ورودی هر آرایش را کنار هم می‌گذارد.

جدول ۴.۳: ورودی جداکننده رویداد در دو آرایش.

	بخش ۱.۵.۳: ویژگی‌های دو جت اول	بخش ۲.۵.۳: ده شیء رویداد
جداکننده‌ها	VQC و BDT	QGNN رویدادی (مدار کوانتومی)، کنترل کلاسیک آن، چهار مدل کلاسیک (MLP، شبکه گرافی، شبیه ParticleNet، ترنسفورمر) و BDT
ورودی اصلی	۸ عدد: p_{T}، η و جرم هر یک از دو جت اول، تعداد جت‌های رویداد و جرم ناوردای دو جت اول (M_{jj})	هفت جت، دو لپتون و MET، هر کدام یک گره. برای هر گره: $\log(1+p_{\mathrm{T}})$، η، $\cos\varphi$، $\sin\varphi$، $\log(1+m)$ (برای لپتون و MET جرم صفر است) و نوع شیء (جت، لپتون یا MET). هر ویژگی برای هر جایگاه جداگانه با تبدیل چندکی به توزیع نرمال برده می‌شود
ورودی‌های دیگر	اختیاری: جرم soft-drop جت اول (msd0)	ویژگی‌های سراسری رویداد: $\log(1+H_{\mathrm{T}})$، تعداد جت‌ها تقسیم بر ۱۰ و تعداد لپتون‌ها؛ برای QGNN رویدادی و کنترل کلاسیک آن، شماره جایگاه هر گره (رتبه جت، لپتون یا MET)
امتیاز شناساگر	اختیاری: امتیاز +QGNN جت اول به‌عنوان یک ورودی دیگر	اختیاری: امتیاز جت اول و جت دوم، به‌همراه نشانگر وجود امتیاز، روی گره همان جت؛ امتیاز از +QGNN، شبکه گرافی کلاسیک، ParT یا ParticleNet
BDT	همان ۸ تا ۱۰ ورودی	۴۱ ویژگی: p_{T}، η، φ و جرم هر هفت جت، p_{T}، η، φ و انرژی هر دو لپتون، p_{T} و φ مربوط به MET، تعداد جت‌ها، تعداد لپتون‌ها و H_{T}، و در صورت وجود امتیاز شناساگر
رویدادهای آزمون	رویدادهایی که جت اولشان امتیاز دارد	رویدادهایی که جت اولشان امتیاز دارد: ۱۸۰۴۶ رویداد آموزش و ۶۰۱۲ رویداد آزمون

۱.۵.۳ جداکننده روی ویژگی‌های دو جت اول

شناساگر فقط روی Z+jet در برابر $\mathrm{b\bar{b}b\bar{b}}$ آموزش دیده است و هیچ جت $\mathrm{t\bar{t}Z}$ یا $\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$ را ندیده است، ولی می‌توانیم آن را روی جت‌های این رویدادها اجرا کنیم و ببینیم تا چه اندازه جت ناشی از Z را از جت $\mathrm{b\bar{b}b\bar{b}}$ در رویدادهای $\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$ جدا می‌کند. برای سنجش این کار، به جت اول هر رویداد آزمون یک امتیاز می‌دهیم و فقط با همین امتیاز، به‌کمک یک BDT، رویدادهای $\mathrm{t\bar{t}Z}$ و $\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$ را جدا می‌کنیم. این کار فقط روی رویدادهایی ممکن است که جت اولشان امتیاز دارد، که ۷۵ درصد رویدادها هستند. امتیاز +QGNN در این حالت AUC برابر 0.793 می‌دهد و امتیاز شبکه گرافی کلاسیک 0.787، یعنی شناساگری که روی جت‌های Z+jet آموزش دیده تا حد خوبی به جت‌های رویدادهای $\mathrm{t\bar{t}Z}$ منتقل می‌شود. امتیاز جت دوم رویداد جداسازی ضعیف‌تری می‌دهد و +QGNN با آن AUC برابر 0.654 می‌دهد. برای دانستن اینکه امتیاز شناساگر چه چیزی را اندازه می‌گیرد، همبستگی آن را با کمیت‌های ساده جت سنجیده‌ایم: ضریب همبستگی امتیاز با جرم جت -0.42، با تعداد مؤلفه‌ها -0.58 و با جرم soft-drop جت اول، msd0، برابر -0.28 است. پس امتیاز شناساگر تا اندازه‌ای نماینده جرم جت است و فقط به آن محدود نمی‌شود، چون فراتر از msd0 حدود 0.03 به AUC جداکننده رویداد می‌افزاید (جدول ۵.۳).

برای رسیدن به هدف نهایی، یک جداکننده رویداد روی ۴۰۰۰۰ رویداد $\mathrm{t\bar{t}Z}$ و $\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$ آموزش می‌دهیم. چهار مجموعه ورودی می‌سنجیم (جدول ۴.۳): ۸ ویژگی جت، ۸ ویژگی به‌علاوه msd0، ۸ ویژگی به‌علاوه امتیاز +QGNN، و هر سه با هم. این ویژگی‌ها لپتون و MET را شامل نمی‌شوند؛ آن‌ها در بخش ۲.۵.۳ وارد می‌شوند.

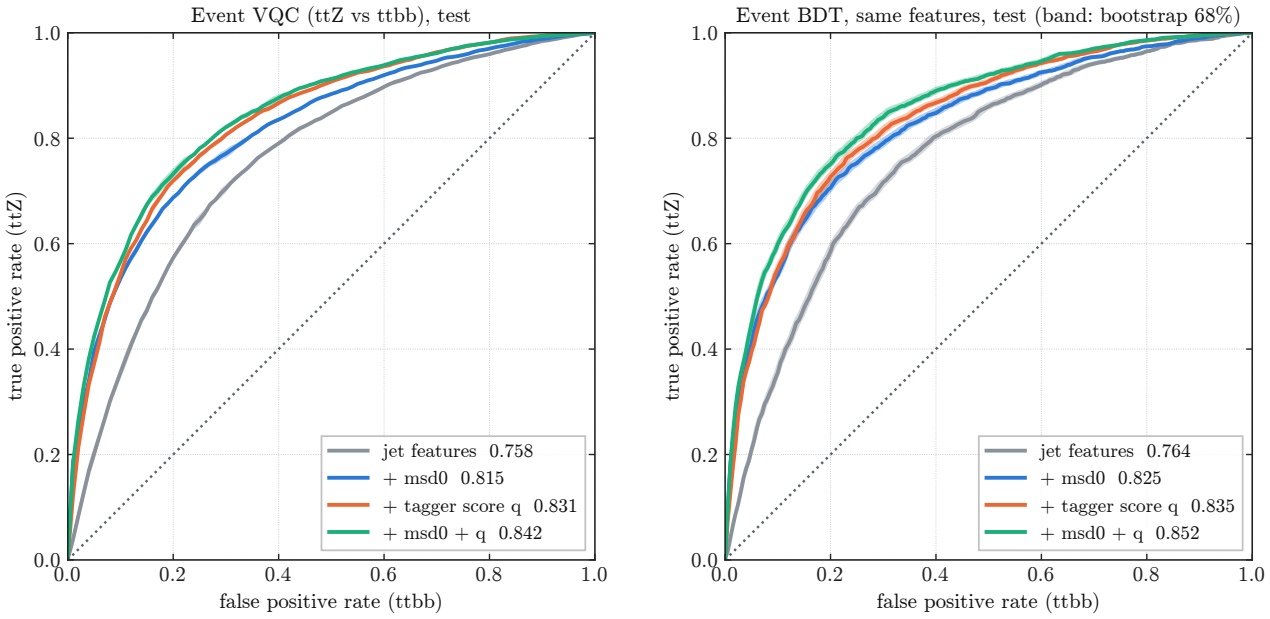
جداکننده‌ها. مدار کوانتومی وردشی (VQC) به ازای هر ورودی یک کیوبیت دارد، پس ۸ تا ۱۰ کیوبیت. p_{T}، جرم‌ها و M_{jj} با $\log(1+x)$ تبدیل می‌شوند، سپس هر ورودی با میانگین و انحراف معیار رویدادهای آموزش به میانگین صفر و انحراف معیار یک برده می‌شود و با زاویه $2\arctan(x)$ در چرخش‌های مدار بارگذاری می‌شوند. مدار ۴ لایه دارد و با بهینه‌ساز Adam (نرخ یادگیری 0.02، اندازه دسته ۲۵۶، ۴۰ دوره) و ۳ بذر تصادفی آموزش می‌بیند. BDT درخت تصمیم تقویت‌شده با گرادیان (HistGradientBoosting در scikit-learn) با ۳۰۰ تکرار و نرخ یادگیری 0.05 است که همان ورودی‌ها را بدون تبدیل می‌خواند، با ۳ بذر تصادفی.

نتایج. فقط با ۸ ویژگی جت، AUC برابر 0.758 برای VQC و 0.764 برای BDT است. با افزودن امتیاز +QGNN این مقدار به 0.831 و 0.835 می‌رسد، یعنی حدود 0.07 بیشتر. افزودن msd0 به ۸ ویژگی AUC را به 0.815 و 0.825 می‌رساند، و با msd0 و امتیاز با هم به 0.842 و 0.852 می‌رسد. سهم امتیاز شناساگر فراتر از msd0 در هر دو جداکننده حدود 0.03 است (جدول ۵.۳).

جدول ۵.۳: AUC آزمون جداکننده رویداد $\mathrm{t\bar{t}Z}$ در برابر $\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$. هر مقدار میانگین ۳ بذر تصادفی است (۲ بذر تصادفی برای VQC با msd0 و امتیاز).

ویژگی‌ها	VQC	BDT
ویژگی‌های جت (۸ ویژگی)	0.758	0.764
با امتیاز +QGNN	0.831	0.835
با msd0	0.815	0.825
با msd0 و امتیاز	0.842	0.852

منحنی‌های ROC دو جداکننده در شکل ۴.۳ آمده است. برای مقایسه در نقطه‌های کاری، رد پس‌زمینه، یعنی وارون نرخ مثبت کاذب، در کارایی سیگنال 60، 80 و 90 درصد در جدول ۶.۳ آمده است. این مقدارها از منحنی ROC میانگین بذرهای تصادفی محاسبه شده‌اند. بازه VQC از جابه‌جا کردن منحنی به اندازه $\pm$یک انحراف معیار روی بذرهای تصادفی، و بازه BDT از نوار بوت‌استرپ ۶۸ درصد روی رویدادهای آزمون به دست آمده است.



شکل ۴.۳: منحنی ROC آزمون جداکننده رویداد $\mathrm{t\bar{t}Z}$ در برابر $\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$: VQC (چپ) و BDT (راست) با مجموعه‌های مختلف ویژگی. نوار: $\pm$یک انحراف معیار روی بذرهای تصادفی برای VQC، و بوت‌استرپ ۶۸ درصد روی رویدادهای آزمون برای BDT.

جدول ۶.۳: رد پس‌زمینه (وارون نرخ مثبت کاذب) در کارایی سیگنال ثابت. بخش بالا: +QGNN روی جت‌ها (Z+jet در برابر $\mathrm{b\bar{b}b\bar{b}}$)؛ بخش‌های پایین: جداکننده‌های رویداد ($\mathrm{t\bar{t}Z}$ در برابر $\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$).

مدل	60%	80%	90%
+QGNN، دو لایه	$12.1^{+0.3}_{-0.2}$	$4.6^{+0.1}_{-0.1}$	$2.5^{+0.0}_{-0.0}$
+QGNN، یک لایه	$12.1^{+0.1}_{-0.1}$	$4.9^{+0.1}_{-0.1}$	$2.6^{+0.0}_{-0.0}$
جداکننده VQC، ویژگی‌های جت	$4.6^{+0.1}_{-0.1}$	$2.4^{+0.0}_{-0.0}$	$1.7^{+0.0}_{-0.0}$
VQC، با امتیاز	$8.0^{+0.1}_{-0.1}$	$3.4^{+0.1}_{-0.1}$	$2.1^{+0.0}_{-0.0}$
VQC، با msd0	$7.3^{+0.2}_{-0.2}$	$2.9^{+0.1}_{-0.0}$	$1.8^{+0.0}_{-0.0}$
VQC، با msd0 و امتیاز	$8.8^{+0.1}_{-0.1}$	$3.7^{+0.0}_{-0.0}$	$2.2^{+0.0}_{-0.0}$
جداکننده BDT، ویژگی‌های جت	$4.9^{+0.2}_{-0.2}$	$2.5^{+0.1}_{-0.1}$	$1.7^{+0.0}_{-0.0}$
BDT، با امتیاز	$8.2^{+0.5}_{-0.5}$	$3.5^{+0.2}_{-0.1}$	$2.1^{+0.1}_{-0.1}$
BDT، با msd0	$8.1^{+0.5}_{-0.4}$	$3.2^{+0.2}_{-0.1}$	$1.9^{+0.1}_{-0.1}$
BDT، با msd0 و امتیاز	$10.0^{+0.6}_{-0.6}$	$4.0^{+0.2}_{-0.2}$	$2.3^{+0.1}_{-0.1}$

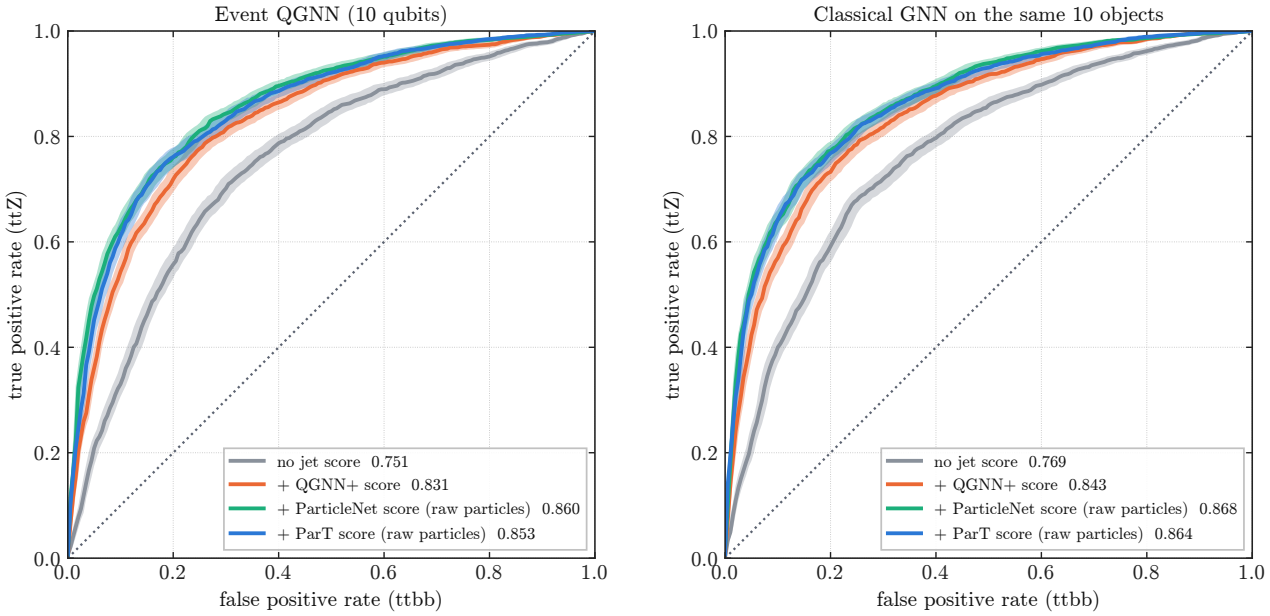
۲.۵.۳ جداکننده روی ده شیء رویداد

تا اینجا امتیاز شناساگر جت را به‌عنوان یک ویژگی به جداکننده رویداد (VQC یا BDT) داده‌ایم. در آخرین مرحله همان مدار ده‌کیوبیتی را مستقیماً روی رویداد به کار بردیم: هر رویداد به ده شیء تبدیل می‌شود (هفت جت، دو لپتون و MET) و هر شیء یک گره و یک کیوبیت است. ویژگی هر شیء $\log(1+p_{\mathrm{T}})$، η، $\cos\varphi$، $\sin\varphi$، $\log(1+m)$، نوع شیء و شماره جایگاه آن است، و برای جت‌ها در صورت وجود امتیاز شناساگر و نشانگر وجود آن به آن افزوده می‌شود. پیش از ورود به مدل، هر ویژگی هر گره (برای هر جایگاه جداگانه) با تبدیل چندکی (quantile transform) به توزیع نرمال برده می‌شود و ویژگی‌های سراسری با میانگین و انحراف معیار نرمال‌سازی می‌شوند؛ هر دو تبدیل فقط روی رویدادهای آموزش برازش می‌شوند. رمزگذار کلاسیک هر شیء را به چهار عدد نهان می‌برد، گراف از سه نزدیک‌ترین همسایه در فضای نهان ساخته می‌شود، و مدار همان مدار بخش ۲.۳ است؛ خروجی میانگین $\langle Z\rangle$ روی کیوبیت‌های موجود است. آموزش با بهینه‌ساز Adam، اندازه دسته ۱۲۸، دراپ‌اوت 0.1، تا ۴۰ دوره با توقف زودهنگام (شکیبایی ۸ دوره) و نرخ یادگیری 0.001 یا 0.003 (انتخاب‌شده با اعتبارسنجی) انجام می‌شود، با ۳ بذر تصادفی. نمونه شامل رویدادهایی است که جت اول آنها امتیاز دارد: ۱۸۰۴۶ رویداد آموزش و ۶۰۱۲ رویداد آزمون. «AUC گروهی» یعنی AUC میانگین امتیاز سه بذر تصادفی، و بازه داخل کروشه بازه اطمینان ۹۵ درصد به روش بوت‌استرپ روی رویدادهای آزمون است. برای هر مدل کوانتومی یک کنترل کلاسیک داریم که همان رمزگذار و گراف را دارد و به‌جای مدار از انتقال پیام کلاسیک استفاده می‌کند، و چهار مدل کلاسیک عمومی (MLP، شبکه گرافی، شبیه ParticleNet و ترنسفورمر) روی همان ده شیء. یک BDT هم روی همان رویدادها آموزش دیده که ۴۱ ویژگی می‌خواند: p_{T} ، φ ،η و جرم هر هفت جت، p_{T} ، φ ،η و انرژی هر دو لپتون، p_{T} و φ مربوط به MET، تعداد جت‌ها، تعداد لپتون‌ها و H_{T}، و در صورت وجود امتیاز شناساگر.

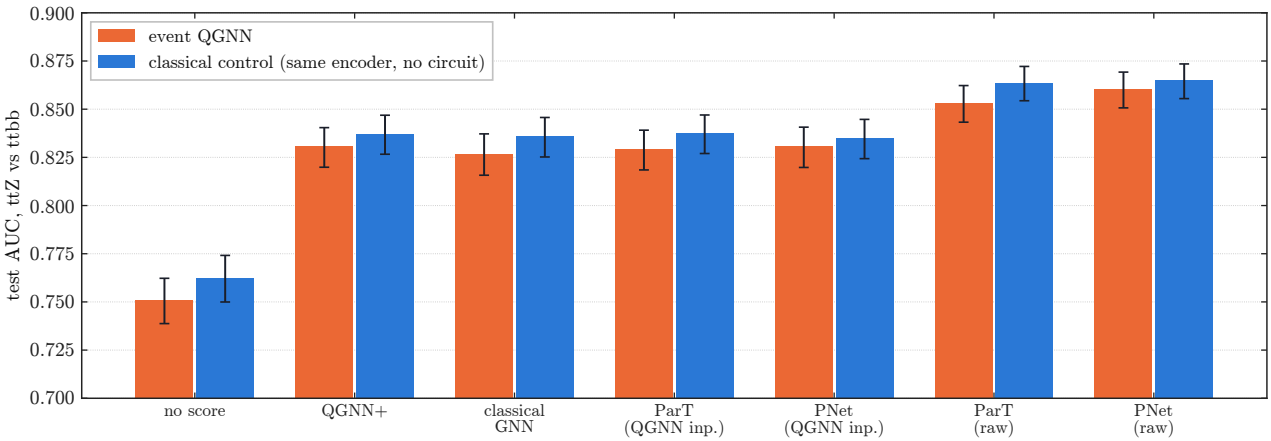
اثر امتیاز شناساگر. بدون امتیاز، مدل کوانتومی به AUC برابر 0.751 می‌رسد. با افزودن امتیاز +QGNN به 0.831 می‌رسد، یعنی افزایشی برابر $0.080+$ با بازه $[+0.070, +0.089]$ (جدول ۷.۳ و شکل ۵.۳). امتیاز دو شبکه دیگر که روی ورودی +QGNN آموزش دیده‌اند (ParT و ParticleNet) و امتیاز شبکه گرافی کلاسیک نتیجه‌ای تقریباً یکسان می‌دهند (0.827 تا 0.831). امتیاز شبکه‌هایی که روی ذره‌های خام آموزش دیده‌اند بیشتر کمک می‌کند: 0.853 با ParT و 0.860 با ParticleNet. پس سهم امتیاز را اطلاعات ورودی شناساگر تعیین می‌کند و نه نوع مدل (شکل ۶.۳).

جدول ۷.۳: AUC گروهی آزمون برای جداسازی رویدادهای $\mathrm{t\bar{t}Z}$ از $\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$ بر حسب امتیاز شناساگر جت اول. داخل کروشه بازه اطمینان ۹۵ درصد؛ «افزایش» نسبت به همان مدل بدون امتیاز است.

	QGNN رویدادی		کنترل کلاسیک (بدون مدار)	
امتیاز ورودی	AUC	افزایش نسبت به بدون امتیاز	AUC	افزایش
بدون امتیاز شناساگر	0.751 [0.739, 0.762]	—	0.762 [0.750, 0.774]	—
امتیاز +QGNN	0.831 [0.820, 0.840]	+0.080 [+0.070, +0.089]	0.837 [0.827, 0.847]	+0.075 [+0.065, +0.084]
امتیاز شبکه گرافی کلاسیک	0.827 [0.816, 0.837]	+0.076 [+0.066, +0.086]	0.836 [0.825, 0.846]	+0.073 [+0.064, +0.082]
امتیاز ParT، ورودی +QGNN	0.829 [0.818, 0.839]	+0.078 [+0.068, +0.088]	0.837 [0.827, 0.847]	+0.075 [+0.065, +0.084]
امتیاز ParticleNet، ورودی +QGNN	0.831 [0.820, 0.841]	+0.080 [+0.070, +0.090]	0.835 [0.824, 0.845]	+0.073 [+0.063, +0.082]
امتیاز ParT، ذره‌های خام	0.853 [0.843, 0.862]	+0.102 [+0.092, +0.112]	0.863 [0.854, 0.872]	+0.101 [+0.091, +0.111]
امتیاز ParticleNet، ذره‌های خام	0.860 [0.851, 0.869]	+0.109 [+0.099, +0.120]	0.865 [0.855, 0.873]	+0.102 [+0.093, +0.112]



شکل ۵.۳: منحنی ROC آزمون جداکننده رویداد روی ده شیء: QGNN رویدادی (چپ) و شبکه گرافی کلاسیک (راست)، بدون امتیاز و با امتیاز سه شناساگر جت. نوار: بازه اطمینان ۹۵ درصد (بوت‌استرپ).



شکل ۶.۳: AUC گروهی آزمون بر حسب امتیاز ورودی، برای مدل کوانتومی و کنترل کلاسیک آن؛ میله خطا بازه اطمینان ۹۵ درصد است.

مقایسه با مدل‌های کلاسیک. مدار کوانتومی در هیچ‌یک از حالت‌ها برتری ندارد (جدول ۷.۳ و ۸.۳). بدون امتیاز، QGNN رویدادی 0.751 می‌دهد، کنترل کلاسیک 0.762 و مدل‌های کلاسیک عمومی و BDT 0.758 تا 0.777. با امتیاز +QGNN، مدل کوانتومی 0.831 و کنترل کلاسیک 0.837 می‌دهد و مدل‌های کلاسیک عمومی و BDT 0.841 تا 0.846. با امتیاز ParT روی ذره‌های خام این مقدارها 0.853، 0.863 و 0.861 تا 0.869 است (0.870 تا 0.872 با امتیاز ParticleNet). اختلاف مدل کوانتومی با بهترین مدل کلاسیک حدود 0.01 تا 0.02 به زیان مدل کوانتومی است و بازه‌های اطمینان آنها هم‌پوشانی دارند.

جدول ۸.۳: AUC گروهی آزمون مدل‌های رویدادی روی ده شیء (BDT: ۴۱ ویژگی)، بر حسب امتیاز ورودی؛ بازه اطمینان ۹۵ درصد در کروشه.

مدل رویدادی	بدون امتیاز	امتیاز +QGNN	ParT، ذره‌های خام	ParticleNet، ذره‌های خام
BDT (۴۱ ویژگی)	0.769 [0.758, 0.782]	0.841 [0.832, 0.852]	0.867 [0.857, 0.875]	0.870 [0.861, 0.879]
شبکه چندلایه (MLP)	0.758 [0.747, 0.771]	0.841 [0.832, 0.852]	0.861 [0.852, 0.871]	0.862 [0.853, 0.871]
شبکه گرافی	0.769 [0.758, 0.781]	0.843 [0.834, 0.854]	0.864 [0.855, 0.872]	0.868 [0.859, 0.877]
شبیه ParticleNet	0.770 [0.759, 0.783]	0.845 [0.835, 0.855]	0.866 [0.857, 0.875]	0.870 [0.861, 0.879]
ترنسفورمر	0.777 [0.766, 0.789]	0.846 [0.837, 0.856]	0.869 [0.860, 0.878]	0.872 [0.864, 0.881]
QGNN رویدادی (مدار کوانتومی)	0.751 [0.739, 0.762]	0.831 [0.820, 0.840]	0.853 [0.843, 0.862]	0.860 [0.851, 0.869]

اثر ساختار مدار. جدول ۹.۳ ساختار مدار را تغییر می‌دهد. وقتی تعداد لایه‌ها از یک به دو برسد، AUC با امتیاز +QGNN از 0.827 به 0.831 می‌رسد و با سه لایه 0.828 است؛ این تفاوت‌ها کوچک‌اند و در بازه‌های اطمینان می‌گنجند. حذف عملگرهای CRZ یا تحول ایزینگ، گراف کامل به‌جای گراف همسایه‌ها، و تعداد عددهای نهان (۱ تا ۸) هم تغییر معناداری نمی‌دهند و گراف کامل حتی کمی بهتر است (0.837). پس بخش درهم‌تنیده مدار و انتخاب همسایه‌ها سهمی در نتیجه ندارد.

جدول ۹.۳: تغییر ساختار مدار QGNN رویدادی: AUC گروهی آزمون بدون امتیاز و با امتیاز +QGNN؛ بازه اطمینان ۹۵ درصد در کروشه.

تغییر نسبت به مدل پایه	بدون امتیاز	با امتیاز +QGNN
پایه: دو لایه، گراف نزدیک‌ترین همسایه، ۴ عدد نهان	0.751 [0.739, 0.762]	0.831 [0.820, 0.840]
یک لایه	0.756 [0.743, 0.768]	0.827 [0.816, 0.837]
سه لایه	0.756 [0.744, 0.768]	0.828 [0.817, 0.838]
گراف کامل (بدون انتخاب همسایه)	0.759 [0.746, 0.770]	0.837 [0.827, 0.847]
بدون عملگرهای CRZ	0.758 [0.744, 0.769]	0.833 [0.823, 0.843]
بدون تحول ایزینگ	0.751 [0.739, 0.762]	0.828 [0.817, 0.838]
۱ عدد نهان برای هر کیوبیت	0.750 [0.737, 0.762]	0.829 [0.818, 0.838]
۲ عدد نهان	0.759 [0.746, 0.770]	0.831 [0.820, 0.841]
۸ عدد نهان	0.757 [0.744, 0.768]	0.832 [0.821, 0.841]
بارگذاری داده فقط یک‌بار (بدون بارگذاری مجدد)	0.756 [0.743, 0.767]	0.828 [0.817, 0.838]

رد پس‌زمینه. جدول ۱۰.۳ رد $\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$ را در کارایی $\mathrm{t\bar{t}Z}$ برابر ۶۰، ۸۰ و ۹۰ درصد می‌دهد. با امتیاز +QGNN در کارایی ۶۰ درصد از حدود 4.4 به 8.3 می‌رسد و با امتیاز ParT به 10.5.

جدول ۱۰.۳: رد پس‌زمینه $\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$ در کارایی سیگنال $\mathrm{t\bar{t}Z}$ ثابت، برای مدل رویدادی؛ بازه اطمینان ۹۵ درصد (بوت‌استرپ) در کروشه.

مدل	60%	80%	90%
QGNN رویدادی، بدون امتیاز	4.4 [4.1, 4.8]	2.4 [2.2, 2.5]	1.6 [1.5, 1.7]
QGNN رویدادی، امتیاز +QGNN	8.3 [7.3, 9.2]	3.6 [3.3, 3.9]	2.1 [2.0, 2.2]
QGNN رویدادی، امتیاز ParT	10.5 [9.1, 12.3]	3.9 [3.6, 4.4]	2.3 [2.2, 2.5]
شبکه گرافی کلاسیک، بدون امتیاز	4.9 [4.5, 5.3]	2.5 [2.3, 2.7]	1.7 [1.6, 1.7]
شبکه گرافی کلاسیک، امتیاز +QGNN	8.7 [7.7, 10.0]	3.7 [3.4, 4.1]	2.2 [2.1, 2.4]
شبکه گرافی کلاسیک، امتیاز ParT	12.0 [10.5, 14.1]	4.2 [3.9, 4.6]	2.4 [2.2, 2.6]

۶.۳ جمع‌بندی

+QGNN شناساگری کارآمد است: با ورودی ۱۸۱عددی روی Z+jet در برابر $\mathrm{b\bar{b}b\bar{b}}$ به AUC برابر 0.866 می‌رسد و روی سه بذر تصادفی پایدار است. با این حال برتری کوانتومی دیده نشد: شبکه گرافی کلاسیک بدون مدار، با همان رمزگذار، گراف و ورودی و با نرخ یادگیری و دراپ‌اوت یکسان، 0.867 می‌دهد، امتیاز دو مدل با ضریب 0.984 همبسته است و در داده کم هم سودی دیده نمی‌شود. ورودی مهم‌تر از مدل است: ParT و ParticleNet روی ذره‌های خام 0.883 و 0.886 و روی ورودی ده‌گره‌ای +QGNN فقط 0.840 و 0.849 می‌دهند. امتیاز +QGNN به جداسازی رویدادهای $\mathrm{t\bar{t}Z}$ از $\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$ کمک می‌کند و AUC را از 0.76 به 0.83 می‌رساند، هم با VQC و هم با BDT، پس این افزایش از اطلاعات جت می‌آید. همین نتیجه در مدل رویدادی ده‌شیئی هم دیده می‌شود: امتیاز شناساگر AUC را از 0.751 به 0.831 می‌رساند (بخش ۲.۵.۳)، ولی مدار کوانتومی از کنترل کلاسیک خود و از مدل‌های کلاسیک عمومی حدود 0.01 تا 0.02 عقب است و تغییر لایه‌ها یا ساختار مدار اثر معناداری ندارد.

گام‌های بعدی چنین‌اند: تنظیم ParT و ParticleNet برای ورودی ۱۸۱عددی و محاسبه بازه اطمینان به روش بوت‌استرپ، آزمودن بیش از ده گره، امتیاز دادن به هر دو جت رویداد و کنترل رویدادهایی که امتیاز ندارند، و آموزش هم‌زمان شناسایی جت و جداسازی $\mathrm{t\bar{t}Z}$ از $\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$.

مراجع

[1] M. Pierini. *Jet Dataset for tutorials*. 2023. URL: https://github.com/pierinim/tutorials/tree/master/Data/JetDataset.

[2] P. Odagiu et al. "Learning reduced representations for quantum classifiers". In: *Quantum Mach. Intell.* 7.2 (2025), p. 113.

[3] V. Belis et al. "Guided quantum compression for high dimensional data classification". In: *Mach. Learn.: Sci. Technol.* 5.3 (2024), p. 035010.

[4] D. Kamil et al. "End-to-end Sinkhorn autoencoder with noise generator". In: *Proceedings of an IEEE Conference*. IEEE, 2020.

[5] K. Pearson. "On lines and planes of closest fit to systems of points in space". In: *Philosophical Magazine* 2.11 (1901), pp. 559–572. DOI: 10.1080/14786440109462720.

[6] H. Qu and L. Gouskos. "ParticleNet: Jet Tagging via Particle Clouds". In: *Phys. Rev. D* 101 (2020), p. 056019. DOI: 10.1103/PhysRevD.101.056019. eprint: 1902.08570.

[7] X. Glorot, A. Bordes, and Y. Bengio. "Deep sparse rectifier neural networks". In: *Proceedings of the Fourteenth International Conference on Artificial Intelligence and Statistics (AISTATS)*. 2011, pp. 315–323.

[8] A. L. Maas, A. Y. Hannun, and A. Y. Ng. "Rectifier nonlinearities improve neural network acoustic models". In: *Proceedings of the 30th International Conference on Machine Learning (ICML)*. Vol. 30. 2013, p. 3.

[9] M. Cuturi. "Sinkhorn distances: Lightspeed computation of optimal transport". In: *Advances in Neural Information Processing Systems (NIPS)*. 2013, pp. 2292–2300.

[10] D. P. Kingma and J. Ba. *Adam: A method for stochastic optimization*. 3rd International Conference for Learning Representations (ICLR), San Diego, 2015. 2017. eprint: 1412.6980.

[11] V. Bergholm et al. *PennyLane: Automatic differentiation of hybrid quantum-classical computations*. 2018.

[12] T. Jones and J. Gacon. *Efficient calculation of gradients in classical simulations of variational quantum algorithms*. 2020. eprint: 2009.02823.

[13] A. Pérez-Salinas et al. *Data re-uploading for a universal quantum classifier*. arXiv preprint. 2019. eprint: 1907.02085.

[14] H. F. Trotter. "On the product of semi-groups of operators". In: *Proc. Amer. Math. Soc.* 10.4 (1959), pp. 545–551. DOI: 10.1090/S0002-9939-1959-0108732-6.

[15] D. Ramos et al. "Deconstructing cross-entropy for probabilistic binary classifiers". In: *Entropy* 20.3 (2018). DOI: 10.3390/e20030208.

[16] F. Chollet et al. *Keras*. 2015. URL: https://keras.io.

[17] M. Abadi et al. "TensorFlow: A system for large-scale machine learning". In: *12th USENIX Symposium on Operating Systems Design and Implementation (OSDI 16)*. 2016, pp. 265–283.

[18] B. Andersson et al. "Parton Fragmentation and String Dynamics". In: *Phys. Rept.* 97 (1983), pp. 31–145. DOI: 10.1016/0370-1573(83)90080-7.

ضمائم

۱ الگوریتم anti-k_{T}

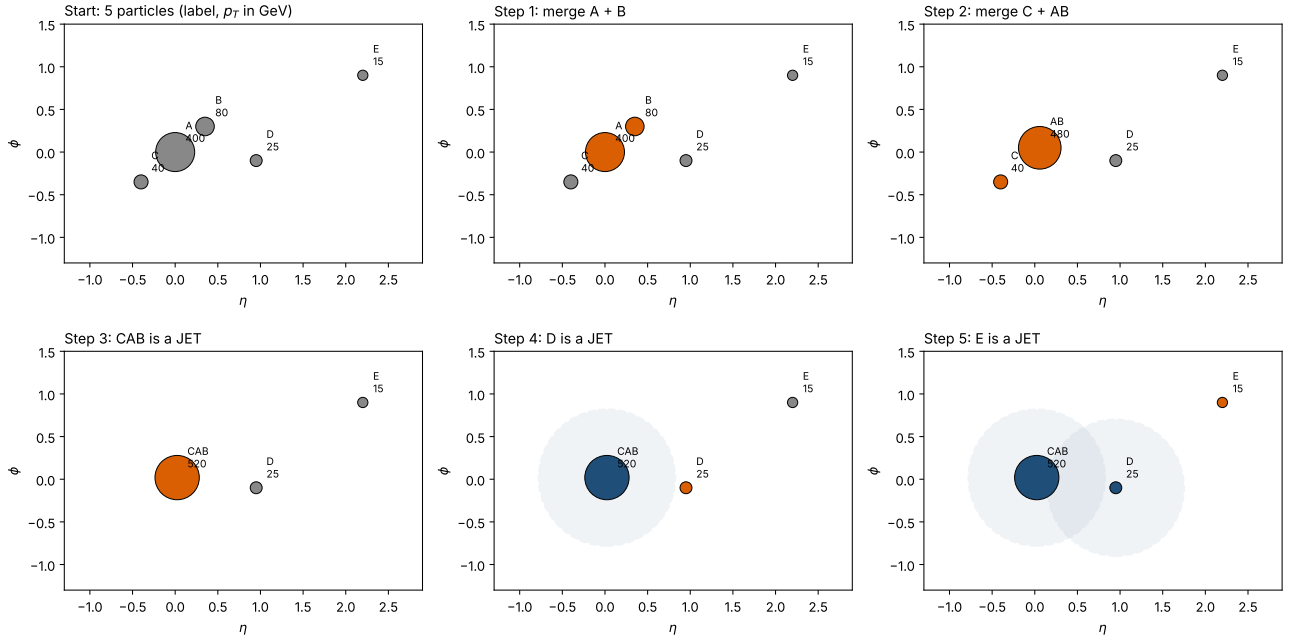
الگوریتم anti-k_{T} ذره‌های نهایی هر رویداد را به جت تبدیل می‌کند. ایده آن این است که ذره‌های سخت (با p_{T} بزرگ) اول با ذره‌های اطرافشان ادغام شوند و جت دور آن‌ها بزرگ شود. برای هر دو شیء i و j (در ابتدا هر ذره یک شیء است) فاصله زیر تعریف می‌شود:

$$d_{ij} = \min\left(p_{\mathrm{T},i}^{-2},\, p_{\mathrm{T},j}^{-2}\right)\frac{\Delta R_{ij}^{2}}{R^{2}}, \qquad d_{iB} = p_{\mathrm{T},i}^{-2}, \tag{پ.۱}$$

که در آن $\Delta R_{ij} = \sqrt{\Delta\eta_{ij}^{2} + \Delta\varphi_{ij}^{2}}$ فاصله زاویه‌ای دو شیء و d_{iB} فاصله شیء i تا باریکه (beam) است. چون p_{T} با توان منفی در فاصله می‌آید، شیء‌های سخت کوچک‌ترین فاصله را دارند. الگوریتم کوچک‌ترین مقدار را از میان همه d_{ij} و d_{iB} پیدا می‌کند. اگر این مقدار یک d_{ij} باشد، دو شیء i و j ادغام می‌شوند (تکانه‌ها جمع می‌شوند و موقعیت جدید با وزن p_{T} به‌دست می‌آید). اگر یک d_{iB} باشد، شیء i یک جت تمام‌شده است و از فهرست کنار می‌رود. این کار تکرار می‌شود تا هیچ شیئی نماند.

نقش شعاع R را می‌توان مستقیم دید. برای شیء سخت‌تر i داریم $\min(p_{\mathrm{T},i}^{-2}, p_{\mathrm{T},j}^{-2}) = p_{\mathrm{T},i}^{-2}$، پس $d_{ij} = d_{iB}\,\Delta R_{ij}^{2}/R^{2}$. بنابراین $d_{ij} < d_{iB}$ دقیقاً وقتی است که $\Delta R_{ij} < R$ باشد: شیء سخت‌تر فقط با شیء‌هایی ادغام می‌شود که از R به آن نزدیک‌ترند، و شیء‌های دورتر از R هرگز به آن نمی‌پیوندند.

برای دیدن این روند، در شکل پ.۱ پنج ذره با p_{T} داده‌شده (به GeV) آمده است: A (۴۰۰)، B (۸۰)، C (۴۰)، D (۲۵) و E (۱۵)، با $R = 0.8$. ذره سخت A ابتدا همسایه‌های خود B و بعد C را می‌بلعد و شیء CAB با $p_{\mathrm{T}} = 400 + 80 + 40 = 520$ GeV ساخته می‌شود. ذره‌های نرم هرگز



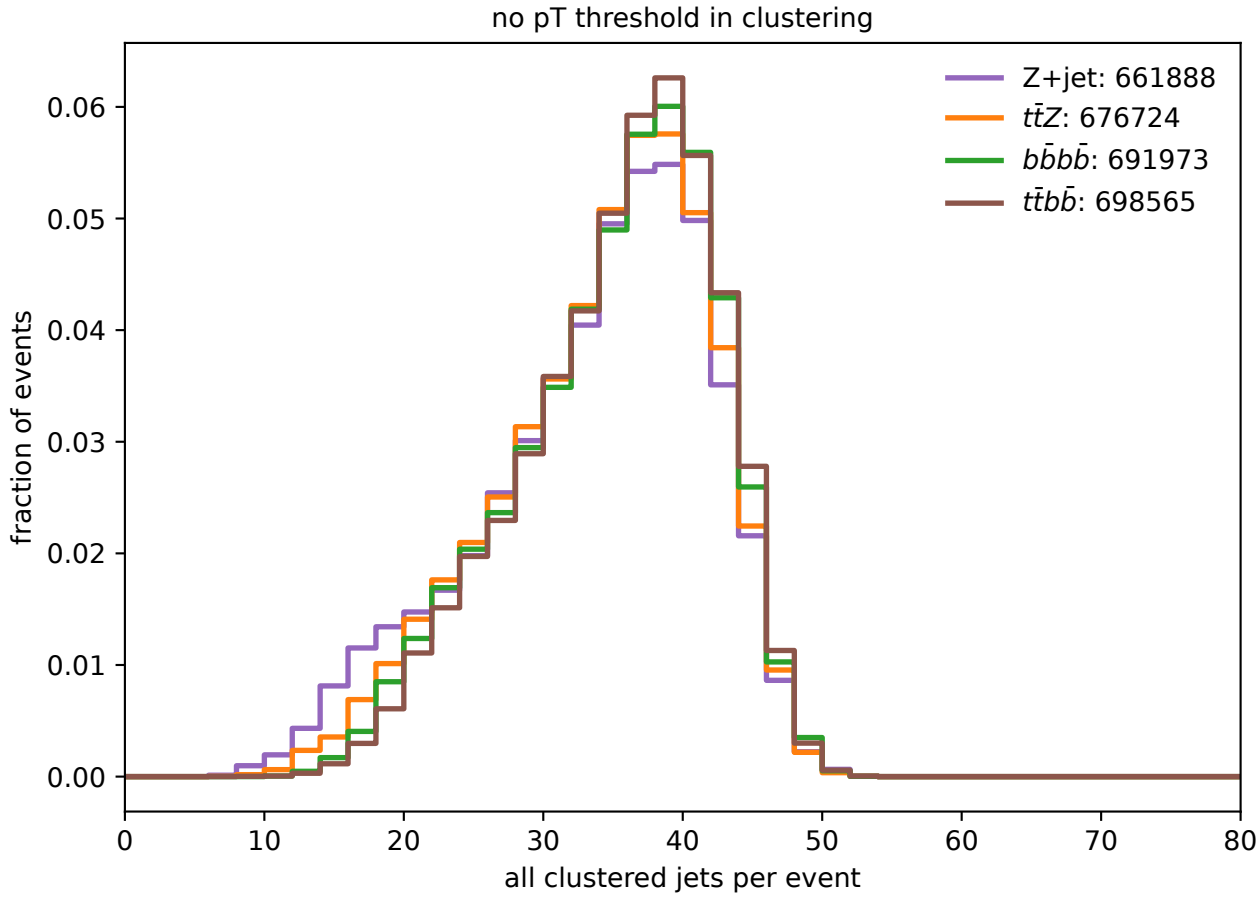
Orange = the pair (or object) chosen in this step (smallest distance d_{ij} or d_{iB}). Blue + dashed circle = finished jet, radius R=0.8. A merged object sits at the p_T-weighted position and has p_T = sum.

شکل پ.۱: مراحل ساخته شدن جت‌ها با anti-k_{T}. رنگ نارنجی جفت یا شیئی است که در آن مرحله کوچک‌ترین فاصله (d_{ij} یا d_{iB}) را دارد. رنگ آبی و دایره خط‌چین (شعاع $R = 0.8$) جت تمام‌شده است. شیء ادغام‌شده در موقعیت وزن‌دار با p_{T} قرار می‌گیرد و p_{T} آن مجموع دو شیء است.

اول با هم ادغام نمی‌شوند؛ جت دور هسته سخت رشد می‌کند و ذره‌های نزدیک‌تر زودتر جذب می‌شوند، برای همین جت شکلی گرد دارد. در مرحله بعد باید CAB را با D مقایسه کنیم که با $\Delta R = 0.95$ از آن فاصله دارد. فاصله CAB تا باریکه $d_{iB} = 1/520^{2} \approx 3.7 \times 10^{-6}$ است و فاصله تا D برابر $d_{ij} = (0.95/0.8)^{2}/520^{2} \approx 1.41 \times 3.7 \times 10^{-6} \approx 5.2 \times 10^{-6}$ است. چون $d_{iB} < d_{ij}$، CAB یک جت تمام‌شده می‌شود و D به آن نمی‌پیوندد. D و E نیز با همین استدلال هر کدام یک جت نرم جدا می‌شوند.

جت‌های ساخته‌شده با این الگوریتم ذره مشترک ندارند، چون هر ذره دقیقاً به یک جت تعلق دارد؛ پس تعداد ذرات تشکیل‌دهنده و جرم جت‌های مختلف از هم مستقل‌اند. محور دو جت نیز همیشه بیش از R از هم دور است، چون اگر دو شیء از R نزدیک‌تر بودند ادغام می‌شدند؛ به همین دلیل نمودارهای ΔR بین دو جت از حدود 0.8 شروع می‌شوند. از نظر هندسی، دایره‌های شعاع R دو جت برای $R < \Delta R < 2R$ هم‌پوشانی دارند (در شکل، CAB و D با $\Delta R = 0.95$)، ولی ذره‌های ناحیه مشترک به جت سخت‌تر تعلق دارند و جت نرم‌تر در آن ناحیه بریده می‌شود. در نتیجه هیچ ذره‌ای بین جت منتخب و جت دیگری مشترک نیست و جت سخت یک مخروط تمیز است.

در این پروژه برای p_{T} در خوشه‌بندی آستانه نگذاشتیم (inclusive_jets(0))، پس هر ذره نرمی که از ذره‌های سخت دورتر از R بود خودش یک جت شد. به همین دلیل بدون آستانه، هر رویداد حدود ۳۳ تا ۳۵ جت دارد (شکل پ.۲). این‌ها جت واقعی نیستند: جت واقعی آستانه می‌خواهد. تعداد جت‌های باقی‌مانده بعد از هر برش در شکل ۹.۲ (بخش ۴.۲) آمده است. ما تنها جت‌های با $p_{\mathrm{T}} > 20$ GeV را ذخیره می‌کنیم.



شکل پ.۲: تعداد جت در هر رویداد بدون آستانه p_{T}

۲ ویژگی‌های ذرات تشکیل‌دهنده در داده

برای هر جتی که برش‌های تحلیل را بگذراند ($p_{\mathrm{T}} > 400$ GeV، $|\eta| < 2$ و دست‌کم ۳ ذره تشکیل‌دهنده)، ۱۷ ویژگی برای حداکثر ۱۰۰ ذره تشکیل‌دهنده ذخیره شده است. ذره‌ها به ترتیب p_{T} مرتب می‌شوند و سخت‌ترین اول می‌آید؛ جت‌هایی که کمتر از ۱۰۰ ذره دارند با صفر پر می‌شوند. ورودی خوشه‌بندی سه چیز است: ردهای باردار با نوع ذره‌ای که Delphes می‌دهد (علامت‌دار)، برجک‌های فوتونی که نوع ۲۲ می‌گیرند و برجک‌های هادرون خنثی که نوع ۱۳۰ می‌گیرند.

شش ویژگی اول تکانه و انرژی ذره در دستگاه آزمایشگاه‌اند: p_x، p_y، p_z، E، p_{T} و بعد از آن E/E_{jet} و $p_T/p_{T,\mathrm{jet}}$. ویژگی‌های زاویه‌ای هشت‌تایی هستند: η، $\eta - \eta_{\mathrm{jet}}$، η_{rot}، φ، $\varphi - \varphi_{\mathrm{jet}}$، φ_{rot} و فاصله $\Delta R = \sqrt{(\eta-\eta_{\mathrm{jet}})^2 + (\varphi-\varphi_{\mathrm{jet}})^2}$ ذره تا محور جت، که در همه این‌ها اختلاف φ به بازه $(-\pi, \pi]$ برگردانده می‌شود. دو ویژگی زاویه‌ای باقی‌مانده $\cos\theta = p_z/|\vec{p}|$ (زاویه قطبی نسبت به محور پرتو) و $\cos\theta_{\mathrm{rel}} = \vec{p}\cdot\vec{p}_{\mathrm{jet}}/(|\vec{p}|\,|\vec{p}_{\mathrm{jet}}|)$ (زاویه نسبت به محور جت) هستند. ویژگی هفدهم، نوع ذره pdgId است.

مختصات چرخیده را این‌طور می‌سازیم. اگر (η_0, φ_0) موقعیت سخت‌ترین ذره و (η_1, φ_1) موقعیت دومین ذره باشد، تعریف می‌کنیم $x_i = \eta_i - \eta_0$ و $y_i = \varphi_i - \varphi_0$ (با برگرداندن به $(-\pi, \pi]$). با زاویه

$$\alpha = \operatorname{atan2}(y_1, x_1), \qquad \vartheta = -\frac{\pi}{2} - \alpha \tag{پ.۲}$$

مختصات چرخیده هر ذره چنین است:

$$\eta_{\mathrm{rot},i} = x_i \cos\vartheta - y_i \sin\vartheta, \qquad \varphi_{\mathrm{rot},i} = x_i \sin\vartheta + y_i \cos\vartheta. \tag{پ.۳}$$

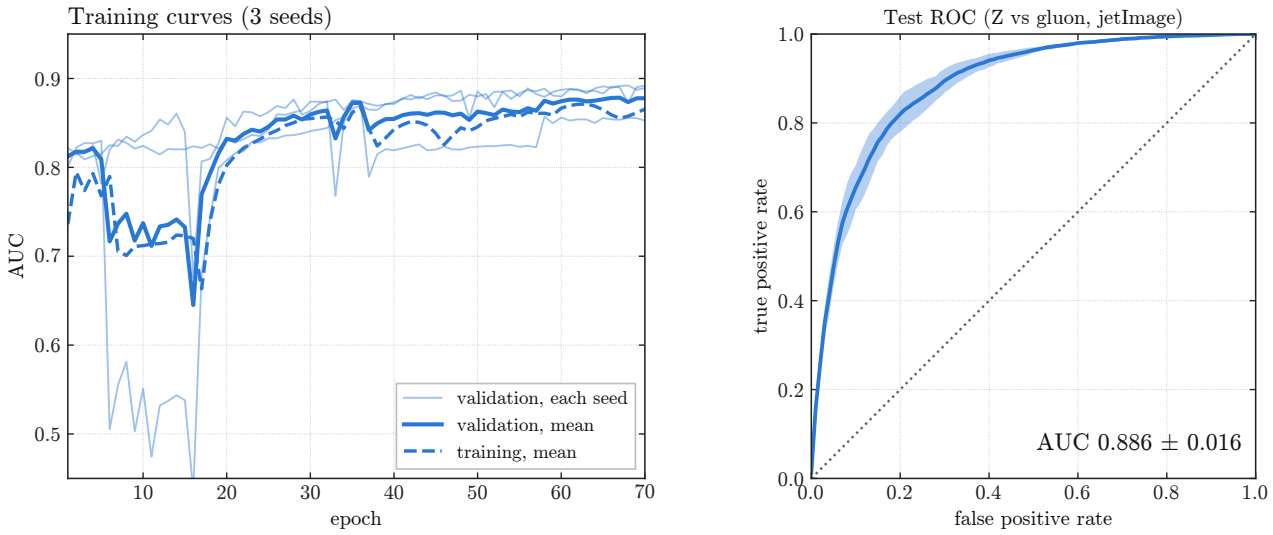
برای دومین ذره، با $x_1 = r\cos\alpha$ و $y_1 = r\sin\alpha$ که r فاصله آن تا سخت‌ترین ذره است، داریم $\eta_{\mathrm{rot},1} = r\cos(\alpha+\vartheta) = r\cos(-\pi/2) = 0$ و $\varphi_{\mathrm{rot},1} = r\sin(\alpha+\vartheta) = r\sin(-\pi/2) = -r$. یعنی سخت‌ترین ذره در مبدأ و دومین ذره روی محور منفی φ چرخیده قرار می‌گیرد؛ به همین دلیل η_{rot} دومین ذره همیشه صفر (در حد خطای عددی) و φ_{rot} آن همیشه نامثبت است و φ_{rot} سخت‌ترین ذره همیشه صفر است. این دو ویژگی ثابت اطلاعاتی ندارند و برای ذره‌های دیگر فقط شکل نسبی خوشه‌های ذره‌ها را نشان می‌دهند. نمودار همه این ویژگی‌ها در بخش ۷.۲ آمده است.

۳ نسخه نخست مدل و دلیل کارنکردن آن روی داده جدید

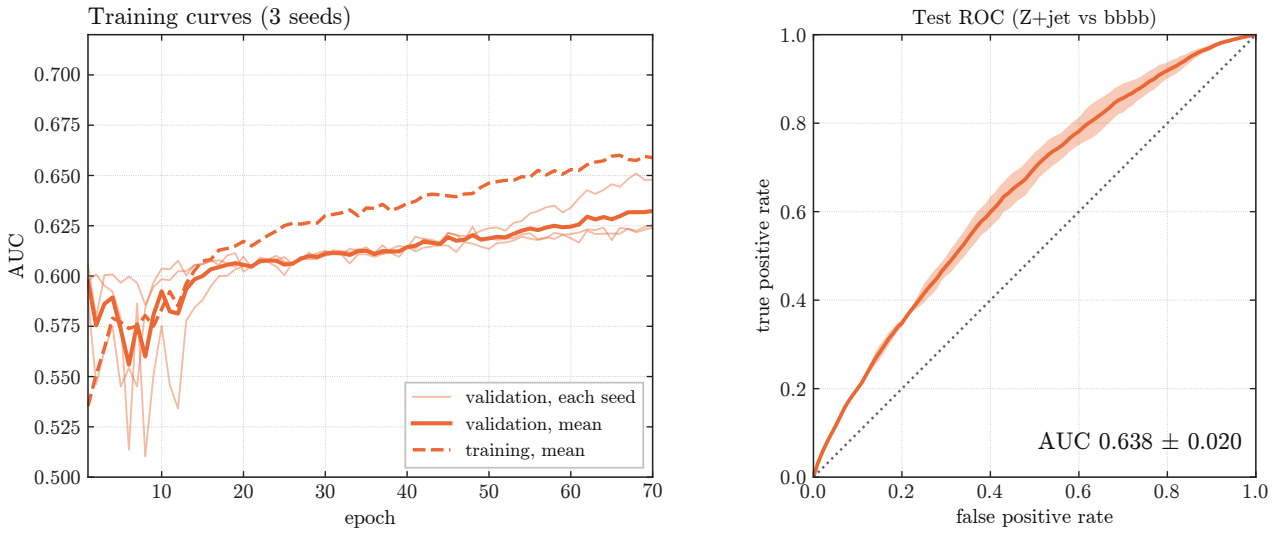
مدل فصل ۱ را با همان تنظیم‌ها (جدول ۲.۳، ستون فصل ۱) روی داده‌های شبیه‌سازی‌شده فصل ۲ آموزش دادیم و آن را «نسخه نخست» می‌نامیم. این پیوست نتایج آن و دلیل کار نکردنش را می‌آورد، که به اصلاح ورودی و آموزش و رسیدن به QGNN+ (فصل ۳) انجامید.

۱.۳ نتایج نسخه نخست

نسخه نخست روی jetImage خوب کار می‌کند: AUC آزمون برابر 0.886 ± 0.017 است (۳ بذر تصادفی). در یکی از بذرهای تصادفی AUC در دوره‌های ۶ تا ۱۷ تا حدود ۰٫۵ پایین می‌آید و دوباره بهبود می‌یابد. روی $\mathrm{Z{+}jet}$ در برابر $\mathrm{b\bar{b}b\bar{b}}$ وضع بسیار بدتر است: AUC برابر 0.638 ± 0.020 (بذرهای تصادفی: 0.629، 0.661، 0.625). آموزش و اعتبارسنجی نزدیک هم می‌مانند، پس این کار ذاتاً دشوارتر از Z در برابر گلوئون است (شکل‌های پ.۳ و پ.۴).

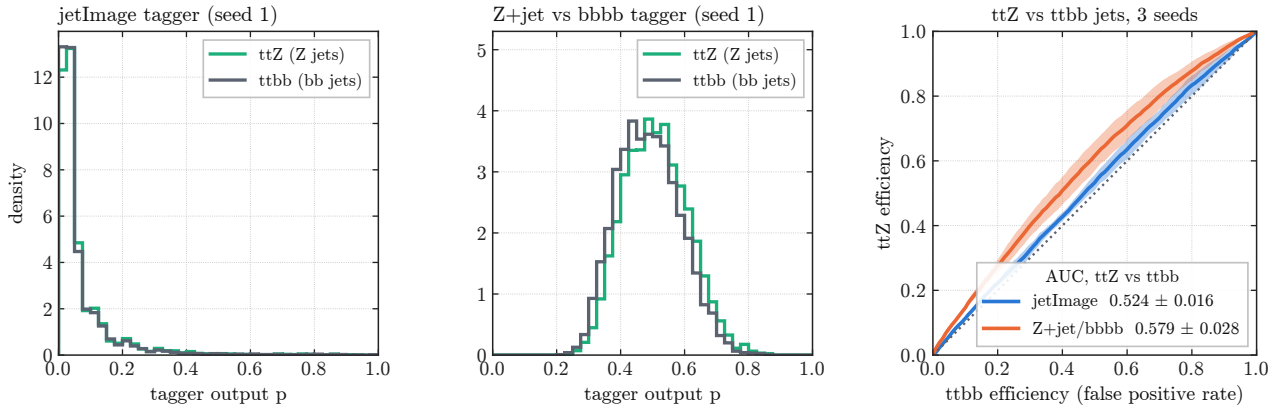


شکل پ.۳: منحنی‌های آموزش (چپ: AUC آموزش و اعتبارسنجی در هر دوره) و منحنی ROC آزمون (راست، میانگین ۳ بذر تصادفی با نوار $\pm$یک انحراف معیار) نسخه نخست روی jetImage.



شکل پ.۴: همان شکل پ.۳ برای Z+jet در برابر $b\bar{b}b\bar{b}$. مدل در این مسئله بسیار ضعیف‌تر است.

وقتی این دو شناساگر روی جت‌های $t\bar{t}Z$ و $t\bar{t}b\bar{b}$ ، که در آموزش نبوده‌اند، امتیاز می‌دهند، هر دو نزدیک شانس‌اند: شناساگر jetImage AUC برابر 0.524 ± 0.016 و شناساگر Z+jet در برابر $b\bar{b}b\bar{b}$ برابر 0.579 ± 0.028 می‌دهد، یعنی کمتر از 0.638 خودش روی آزمون خودش (جدول پ.۱ و شکل پ.۵).



شکل پ.۵: امتیاز دو شناساگر نسخه نخست روی جت‌های $t\bar{t}Z$ و $t\bar{t}b\bar{b}$ که در آموزش نبوده‌اند: توزیع امتیاز (دو شکل چپ) و منحنی ROC (راست، ۳ بذر تصادفی با نوار ±یک انحراف معیار).

جدول پ.۱: آنچه آموزش دیده و آنچه روی آن به کار رفته است. AUC روی مجموعه آزمون؛ ۳ بذر تصادفی برای هر مدل.

مدل	آموزش‌دیده روی	AUC آزمون خودش	به‌کاررفته روی	AUC آنجا
QGNN نسخه نخست	jetImage	0.886	جت‌های $t\bar{t}Z$ و $t\bar{t}b\bar{b}$	0.524
QGNN نسخه نخست	Z+jet در برابر $b\bar{b}b\bar{b}$	0.638	جت‌های $t\bar{t}Z$ و $t\bar{t}b\bar{b}$	0.579
QGNN+	Z+jet در برابر $b\bar{b}b\bar{b}$	0.866	جت اول رویدادهای $t\bar{t}Z$ و $t\bar{t}b\bar{b}$	0.793
شبکه گرافی کلاسیک (تنظیم پیش‌فرض)	Z+jet در برابر $b\bar{b}b\bar{b}$	0.861	جت اول رویدادهای $t\bar{t}Z$ و $t\bar{t}b\bar{b}$	0.787

۲.۳ مقایسه با مدل‌های کلاسیک روی ورودی نخست

برای دانستن اینکه مدار کوانتومی چیزی می‌افزاید یا نه، همان کار را با مدل‌های کلاسیک انجام دادیم (جدول پ.۲). شبکه گرافی کلاسیک همان رمزگذار و همان گراف نهان را دارد و به‌جای مدار از انتقال پیام استفاده می‌کند، و فقط با آنتروپی متقاطع دودویی آموزش می‌بیند. اندازه پنهان ۴ (۷۷ پارامتر) و ۳۲ (۲۴۰۱ پارامتر)

AUC یکسانی می‌دهند. BDT و MLP ورودی 160×10 را مسطح‌شده می‌خوانند. جت‌ها و تقسیم داده برای همه مدل‌ها یکی است. شبکه گرافی کلاسیک با AUC برابر 0.631 از QGNN (0.638) فرقی ندارد، پس مدار هیچ سودی نداده است.

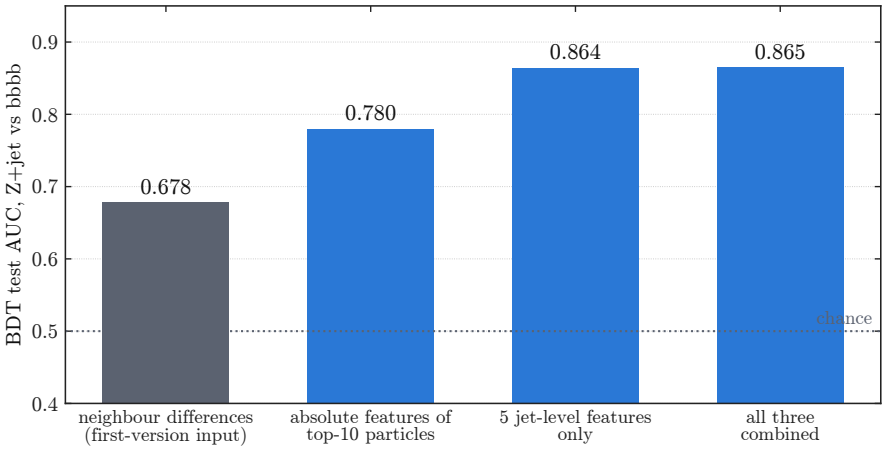
جدول پ.۲: مقایسه QGNN نسخه نخست با مدل‌های کلاسیک روی ورودی نخست. BDT و MLP یک اجرا هستند و $\pm$ انحراف معیار روی بذرهای تصادفی است (شبکه گرافی کلاسیک: ۶ اجرا).

مدل	AUC روی Z+jet در برابر $\mathrm{b\bar{b}b\bar{b}}$	AUC روی jetImage
BDT	0.678	0.902
MLP	0.648	0.881
شبکه گرافی کلاسیک	0.631 ± 0.003	0.895 ± 0.001
QGNN	0.638 ± 0.020	0.886 ± 0.017

۳.۳ چرا ورودی نخست کافی نبود

ورودی نخست فقط قدر مطلق اختلاف هر همسایه با ذره اصلی را نگه می‌دارد، پس p_{T} مطلق، انرژی و هر کمیت سطح جت از آن حذف شده است. برای سنجش اهمیت این کمیت‌ها، هر کدام را جداگانه آزمودیم. تعداد ذره‌ها به‌تنهایی AUC برابر 0.706 می‌دهد (میانه ۴۰ برای Z+jet و ۵۰ برای $\mathrm{b\bar{b}b\bar{b}}$)، جرم 0.527 و p_{T} برابر 0.504. طیف‌های p_{T} دو نمونه یکسان‌اند و یک BDT روی پنج ویژگی سطح جت، یعنی جرم، p_{T} ، تعداد مؤلفه‌ها، girth و $p_{\mathrm{T}}D$، که از مؤلفه‌ها محاسبه می‌شوند، در هر چارک p_{T} مقدار AUC را بین 0.83 و 0.88 نگه می‌دارد. در ورودی نخست، یک BDT بیشتر از زاویه‌ها ($\cos\theta_{\mathrm{rel}}$ و $\cos\theta$) و سپس از کسرهای انرژی استفاده می‌کند و هیچ ویژگی تنها بیش از 0.60 نمی‌دهد، پس اطلاعات بین اعداد زیادی پخش است.

ورودی جدید برای هر گره ۱۸۱ عدد دارد: همان ۱۶۰ اختلاف همسایه‌ها، به‌علاوه ۱۶ ویژگی مطلق ذره اصلی و ۵ ویژگی سطح جت (جرم، p_{T} ، تعداد ذره‌ها، girth و $p_{\mathrm{T}}D$) که روی هر ده گره تکرار می‌شوند. جت‌های $\mathrm{t\bar{t}Z}$ و $\mathrm{t\bar{t}b\bar{b}}$ با همان ۱۸۱ عدد و همان مقیاس‌دهی ساخته می‌شوند. روی ورودی جدید همه مدل‌های کلاسیک به‌طور چشمگیری بهتر شدند (جدول پ.۳ و شکل پ.۶).



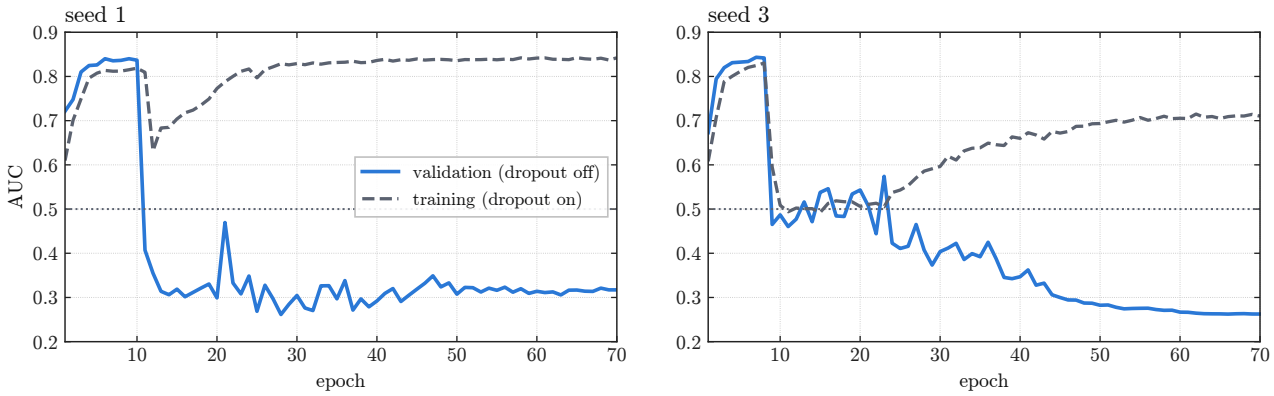
شکل پ.۶: AUC آزمون یک BDT روی Z+jet در برابر $\mathrm{b\bar{b}b\bar{b}}$ با گروه‌های مختلف ورودی. ویژگی‌های سطح جت تنها تقریباً همه تفاوت را می‌سازند.

جدول پ.۳: AUC روی Z+jet در برابر $\mathrm{b\bar{b}b\bar{b}}$ با ورودی نخست (۱۶۰ عدد برای هر گره) و ورودی جدید (۱۸۱ عدد)، با همان جت‌ها و همان تقسیم داده.

مدل	ورودی نخست	ورودی جدید
BDT	0.678	0.865
MLP	0.648	0.851
شبکه گرافی کلاسیک	0.631	0.861 ± 0.007

۴.۳ وارونه شدن AUC اعتبارسنجی

اولین تلاش با QGNN روی ورودی جدید شکست خورد: AUC اعتبارسنجی وارونه شد. در دو بذر تصادفی AUC اعتبارسنجی به 0.84 رسید و در دوره ۸ تا ۱۱ به زیر 0.5 افتاد، در حالی که AUC آموزش دوباره بالا آمد. بذر تصادفی سوم هرگز یاد نگرفت (0.50). AUC آزمون برای سه بذر تصادفی 0.305، 0.503 و 0.258 بود. AUC آموزش با دراپ‌اوت روشن و AUC اعتبارسنجی با دراپ‌اوت خاموش محاسبه می‌شود (شکل پ.۷).



شکل پ.۷: وارونه شدن AUC اعتبارسنجی (دراپ‌اوت خاموش) در آموزش QGNN با ورودی ۱۸۱عددی، برای دو بذر تصادفی.

برای تشخیص دلیل، وزن‌های یک بذر تصادفی را با دراپ‌اوت روشن و خاموش آزمودیم (۱۵۰۰ جت در هر مورد، یک گذر تصادفی). با دراپ‌اوت روشن، AUC روی جت‌های آموزش 0.835 و روی جت‌های اعتبارسنجی 0.819 بود، یعنی هم‌سطح شبکه گرافی کلاسیک. با دراپ‌اوت خاموش، همین وزن‌ها 0.316 و 0.334 دادند و ترتیب امتیازها وارونه بود. فرضیه ما این است که گراف نزدیک‌ترین همسایه‌ها از فاصله‌های فضای نهان ساخته می‌شود و این فاصله‌ها با دراپ‌اوت تغییر می‌کنند. آزمایش نشان داد با دراپ‌اوت صفر وارونگی از بین می‌رود.

۴ تعداد پارامترهای مدل‌ها

جدول پ.۴ تعداد پارامترهای قابل آموزش هر مدل را در هر مرحله نشان می‌دهد. شمارش‌ها از خود کد آموزش گرفته شده‌اند. برای QGNN+ رمزگذار (۳۱٬۸۱۲ پارامتر) و مدار (۲۸۱ پارامتر برای هر لایه) شمرده شده‌اند. مولد کمکی گراف (حدود ۴۶ هزار پارامتر) فقط در آموزش، برای تابع هزینه Sinkhorn، به کار می‌رود و در پیش‌بینی نقشی ندارد، پس شمرده نشده است. در مرحله رویدادی مدل کوانتومی کوچک است و به‌طور کل ۲٬۰۳۸ پارامتر دارد، یعنی حدود ۱۵ تا ۵۲ برابر کمتر از مدل‌های کلاسیک عمومی (شبکه گرافی، ParticleNetگونه، MLP و ترنسفورمر)، با AUC نزدیک (جدول ۸.۳). کنترل کلاسیک با همان رمزگذار و گراف ۲٬۷۸۹ پارامتر دارد، یعنی تنها حدود ۱٫۴ برابر بزرگ‌تر از مدل کوانتومی. در مرحله جت، رمزگذار ۱۸۱ورودی بخش اصلی پارامترها را دارد و مدار تنها ۵۶۲ پارامتر اضافه می‌کند؛ پس در آن مرحله فاصله به مدل‌های ParT و ParticleNet است که ۱۱ تا ۶۷ برابر بزرگ‌ترند.

جدول پ.۴: تعداد پارامترهای قابل آموزش در هر مرحله. BDT پارامتر ندارد و با ۳۰۰ تکرار تقویت ساخته می‌شود.

مرحله	مدل	تعداد پارامتر
جت	QGNN+، دو لایه	32 374
جت	QGNN+، یک لایه	32 093
جت	شبکه گرافی کلاسیک (۴ ویژگی پنهان)	31 889
جت	ParticleNet، ذره‌های خام	366 160
جت	ParticleNet، ورودی QGNN+	399 920
جت	ParT، ذره‌های خام	2 140 000
جت	ParT، ورودی QGNN+	2 160 000
ویژگی‌های دو جت	VQC، ۸ کیوبیت، ۴ لایه	130
ویژگی‌های دو جت	VQC، ۹ کیوبیت، ۴ لایه	146
ویژگی‌های دو جت	VQC، ۱۰ کیوبیت، ۴ لایه	162
ده شیء رویداد	QGNN رویدادی	2 038
ده شیء رویداد	کنترل کلاسیک (همان رمزگذار و گراف)	2 789
ده شیء رویداد	شبکه گرافی	31 105
ده شیء رویداد	ParticleNetگونه	55 873
ده شیء رویداد	MLP	85 249
ده شیء رویداد	ترنسفورمر	106 177